

MANFIELD:: SIMULADOR MONTE CARLO DE NANOPARTÍCULAS MAGNÉTICAS



MONTERÍA – CÓRDOBA
2026

TABLA DE CONTENIDO

Página.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	9
1.1. JUSTIFICACIÓN	10
2. OBJETIVOS	11
2.1 OBJETIVO GENERAL	11
3. MARCO TEÓRICO.....	11
3.1 NANOPARTÍCULAS FERRIMAGNÉTICAS	11
3.2 MODELO DE ISING Y ENERGÍAS DE INTERCAMBIO.....	12
3.3 ANISOTROPÍA MAGNÉTICA.....	12
3.4 SIMULACIONES NO PERTURBATIVAS: MONTE CARLO	13
3.5 FENÓMENO DE HISTÉRESIS EN NANOPARTÍCULAS	13
4. ALCANCE DEL SISTEMA.....	14
4.1. AUDIENCIA	14
4.2. DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS.....	14
5. DESCRIPCIÓN GENERAL	15
5.1. PERSPECTIVA DEL PRODUCTO	15
5.2. FUNCIONES DEL PRODUCTO	15
5.3. CARACTERÍSTICAS DE USUARIOS	15
5.4. REQUISITOS FUNCIONALES	15
5.5. REQUISITOS NO FUNCIONALES DEL SISTEMA	16
5.6. DIAGRAMAS GENERAL DE CASOS DE USO	17
5.6.1. <i>Gestión de Acceso y Seguridad</i>	18
5.6.2. <i>Subsistema de Configuración</i>	19
5.6.3. <i>Subsistema de Simulación</i>	20
5.7. DIAGRAMA DE SECUENCIA	21
5.8. DIAGRAMA DE ESTADO.	21
5.9. DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS GENERAL.....	22
6. DISEÑO DEL PROGRAMA NANOPARTICLESIMULATOR	23
6.1. CLASE MAGNETICNANOPARTICLESIMULATOR	23
6.2. CONSTRUCTOR CONSTRUCTOR()	23
6.3. INITIALIZE(PARAMS).....	25
6.4. BUILDNANOPARTICLE()	26
6.5. CALCULATERADII(AM, RA, P)	27
6.6. CALCULATEPLANEPARTICLES(A, RADII, P)	28
6.7. CALCULATECIRCLEPARTICLES(A, RA, P)	29
6.8. INITIALIZESPINLATTICE()	30
6.9. CREATE3DARRAY(x, y, z, INITIALVALUE)	31
6.10. CALCULATEDELTAS()	32
6.11. CALCULATEPROBABILITIES().....	33
6.12. RUNSIMULATION(PROGRESSCALLBACK).....	34
7. IMPLEMENTACIÓN DEL SIMULADOR	35
7.1. ESTRATEGIAS DE OPTIMIZACIÓN.....	36

7.1.1.	Optimizaciones Implementadas:	36
7.2.	PROCESAMIENTO ASÍNCRONO	36
7.3.	GESTIÓN DE MEMORIA	36
8.	PLAN DE PRUEBAS	37
8.1.	TIPOS DE PRUEBAS Y OBJETIVOS	37
8.2.	PRUEBAS UNITARIAS	37
8.3.	PRUEBAS DE INTEGRACIÓN	38
8.4.	PRUEBAS DE SISTEMA	39
8.5.	VALIDACIÓN CIENTÍFICA	39
8.6.	PRUEBAS DE RENDIMIENTO	40
8.7.	PRUEBAS DE CARGA	41
8.8.	PRUEBAS DE COMPATIBILIDAD (MATRIZ)	41
8.9.	CRONOGRAMA DE TESTING	41
8.10.	RESULTADOS DE RENDIMIENTO	42
8.11.	RESULTADOS DE CALIDAD (MÉTRICAS DE TESTING)	42
9.	USABILIDAD DEL SISTEMA MANFIELD	43
9.1.	RESULTADOS GLOBALES DE USABILIDAD	43
9.2.	ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS POR ÍTEM	44
9.3.	DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE RESPUESTAS	46
9.4.	ANÁLISIS POR DIMENSIÓN ISO 25010	48
9.4.1.	Reconocibilidad de adecuación — ISO 25010 §4.1.5.1	48
9.4.2.	Capacidad de aprendizaje — ISO 25010 §4.1.5.2	48
9.4.3.	Operabilidad — ISO 25010 §4.1.5.3	49
9.4.4.	Protección contra errores — ISO 25010 §4.1.5.4	50
9.4.5.	Estética de la interfaz — ISO 25010 §4.1.5.5	50
9.4.6.	Accesibilidad — ISO 25010 §4.1.5.6	51
9.4.7.	Satisfacción del usuario — ISO 25010 §4.1.5.7	52
9.5.	DATOS BRUTOS CODIFICADOS	52
9.5.1.	Respuestas individuales codificadas — n = 65 usuarios Ítems Q1 a Q12	53
9.5.2.	Ítems Q13 a Q24	55
10.	RESTRICCIONES Y SUPUESTOS	58
10.1.	RESTRICCIONES TÉCNICAS:	58
10.2.	SUPUESTOS DEL SISTEMA:	59
10.3.	REQUISITOS DE HARDWARE Y SOFTWARE	59
10.3.1.	Requisitos de Hardware	59
10.3.2.	Requisitos de Software	60
11.	DISEÑO ARQUITECTÓNICO	61
11.1.	VISTA GENERAL DEL SISTEMA	61
11.2.	COMPONENTES Y RELACIONES	61
11.3.	TECNOLOGÍAS Y PATRONES	62
11.4.	DESPLIEGUE E INFRAESTRUCTURA	63
12.	DISEÑO DE DATOS	64
12.1.	MODELO ER	64
12.2.	5.2 MODELO RELACIONAL	66
12.3.	5.3 DICCIONARIO DE DATOS	67
13.	DISEÑO DE COMPORTAMIENTO	71

13.1.	CICLO DE VIDA DE UNA SIMULACIÓN	71
13.2.	ESTADOS DEL SISTEMA	72
14.	IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE.....	73
14.1.	FASES DE IMPLEMENTACIÓN	73
14.2.	ENTORNO DE DESARROLLO	73
14.3.	CONVENCIONES DE CÓDIGO	74
15.	PRUEBAS DEL SOFTWARE	75
15.1.	PLAN DE PRUEBAS.....	75
15.2.	MATRIZ DE CASOS DE PRUEBA.....	75
15.3.	RESULTADOS Y REPORTE.....	77
16.	CALIDAD DEL SOFTWARE	78
16.1.	ROBUSTEZ	78
16.2.	EXTENDIBILIDAD	78
16.3.	DESEMPEÑO	78
16.4.	INTEGRIDAD.....	78
16.5.	PORTABILIDAD.....	79
16.6.	COMPATIBILIDAD	79
16.7.	MANTENIBILIDAD.....	79
16.8.	DOCUMENTACIÓN E IMPACTO	79
16.9.	TIPOLOGÍA.....	79
16.10.	CHECKLIST DE CUMPLIMIENTO Y PONDERACIÓN	80
17.	PORTABILIDAD Y COMPATIBILIDAD	81
17.1.	PORTABILIDAD.....	81
17.2.	COMPATIBILIDAD DE NAVEGADORES	81
18.	SEGURIDAD E INTEGRIDAD	83
19.	MANTENIBILIDAD	84
20.	USABILIDAD DEL SOFTWARE (ISO/IEC 25010:2011)	86
20.1.	METODOLOGÍA.....	86
20.2.	RESULTADOS GLOBALES	86
20.3.	ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS POR ÍTEM	87
20.4.	DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE RESPUESTAS.....	90
20.5.	ANÁLISIS POR DIMENSIÓN ISO/IEC 25010	92
20.5.1.	Reconocibilidad de adecuación — ISO 25010 §4.1.5.1.....	92
20.5.2.	Capacidad de aprendizaje — ISO 25010 §4.1.5.2.....	92
20.5.3.	Operabilidad — ISO 25010 §4.1.5.3	92
20.5.4.	Protección contra errores — ISO 25010 §4.1.5.4.....	93
20.5.5.	Estética de la interfaz — ISO 25010 §4.1.5.5.....	93
20.5.6.	Accesibilidad — ISO 25010 §4.1.5.6	93
20.5.7.	Satisfacción del usuario — ISO 25010 §4.1.5.7	93
20.6.	12.6 CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN DE USABILIDAD	93
21.	DOCUMENTACIÓN E IMPACTO	94
21.1.	INVENTARIO DE DOCUMENTACIÓN	94
21.2.	IMPACTO DEL SOFTWARE.....	95
22.	(RF -> CASOS DE PRUEBA)	97

23.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	98
23.1.	CONCLUSIONES.....	98
23.2.	RECOMENDACIONES	99
24.	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	100
ANEXO 1.	MANUAL DEL USUARIO	103

TABLA DE CONTENIDO MANUAL DEL USUARIO

Página.

1.	INTRODUCCIÓN	2
1.1	CAPACIDADES DEL SISTEMA.....	2
1.2	REQUISITOS DEL SISTEMA	2
2.	ACCESO AL SISTEMA — PANTALLA DE LOGIN	3
2.1	PASOS PARA INICIAR SESIÓN.....	3
3.	DESCRIPCIÓN DE LA INTERFAZ PRINCIPAL	4
4.	PANEL DE PARÁMETROS DE SIMULACIÓN	5
4.1	NANOPARTÍCULA Y TEMPERATURA	6
4.2	INTERCAMBIO MAGNÉTICO.....	6
4.3	ANISOTROPÍA, CAMPO MAGNÉTICO Y MONTE CARLO.....	7
5.	PANEL DE CONTROL DE SIMULACIÓN	7
5.1	BOTONES DE CONTROL	7
6.	PANEL DE ESTADO Y PROGRESO	8
7.	INFORMACIÓN DE LA NANOPARTÍCULA	10
8.	RESULTADOS Y GRÁFICAS	10
8.1	INTERPRETACIÓN DE LAS GRÁFICAS	11
9.	EXPORTACIÓN DE DATOS	12
9.1	PROCESO DE EXPORTACIÓN (CÓDIGO FUENTE).....	12
9.2	ESTRUCTURA DEL ARCHIVO CSV EXPORTADO	13
10.	SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	14
10.1	LISTA DE VERIFICACIÓN RÁPIDA	14
11.	EJEMPLOS PRÁCTICOS	15
11.1	EJEMPLO 1 — CONFIGURACIÓN POR DEFECTO DEL CÓDIGO	15
11.2	EJEMPLO 2 — PRUEBA RÁPIDA DE VERIFICACIÓN	15
11.3	EJEMPLO 3 — ESTUDIO DEL EFECTO DE J2.....	16
11.4	EJEMPLO 4 — ALTA RESOLUCIÓN PARA PUBLICACIÓN	16

LISTA DE FIGURAS

Página.

FIGURA 1 . ALINEACIÓN ANTIFERROMAGNÉTICA O ANTIPARALELA EN TRES FORMAS DISTINTAS DE LOS MOMENTOS MAGNÉTICOS DE DOS TIPOS DE ÁTOMOS EN UNA ESTRUCTURA CÚBICA CENTRADA EN EL CUERPO (BCC) [21]	12
FIGURA 2 . MAGNETIZACIÓN EN FUNCIÓN DEL CAMPO EXTERNO PARA LAS ESTRUCTURAS CRISTALINAS HIERRO (Fe), NIQUEL (Ni) Y COBALTO (Co). LOS NÚMEROS INDICAN LOS DIVERSOS EJES QUE TIENE EL MATERIAL. LOS EJES DE FÁCIL MAGNETIZACIÓN SON [100], [111] Y [0001], PARA EL Fe, Ni Y Co, RESPECTIVAMENTE [18].	13
FIGURA 3 . COMPORTAMIENTO DE HISTÉRESIS DE UNA NANOESTRUCTURA FERRIMAGNÉTICA CUASI-ESFÉRICA DE 2NM PARA UNA TEMPERATURA CONSTANTE DE 1K. EN (A) Y (B) SE FORMAN LAZOS ASIMÉTRICOS CON ANISOTROPÍAS $D1>0$ Y $D2<0$. EN (c) Y (d) $D1<0$ Y $D2>0$, EL SISTEMA ENTRA EN UNA FASE SUPERPARAMAGNÉTICA [9].	14
FIGURA 4 . DIAGRAMA DE CASO USO GENERAL DEL SIMULADO	17
FIGURA 5 . DIAGRAMA DE CASO USO SUBSISTEMA DE AUTENTICACIÓN	18
FIGURA 6 . DIAGRAMA DE CASO USO SUBSISTEMA CONFIGURACIÓN	19
FIGURA 7 . DIAGRAMA DE CASO USO SUBSISTEMA SIMULACIÓN	20
FIGURA 8 . DIAGRAMA DE SECUENCIA.	21
FIGURA 9 . DIAGRAMA DE ESTADO	21
FIGURA 10 . DIAGRAMA DE FLUJO GENERAL PARA EL PROCESO DE MONTECARLO	22
FIGURA 11 . CONSTRUCTOR	24
FIGURA 12 . INICIALIZACIÓN DE PARÁMETROS	26
FIGURA 13 . CONSTRUCCIÓN DE LA NANO PARTÍCULA	26
FIGURA 14 . CALCULA RADIO PARA CADA PLANO	28
FIGURA 15 . CALCULA PARTICULAS POR PLANO	29
FIGURA 16 . CALCULA PARTÍCULAS EN CIRCULO	30
FIGURA 17 . INICIALIZA LA RED DE ESPINES	31
FIGURA 18 . CREACIÓN DE ARREGLO TRIDIMENSIONAL	32
FIGURA 19 . CALCULAR DELTAS	33
FIGURA 20 . CALCULA LAS PROBABILIDADES DE ACEPTACIÓN	34
FIGURA 21 . EJECUTA LA SIMULACIÓN MONTECARLO	35
FIGURA 22 . MODELO E-R SOFTWARE MANFIELD	64
FIGURA 23 . PANTALLA DE LOGIN DEL SIMULADOR MANFIELD.	3
FIGURA 24 . INTERFAZ PRINCIPAL COMPLETA DEL SIMULADOR MANFIELD.	4
FIGURA 25 . PANEL DE PARÁMETROS CON LAS CINCO SECCIONES DE CONFIGURACIÓN.	6
FIGURA 26 . PANEL DE ESTADO DURANTE LA EJECUCIÓN (IZQ.) Y AL COMPLETARSE (DER.).	9
FIGURA 27 . PANEL DE INFORMACIÓN GEOMÉTRICA DE LA NANOPARTÍCULA.	10
FIGURA 28 . ÁREA DE RESULTADOS CON LAS CUATRO GRÁFICAS INTERACTIVAS CHART.JS.	11

LISTA DE TABLAS

Página.

TABLA.1	DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS	15
TABLA.2	REQUISITOS FUNCIONALES	16
TABLA.3	REQUISITOS NO FUNCIONALES.....	16
TABLA.4	ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN.....	35
TABLA.5	TIPOS DE PRUEBAS.	37
TABLA.6	PRUEBAS UNITARIAS.	38
TABLA.7	PRUEBAS DE INTEGRACIÓN.	38
TABLA.8	PRUEBAS DE SISTEMAS	39
TABLA.9	VALIDACIÓN CIENTIFICA.....	40
TABLA.10	PRUEBAS DE RENDIMIENTO	40
TABLA.11	PRUEBAS DE CARGA	41
TABLA.12	PRUEBAS DE COMPATIBILIDAD	41
TABLA.13	CRONOGRAMA DE TESTEO.....	42
TABLA.14	RESULTADOS DE RENDIMIENTO	42
TABLA.15	METRICAS DE TESTEO	43
TABLA.16	RESULTADOS DE USABILIDAD POR DIMENSIÓN ISO/IEC 25010:2011.....	44
TABLA.17	ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS Y DISTRIBUCIÓN DE RESPUESTAS POR ÍTEM (N = 65)	46
TABLA.18	DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE RESPUESTAS POR ÍTEM (N = 65)	48
TABLA.19	RECONOCIBILIDAD DE ADECUACIÓN.....	48
TABLA.20	CAPACIDAD DE APRENDIZAJE.....	49
TABLA.21	OPERABILIDAD	49
TABLA.22	PROTECCIÓN CONTRA ERRORES	50
TABLA.23	ESTÉTICA DE LA INTERFAZ	51
TABLA.24	ACCESIBILIDAD.....	51
TABLA.25	SATISFACCIÓN DEL USUARIO	52
TABLA.26	ÍTEMS Q1 A Q12	55
TABLA.27	ÍTEMS Q13 A Q24.....	57
TABLA.28	RESTRICCIONES TÉCNICAS DEL SISTEMA.	58
TABLA.29	SUPUESTOS DEL SISTEMA.	59
TABLA.30	REQUISITOS DE HARDWARE.	60
TABLA.31	REQUISITOS DE SOFTWARE.	60
TABLA.32	COMPONENTES DEL SISTEMA Y SUS RELACIONES.	62
TABLA.33	TECNOLOGÍAS Y PATRONES DE DISEÑO.	63
TABLA.34	INFRAESTRUCTURA DE DESPLIEGUE.....	63
TABLA.35	ENTIDADES DEL MODELO ER.....	65
TABLA.36	MODELO RELACIONAL DEL SISTEMA.....	67
TABLA.37	DICCIONARIO DE DATOS.	70
TABLA.38	CICLO DE VIDA DE UNA SIMULACIÓN.	71
TABLA.39	ESTADOS DEL SISTEMA SIMULADOR.	72
TABLA.40	FASES DE IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE.	73
TABLA.41	ENTORNO DE DESARROLLO.	74
TABLA.42	CONVENCIONES DE CÓDIGO.....	74
TABLA.43	PLAN DE PRUEBAS DEL SOFTWARE.....	75
TABLA.44	MATRIZ DE CASOS DE PRUEBA.	77

TABLA.45	RESULTADOS Y REPORTE DE PRUEBAS.	77
TABLA.46	CHECKLIST DE CUMPLIMIENTO Y PONDERACIÓN DE CALIDAD.	80
TABLA.47	ANÁLISIS DE PORTABILIDAD.	81
TABLA.48	MATRIZ DE COMPATIBILIDAD DE NAVEGADORES.	82
TABLA.49	MEDIDAS DE SEGURIDAD E INTEGRIDAD DEL SISTEMA.	83
TABLA.50	PRÁCTICAS DE MANTENIBILIDAD.	85
TABLA.51	RESULTADOS DE USABILIDAD POR DIMENSIÓN ISO/IEC 25010:2011 (N = 65).	87
TABLA.52	ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS POR ÍTEM (N = 65). TA=TOTALMENTE DE ACUERDO, DA=DE ACUERDO, NN=NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO, ED=EN DESACUERDO, TD=TOTALMENTE EN DESACUERDO.	89
TABLA.53	TABLA DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE RESPUESTAS POR ÍTEM (N = 65).	92
TABLA.54	CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN DE USABILIDAD ISO/IEC 25010:2011.	94
TABLA.55	INVENTARIO DE DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA.	95
TABLA.56	IMPACTO DEL SIMULADOR MANFIELD.	96
TABLA.57	MATRIZ DE TRAZABILIDAD RF -> CASOS DE PRUEBA.	97
TABLA.58	RECOMENDACIONES PARA EL DESARROLLO FUTURO.	100
TABLA.59	REQUISITOS TÉCNICOS DEL SISTEMA.	2
TABLA.60	CREDENCIALES DE ACCESO AL SISTEMA.	4
TABLA.61	SECCIONES DE LA INTERFAZ PRINCIPAL Y SUS FUNCIONES.	5
TABLA.62	PARÁMETROS DE LA NANOPARTÍCULA.	6
TABLA.63	PARÁMETROS DE INTERCAMBIO MAGNÉTICO.	6
TABLA.64	PARÁMETROS DE ANISOTROPÍA, CAMPO MAGNÉTICO Y MONTE CARLO.	7
TABLA.65	BOTONES DEL PANEL DE CONTROL Y SU IMPLEMENTACIÓN.	8
TABLA.66	ELEMENTOS DEL PANEL DE ESTADO Y SU ACTUALIZACIÓN.	9
TABLA.67	INFORMACIÓN GEOMÉTRICA DE LA NANOPARTÍCULA Y SU ORIGEN EN EL CÓDIGO.	10
TABLA.68	GRÁFICAS DE RESULTADOS — CONFIGURACIÓN EN APP.JS.	11
TABLA.69	GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LAS CUATRO GRÁFICAS DE RESULTADOS.	12
TABLA.70	ESTRUCTURA DEL ARCHIVO CSV EXPORTADO POR EXPORTRESULTS().	13
TABLA.71	PROBLEMAS FRECUENTES Y SOLUCIONES.	14
TABLA.72	CONFIGURACIÓN POR DEFECTO DEL CÓDIGO FUENTE (INDEX.HTML).	15
TABLA.73	CONFIGURACIÓN DE PRUEBA RÁPIDA.	15
TABLA.74	CONFIGURACIÓN PARA ESTUDIO COMPARATIVO DEL EFECTO DE J2.	16
TABLA.75	CONFIGURACIÓN DE ALTA RESOLUCIÓN PARA RESULTADOS PUBLICABLES.	16

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La materia se comporta de forma diferente a nivel microscópico, y más aún en el mundo de las estructuras nanométricas, donde las escalas de longitud de interés oscilan entre 1 nm y 100 nm. En el análisis termomagnético de las nanopartículas magnéticamente ordenadas, como las nanoconfiguraciones ferro, antiferro o ferrimagnéticas, se deben tener presente interacciones intrínsecas y/o externas en dichos nanomateriales, ya que estos acoplamientos entre sus componentes revelan diversos fenómenos aplicados en la síntesis y modelamiento de diversos dispositivos tecnológicos y espintrónicos, allí radica el interés por su estudio y caracterización magnética.

Dentro de los acoplamientos internos en las nanoconfiguraciones ferrimagnéticas, se hallan las interacciones de intercambio a primeros (J_1) y segundos vecinos (J_2), principalmente, causantes de los alineamientos de los espines dentro del nanocristal. Aunque se han explorado extensamente los efectos de la energía de intercambio entre primeros vecinos, los efectos del intercambio a segundos vecinos sobre el fenómeno de histéresis, especialmente en sistemas de espines mixtos y geometría confinada, no han sido suficientemente caracterizados [1,2]. Esto es especialmente relevante para nanopartículas pequeñas, donde los efectos de la frustración magnética y de la superficie se amplifican. Se ha demostrado que las interacciones de intercambio en un material cristalino magnético, más allá de los primeros vecinos, son fundamentales para determinar algunas propiedades colectivas en estas estructuras, tales como la histéresis magnética, sobre todo en nanopartículas debido a su compleja estructura interna, por su topología de confinamiento [3,4].

En el caso del sistema en estudio que nos compete en este software: nanopartículas cuasiesféricas ferrimagnéticas de 2nm de diámetro, compuestas por átomos de momentos magnéticos diferentes ($S_A = 2$ y $S_B = 3/2$) intercalados en una red cúbica centrada en el cuerpo (BCC); este tipo de configuración simula una estructura ferrimagnética idealizada, con un entorno magnético muy complejo, en donde la competición entre el intercambio y las anisotropías magnetocristalinas pueden alterar sustancialmente la respuesta histerética del nanomodelo en presencia de campos magnéticos externos. El sistema se estudia mediante simulaciones de Monte Carlo con un modelo de Ising 3D y condiciones de frontera libres, lo que permite observar efectos de superficie importantes, característicos de las nanoestructuras, las cuales presentan un comportamiento peculiar comparado con los materiales en volumen [5,6].

El problema para resolver con el presente software es simular y modelar los efectos de las energías de intercambio a segundos vecinos (J_2) sobre la histéresis que presenta la nanoconfiguración cuasi-esférica de dos tipos de materiales con espines 2 y 3/2; fenómeno interesante en la nanoindustria, porque a través de las áreas de los lazos histeréticos se puede determinar si el material es magnéticamente blando o duro. Es decir, usar el presente software para analizar termomagnéticamente la nanoestructura de geometría cuasi-esférica y ver sus posibles aplicaciones.

La importancia de la implementación de esta clase de softwares científicos radica en que esta clase de herramientas computacionales generan una gran ayuda para entender el comportamiento cualitativo de las complejas configuraciones del mundo nanoescalado.

La ventaja del modelo de Ising en este tipo de estudios se refleja en que se pueden considerar las interacciones entre los átomos del nanomodelo mediante su suma, planteada como la energía interna a través de un Hamiltoniano de acoplamientos [7,8,9].

El problema tiene como objetivo el efecto de la magnitud y signo del parámetro de intercambio a segundos vecinos sobre la coercitividad, remanencia y área del lazo de histéresis, la posible aparición de comportamientos de histéresis anómalos, como lazos desplazados o asimétricos (exchange bias), así como también la influencia relativa de las interacciones de superficie frente a las interacciones de volumen en presencia del acoplamiento de segundos vecinos.

1.1. JUSTIFICACIÓN

No cabe duda de que las potenciales aplicaciones de los sistemas nanoestructurados ferro y ferrimagnéticos en campos como la robótica, la biomedicina, el almacenamiento de datos magnéticos de alta densidad y la espintrónica, entre otros, han incrementado el interés científico por su análisis y comprensión para el avance tecnológico mundial, considerando los efectos cuánticos y de superficie que este tipo de modelos presentan [10].

De manera especial, las nanoestructuras de geometría cuasi-esférica, magnéticamente ordenadas, surgen como una especie ideal para la exploración de fenómenos que surgen cuando se someten estas configuraciones a campos externos, tales como la histéresis magnética, la cual muestra una respuesta no lineal y retardada. En estos sistemas, la geometría restringida, la proporción elevada de átomos en la superficie (comparada con la del core), y la existencia de múltiples tipos de espines, como los casos $S_A = \pm 2; \pm 1, 0$ y $S_B = \pm 3/2; \pm 1/2$ que contienen nueve posibles estados cuánticos, conducen a propiedades magnéticas emergentes que difieren significativamente de las de los materiales en volumen.

No obstante de las diversas investigaciones sobre el rol que cumplen los acoplamientos entre primeros vecinos en este tipo de ferrimagnetos (nanoestructuras), la consideración de interacciones a segundos vecinos es aún relevante analizarla por la riqueza fenomenológica que puede exhibir el nanocristal cuando este acoplamiento lo afecta, y sobre todo en estructuras de espines mixtos. A pesar del conocimiento existente sobre el papel de las **interacciones a primeros vecinos en los cristales ordenados**, existe **un vacío importante respecto al impacto de la energía de intercambio a segundos vecinos**, especialmente en sistemas de espines mixtos. Estas interacciones pueden inducir frustración magnética, afectar la estabilidad de los dominios, modificar la energía de anisotropía efectiva y, por tanto, alterar de forma significativa el lazo de histéresis. Todo esto se puede presentar, debido a que a dimensiones nanométricas las distancias relativas entre átomos y los efectos de borde son de considerable importancia [9].

Por otro lado, desde el punto de vista metodológico, la técnica computacional **Monte Carlo junto con el modelo de Ising y algoritmos baño térmico**, permiten estudiar estos sistemas nanoconfigurados de forma controlada, accediendo a escalas de energía y temperatura que son difíciles de alcanzar experimentalmente. Asimismo, el uso de **condiciones de frontera libres** es esencial para capturar los efectos de superficie, que son críticos en nanopartículas pequeñas como la considerada en este estudio (464 átomos en una cuasi-esfera de 2 nm de diámetro).

Por todo lo anterior, este trabajo se justifica como una **contribución significativa al entendimiento del comportamiento magnético en sistemas confinados**, en particular en lo que respecta al rol de interacciones más allá de los primeros vecinos. Sus resultados pueden aportar información valiosa para el diseño y optimización de materiales magnéticos a escala nanométrica, con implicaciones directas en aplicaciones tecnológicas emergentes.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Desarrollar un software especializado que calcule los efectos de los acoplamientos de intercambio a segundos vecinos sobre el comportamiento histerético en nanoestructuras ferrimagnéticas de espines mixtos, para una mejor comprensión de la coercitividad, la remanencia y área del lazo de histéresis.

2.2 Objetivos Específicos

- Modelar numéricamente la nanoestructura ferrimagnética cuasi-esférica con espines 2 y 3/2, alternados en una red cúbica centrada en el cuerpo, lo que permitirá la determinación del número de átomos de cada especie en la nanopartícula y las condiciones de frontera.
- Determinar los lazos de histéresis de un sistema ferrimagnético cuasi-nanoesférico de espines 2 y 3/2, mediante un modelo tipo Ising mixto con simulaciones no perturbantes, bajo la acción de acoplamientos de intercambio.
- Calcular a través del software los rangos de campo magnético externo, donde el nanosistema experimenta corrimientos de los lazos de histéresis (exchange bias), por efectos de la interacción de intercambio a segundos vecinos.

3. MARCO TEÓRICO

Al abarcar el estudio de nanoconfiguraciones magnéticas ordenadas, se debe establecer el tipo de orden que tienen; es decir, ferro, antiferro o ferrimagnética, y las diversas geometrías cristalinas que las caracterizan. Luego, se tienen en cuenta cuáles son las interacciones básicas que se dan al interior de la nanoestructura, que generalmente están enmarcadas en acoplamientos de intercambio, anisotropías magnetocristalinas e interacciones con campos externos, los cuales se pueden establecer mediante un Hamiltoniano asociado a un modelo de Ising mixto o de Heisenberg.

3.1 Nanopartículas Ferrimagnéticas

Las nanopartículas ferrimagnéticas están formadas por materiales cuya estructura magnética incluye al menos dos subredes con momentos magnéticos distintos alineados antiparalelamente, generando un momento neto

distinto de cero (ver Figura 0). A escala nanométrica, estas partículas exhiben propiedades magnéticas significativamente distintas a las de sus contrapartes en volumen, debido a la alta proporción de átomos en la superficie, la reducción dimensional y los efectos de confinamiento cuántico [11,12]. Estos factores pueden alterar diversos fenómenos tales como la temperatura de bloqueo, inducir superparamagnetismo y modificar los ciclos de histéresis, lo que las convierte en sistemas relevantes tanto desde el punto de vista fundamental como en aplicaciones tecnológicas como la grabación magnética o la biomedicina [13,14].

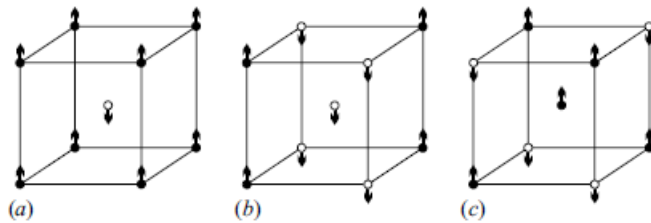


Figura 1. Alineación antiferromagnética o antiparalela en tres formas distintas de los momentos magnéticos de dos tipos de átomos en una estructura cúbica centrada en el cuerpo (BCC) [21]

3.2 Modelo de Ising y Energías de Intercambio

El modelo de Ising es una aproximación teórica ampliamente utilizada para describir sistemas magnéticos discretos. En su versión 3D, cada espín S_i ocupa un sitio de una red cristalina y puede tomar valores específicos, dependiendo de la naturaleza del átomo. El Hamiltoniano que incluye interacciones de intercambio hasta segundos vecinos y anisotropía uniaxial se expresa como:

$$H = -J_1 \sum_{\langle nn \rangle} S_i S_j - J_2 \sum_{\langle nnn \rangle} S_i S_k - J_3 \sum_{\langle nnn \rangle} \sigma_i \sigma_l - D_s \sum_i S_i^2 - D_\sigma \sum_j \sigma_j^2 - h \sum_i S_i - h \sum_j \sigma_j \quad (1)$$

En la ecuación (1) J_1 , J_2 y J_3 representan las energías o acoplamientos de intercambio, D_s y D_σ son las anisotropías magnetocristalinas y h es un campo magnético externo, aplicado al sistema nanoestructurado. S_i y σ_j pueden tomar distintos valores en función de la subred (por ejemplo, 2 y 3/2), como ocurre en sistemas ferrimagnéticos complejos [15,16,17].

El término de intercambio modela la tendencia de los espines a alinearse o anti-alinearse, dependiendo del signo del acoplamiento. Si el intercambio es positivo la estructura es ferromagnética, y si es negativo estamos ante la presencia de una estructura de carácter antiferromagnético. La inclusión de interacciones con segundos vecinos permite determinar efectos de competencia entre interacciones, frustración magnética y estructuras de orden más complejas, especialmente relevantes en redes como la BCC (cúbica centrada en el cuerpo), donde la conectividad es más rica.

3.3 Anisotropía Magnética

La anisotropía magnética se refiere a la dependencia direccional de la energía magnética del sistema; es decir, es la propiedad que tienen los cristales magnéticos de orientar su magnetización hacia el eje cristalográfico más fácil. En la figura 1 se aprecian las direcciones de la magnetización para diversos materiales [18]. En el contexto de nanopartículas, puede originarse de diversos factores, como la anisotropía magnetocristalina, la anisotropía de forma y la anisotropía superficial. La anisotropía uniaxial es una de las formas más comunes

de modelarla, y se introduce en el Hamiltoniano como un término que favorece la orientación de los espines a lo largo de un eje preferencial. Este término es fundamental para reproducir fenómenos como la coercitividad y la histéresis, y su intensidad afecta directamente la estabilidad de los momentos magnéticos frente a fluctuaciones térmicas [19,20,21].

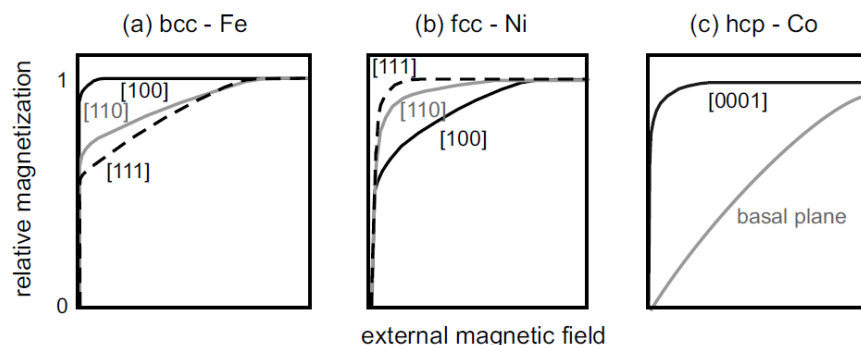


Figura 2. Magnetización en función del campo externo para las estructuras cristalinas hierro (Fe), níquel (Ni) y cobalto (Co). Los números indican los diversos ejes que tiene el material. Los ejes de fácil magnetización son [100], [111] y [0001], para el Fe, Ni y Co, respectivamente [18].

3.4 Simulaciones no perturbativas: Monte Carlo

La simulación por Monte Carlo es una técnica numérica ampliamente utilizada para estudiar sistemas magnéticos en equilibrio y fuera del equilibrio. En particular, el algoritmo de Metropolis (Metropolis et al., 1953) permite explorar el espacio de configuraciones del sistema mediante una dinámica probabilística basada en la energía del sistema. Para el estudio de ciclos de histéresis, se aplica un campo externo que varía cíclicamente, y se registra la respuesta del sistema, permitiendo observar comportamientos como la remanencia magnética, el campo coercitivo y las pérdidas por histéresis. El enfoque de simulaciones con métodos no perturbativos, es especialmente adecuado para sistemas con geometrías complejas, múltiples subredes o anisotropías, como en el caso de nanopartículas con estructura BCC y espines de distinto valor [22,23].

3.5 Fenómeno de histéresis en nanopartículas

La histéresis magnética es una manifestación macroscópica del retardo en la respuesta del sistema magnético frente a un campo externo variable. En nanopartículas ferrimagnéticas, la forma y área del ciclo de histéresis dependen fuertemente de la anisotropía, las interacciones de intercambio, el tamaño de la partícula y la temperatura. A escalas nanométricas, los efectos de superficie, la cuantización de los niveles energéticos y la discreción de los momentos magnéticos producen características únicas en los ciclos de histéresis, como la existencia de escalones o cambios abruptos de magnetización [24,25]. La figura 2 exhibe el comportamiento histerético de una nanoestructura ferrimagnética cuasi-esférica de 2nm, cuando es afectada por acoplamiento anisotrópico y de intercambio a primeros vecinos [9].

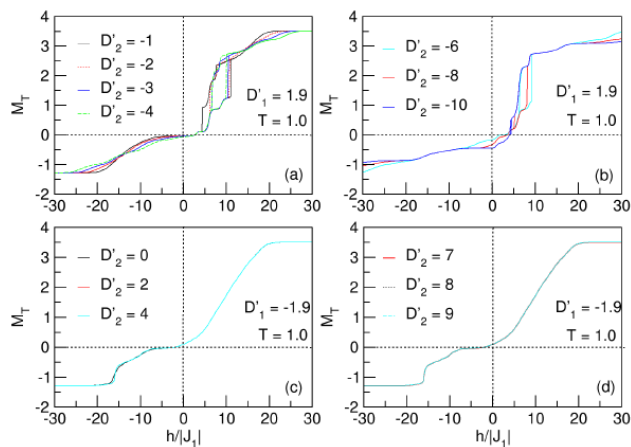


Figura 3. Comportamiento de histéresis de una nanoestructura ferrimagnética cuasi-esférica de 2nm para una temperatura constante de 1K. En (a) y (b) se forman lazos asimétricos con anisotropías $D_1 > 0$ y $D_2 < 0$. En (c) y (d) $D_1 < 0$ y $D_2 > 0$, el sistema entra en una fase superparamagnética [9].

4. ALCANCE DEL SISTEMA

El sistema permite a investigadores y científicos:

Configurar parámetros físicos y geométricos de nanopartículas magnéticas

Ejecutar simulaciones Monte Carlo en tiempo real

Visualizar resultados mediante gráficos interactivos

Exportar datos para análisis posterior

Gestionar sesiones de usuario con autenticación

4.1. Audiencia

Usuarios Primarios: Investigadores en física de materiales y magnetismo

Usuarios Secundarios: Estudiantes de posgrado en física

Administradores: Personal técnico de mantenimiento del sistema

4.2. Definiciones y Acrónimos

Término	Definición
Montecarlo	Método estadístico que utiliza numeros aleatorios para resolver problemas físicos
Algoritmo de Metropolis	Algoritmo Especifico que utiliza Monte Carlo para muestreo de distribuciones de probabilidad
Spin	Momento magnetico intrínseco de partículas subatómicas.
Anisotropia	Propiedad direccional de materiales magnéticos

Bicapa	Estructura de nanopartícula con dos capas magnéticas diferentes
--------	---

Tabla.1 . Definiciones y acrónimos

5. DESCRIPCIÓN GENERAL

5.1. Perspectiva del Producto

El simulador es una aplicación web independiente que implementa algoritmos científicos validados para la simulación de nanopartículas magnéticas.

5.2. Funciones del Producto

Autenticación de Usuarios: Sistema de Login seguro

Configuración de Parámetros: Interfaz para definir propiedades físicas

Simulación Monte Carlo: Motor de cálculo científico en tiempo real

Visualización de Datos: Gráficos interactivos de resultados

Exportación de Resultados: Descarga de datos en múltiples formatos

Gestión de Sesiones: Persistencia de configuraciones

5.3. Características de Usuarios

Las principales características de los usuarios que tendrá el simulador son las siguientes:

Usuario Investigador

- **Experiencia:** Alto nivel en física de materiales.
- **Frecuencia de uso:** Diaria o semanal.
- **Objetivo:** Realizar simulaciones científicas y obtener datos publicables.

Administrador del Sistema

- **Funciones:** Supervisar el correcto funcionamiento del sistema, mantener la integridad de los datos y realizar actualizaciones técnicas.

5.4. Requisitos Funcionales

Los principales requisitos funcionales para la simulación de nanopartículas magnéticas se relacionan en la siguiente tabla.

ID	Requisito Funcional	Descripción	Prioridad
RF-001	Inicio de Sesión	El sistema debe permitir que los usuarios se autenticuen mediante credenciales válidas.	Alta
RF-002	Validación de Credenciales	El sistema debe validar usuario y contraseña, mostrando mensajes de error en caso de datos inválidos.	Alta
RF-004	Configuración de Nanopartícula	Permitir configurar el tamaño (radio) de la nanopartícula con validación de rangos físicos válidos.	Alta
RF-005	Configuración de Temperatura	Permitir establecer la temperatura de simulación asegurando que sea un valor positivo.	Alta
RF-006	Configuración de Acoplamiento de Intercambio	Permitir establecer los parámetros magnéticos J1, J2 y J3.	Alta
RF-010	Inicialización de la Simulación	Construir geometría, inicializar la red de spines y precalcular tablas de energía.	Alta
RF-011	Ejecución del Algoritmo Monte Carlo	Ejecutar el método de Metropolis para cada punto de campo calculando energía, magnetización y otras propiedades.	Alta
RF-014	Visualización: Gráfico de Energía	Generar un gráfico interactivo de energía total vs. campo magnético.	Alta
RF-015	Visualización: Gráfico de Magnetización	Generar gráficos de magnetización para spines Q y S en función del campo magnético.	Alta

Tabla.2 Requisitos funcionales

5.5. Requisitos no funcionales del sistema

Se han definido como requisitos funcionales esenciales para el sistema de simulación, los relacionados con los tiempos de respuesta, facilidad de uso, de tal manera que sea intuitiva y amigable con el usuario, y se ha considerado relevante la precisión científica con un error relativo mínimo.

ID	Requisito No Funcional	Descripción	Prioridad
RNF-001	Tiempo de Respuesta de la Interfaz	La interfaz debe responder a las acciones del usuario en menos de 2 segundos en operaciones normales (configuración y navegación).	Alta
RNF-004	Facilidad de Uso	La interfaz debe ser intuitiva y comprensible para usuarios con conocimientos científicos, permitiendo configurar y ejecutar simulaciones sin entrenamiento extensivo.	Alta
RNF-007	Precisión Científica	Los resultados de la simulación deben mantener una precisión con un error relativo menor al 0.1%.	Alta

Tabla.3 Requisitos no funcionales

5.6. Diagramas General de casos de uso

El siguiente diagrama muestra la interacción general entre los actores del sistema y los principales casos de uso, tales como inicio de si

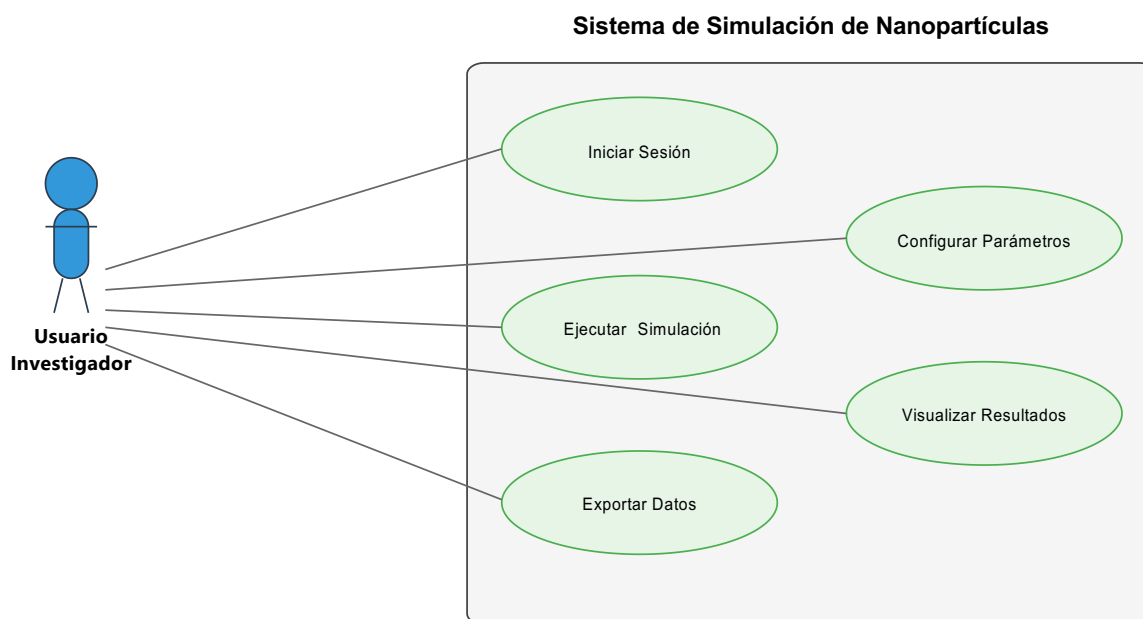


Figura 4. Diagrama de caso uso general del simulado

5.6.1. Gestión de Acceso y Seguridad

El diagrama detalla los procesos asociados con la gestión del acceso y la seguridad del sistema. En él se identifican casos de uso como Iniciar sesión, Validar credenciales, Gestionar sesión de usuario, Cerrar sesión y Recuperar contraseña. El flujo de inclusión («include») entre estos casos garantiza la integridad del proceso de autenticación, desde la verificación inicial de credenciales hasta la finalización segura de la sesión. Este subsistema asegura que solo usuarios autorizados puedan acceder al simulador y que sus datos y configuraciones estén protegidos frente a accesos no autorizados.

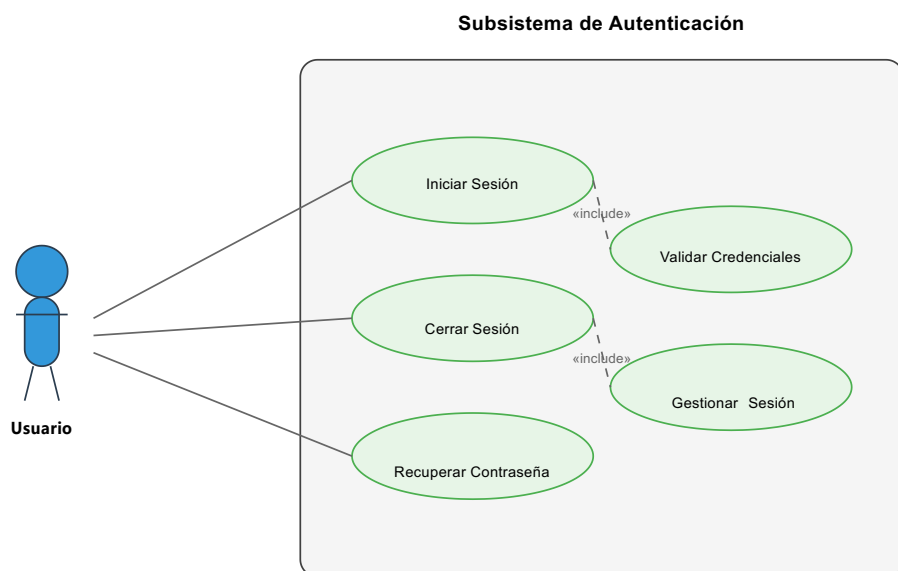


Figura 5. Diagrama de caso uso subsistema de autenticación

5.6.2. Subsistema de Configuración

El subsistema de configuración describe los casos de uso relacionados con la definición, validación y almacenamiento de los parámetros que controlan la simulación. El *Usuario* puede configurar parámetros físicos y magnéticos (como el radio, temperatura, campos magnéticos o anisotropía), guardar y cargar configuraciones previas, validar la coherencia de los datos ingresados y exportar o gestionar plantillas de configuración. A través de las relaciones «include», se establece que cada proceso de configuración incluye la validación previa de los parámetros, garantizando que los valores introducidos sean físicamente consistentes antes de la ejecución de las simulaciones. Este subsistema asegura la reproducibilidad y la estandarización de los experimentos científicos realizad

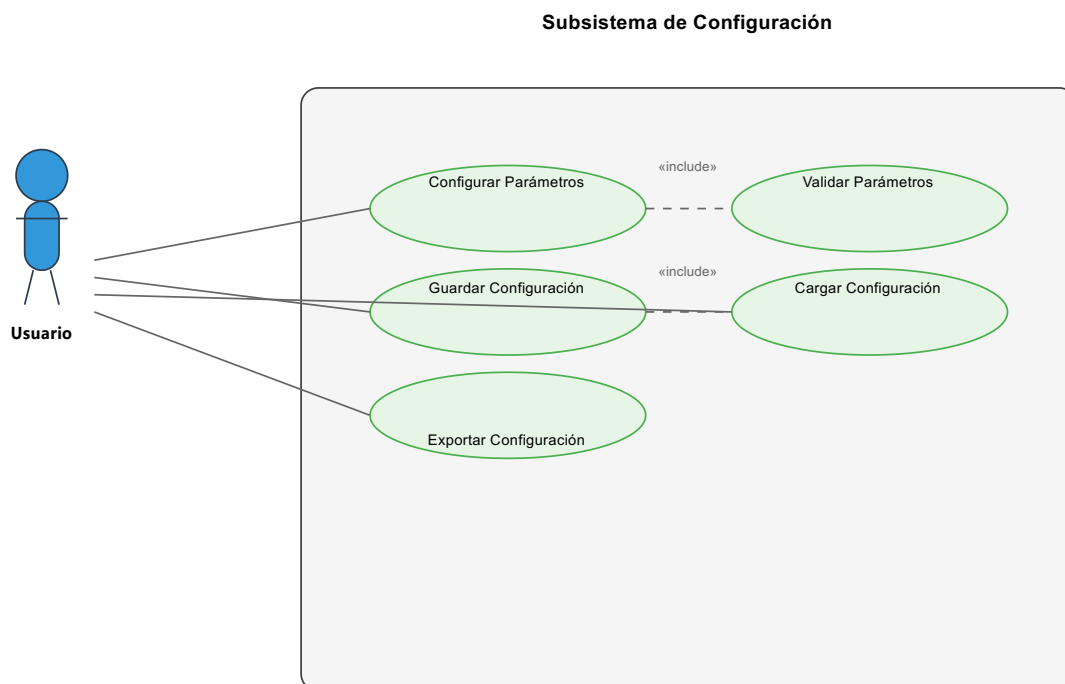


Figura 6. Diagrama de caso uso subsistema configuración

5.6.3. Subsistema de Simulación

El subsistema de simulación modela los procesos científicos internos que ocurren durante la ejecución de los cálculos Monte Carlo. Incluye casos de uso como Ejecutar simulación, Pausar, Reanudar o Detener simulación, además de Validar entradas, Monitorear el progreso, Calcular fuerzas, Actualizar posiciones, Generar resultados y Manejar errores. Las relaciones «include» y «extend» reflejan la naturaleza dinámica del proceso, donde ciertas funciones (como el monitoreo o manejo de errores) se activan según el estado de la simulación. Este diagrama enfatiza la naturaleza iterativa del método Monte Carlo y la importancia del control en tiempo real para garantizar resultados confiables y trazable

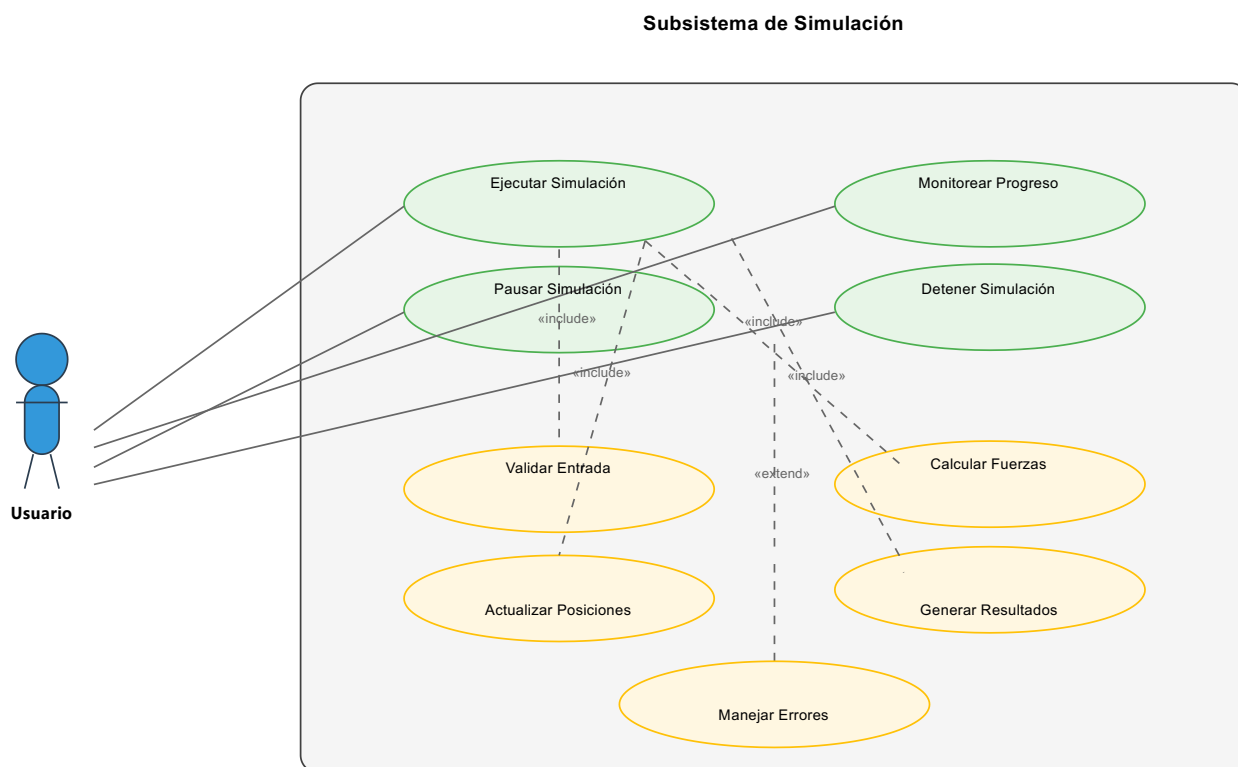


Figura 7. Diagrama de caso uso subsistema simulación

5.7. Diagrama de secuencia

La secuencia de interacciones durante el inicio de una simulación Monte Carlo, se representa en la siguiente:

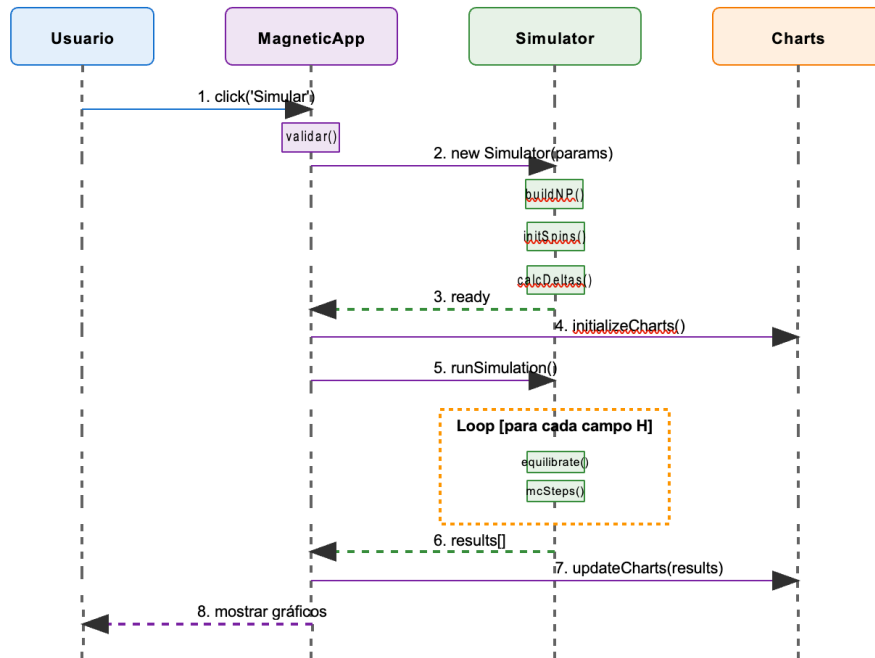


Figura 8. Diagrama de secuencia.

5.8. Diagrama de Estado.

La representación de los diferentes estados del simulador y las transiciones entre ellos durante la ejecución se visualiza en el siguiente gráfico.

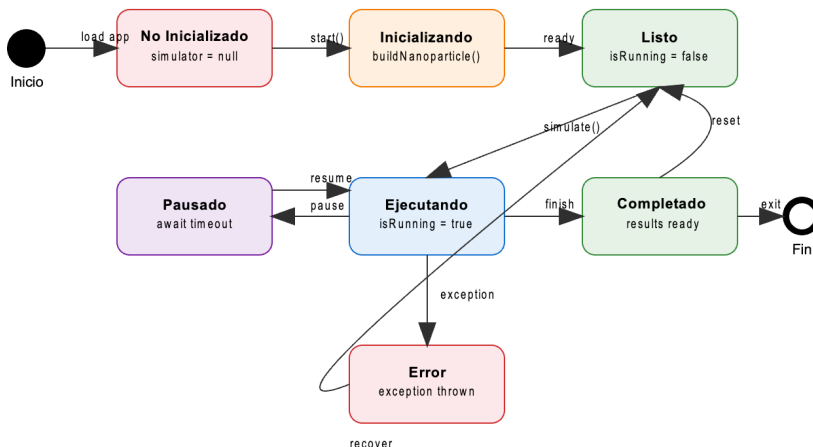


Figura 9. Diagrama de estado

5.9. Diagrama de flujo de datos general

El siguiente gráfico ilustra el flujo general de datos utilizando el método de Montecarlo.

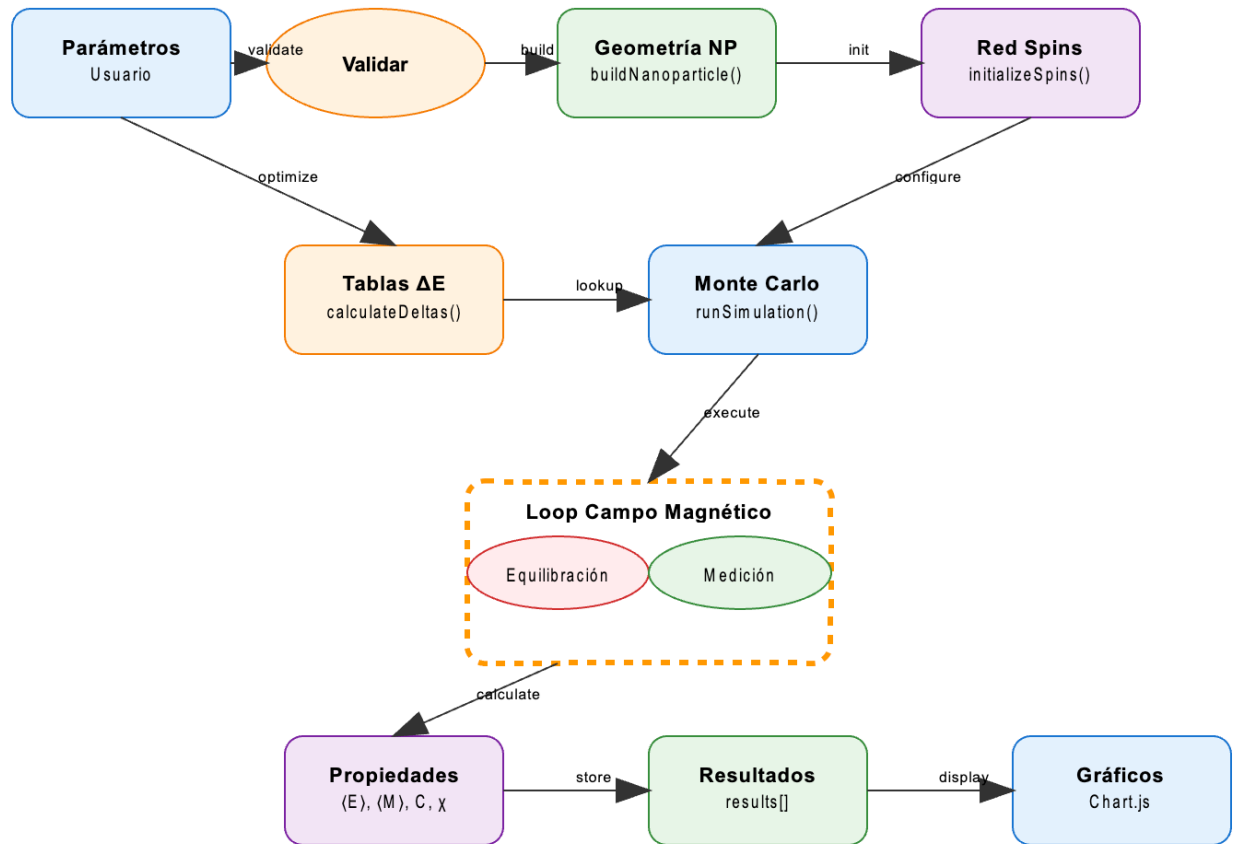


Figura 10. Diagrama de flujo general para el proceso de Montecarlo.

6. Diseño del programa NanoparticleSimulator

6.1. Clase MagneticNanoparticleSimulator

La clase **MagneticNanoparticleSimulator** implementa un simulador Monte Carlo para nanopartículas magnéticas bicapa. Administra la geometría esférica, la inicialización de espines, los cálculos de energía, las probabilidades de Metrópolis y el control de ejecución. Permite simular la evolución magnética bajo diferentes condiciones de campo y temperatura, almacenando resultados termodinámicos detallados.

Está diseñada para:

- Construir la geometría esférica y los planos atómicos de la partícula.
- Inicializar la red tridimensional de espines (Q y S).
- Calcular variaciones de energía (ΔE) y probabilidades de aceptación (Metrópolis).
- Ejecutar simulaciones con control de pausa, reanudación y parada.
- Registrar y devolver resultados termodinámicos.

La clase incluye variables internas como:

- parameters: parámetros físicos y numéricos de la simulación.
- spinLattice y typeLattice: matrices 3D que almacenan los espines y sus tipos.
- results: arreglo de resultados (energía, magnetización, capacidad calorífica, etc.).
- nanoparticleGeometry: información geométrica de la partícula.
- isRunning, isPaused, currentStep, totalSteps: control del estado de ejecución.

6.2. Constructor constructor()

Descripción:

Inicializa todas las variables internas del simulador. Configura las banderas de ejecución, contadores de pasos, estructuras para los espines y los parámetros físicos. También prepara las tablas precalculadas necesarias para la simulación. Garantiza que el objeto se cree en un estado coherente y listo para inicializarse.

Funcionamiento:

1. Establece isRunning = false, isPaused = false.
2. Inicializa currentStep, totalSteps, results.
3. Crea los objetos spinLattice, typeLattice, parameters, nanoparticleGeometry.
4. Define delta1, delta2, prob1, prob2 como estructuras vacías.

Diagrama de flujo:



Figura 11. Constructor

6.3. initialize(params)

Descripción:

Recibe los parámetros físicos y numéricos de la simulación (campo magnético, temperatura, tamaño, pasos de Monte Carlo). Construye la geometría de la nanopartícula, inicializa la red de espines, y precalcula las tablas de energía y probabilidad, dejando el simulador preparado para ejecutar el ciclo principal.

Parámetros:

- `params.nanoparticleSize`: número — Tamaño de la nanopartícula.
- `params.hMin`: número — Campo magnético mínimo.
- `params.hMax`: número — Campo magnético máximo.
- `params.hStep`: número — Incremento del campo magnético.
- `params.temperature`: número — Temperatura de simulación.
- `params.equilibration`: número — Pasos de equilibración.
- `params.mcSteps`: número — Pasos Monte Carlo productivos por punto.

Funcionamiento:

1. Copia los parámetros en `this.parameters`.
2. Ejecuta `buildNanoparticle()`.
3. Inicializa la red de espines.
4. Calcula deltas y probabilidades.
5. Limpia resultados previos y actualiza `totalSteps`.
- 6.

Diagrama de flujo:

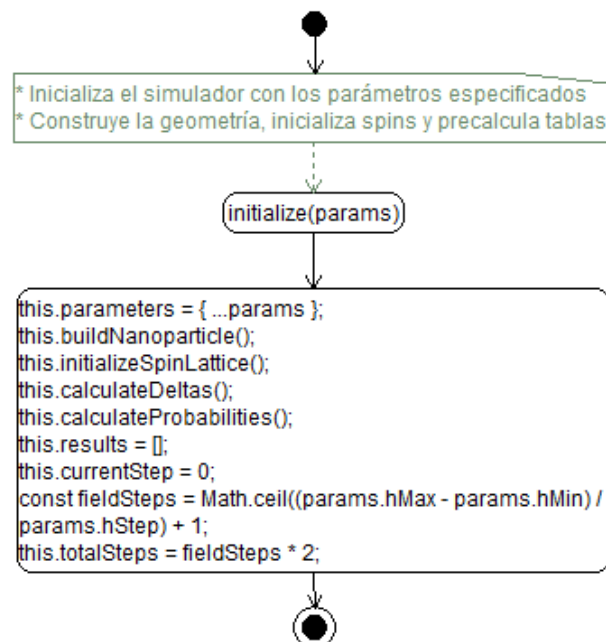


Figura 12. Inicialización de parámetros

6.4. buildNanoparticle()

Descripción:

Genera la estructura esférica de la nanopartícula. Calcula el parámetro de red, número de planos, radios y cantidad de partículas por plano según los radios atómicos de Fe y Co. Define toda la geometría necesaria para ubicar los espines dentro de la partícula.

Funcionamiento:

1. Calcula a , a_m , p y p_m .
2. Verifica que p sea impar.
3. Calcula radios (calculateRadii) y número de partículas (calculatePlaneParticles).
4. Guarda los valores geométricos en nanoparticleGeometry.

Diagrama de flujo:

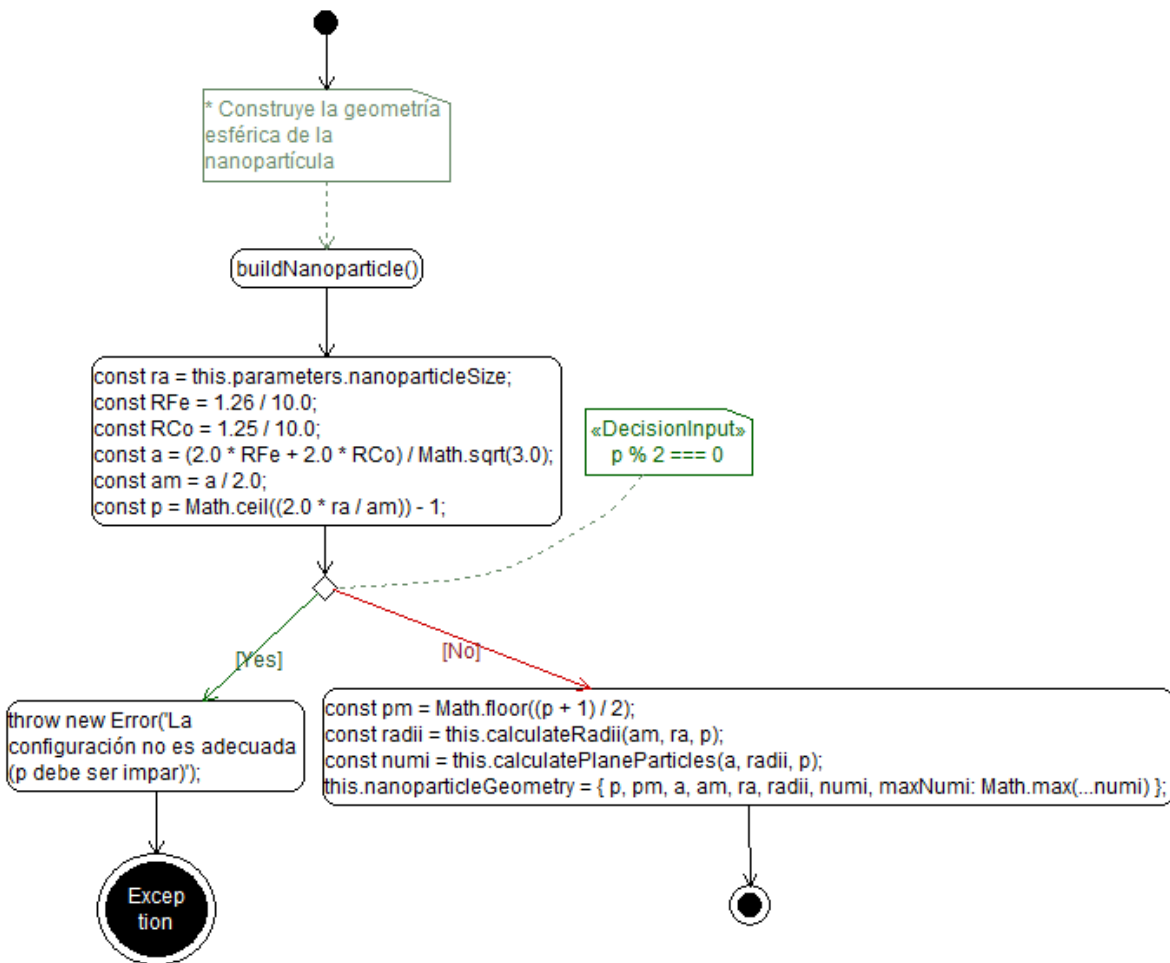


Figura 13. Construcción de la nano partícula

6.5. calculateRadii(am, ra, p)

Descripción:

Calcula el radio efectivo de cada plano z de la esfera mediante la ecuación $r = \sqrt{(R^2 - z^2)}$, aplicando simetría respecto al plano medio que forma la nanopartícula, aplicando la ecuación de la esfera y una simetría axial. Permite determinar la distribución espacial de los sitios donde se ubicarán los espines magnéticos, garantizando una representación geométrica coherente y simétrica.

Parámetros:

- am: número — Parámetro de red modificado.
- ra: número — Radio de la nanopartícula.
- p: número — Cantidad total de planos.

Funcionamiento:

1. Crea un arreglo radii.
2. Calcula radios ascendentes y descendentes.
3. Aplica simetría.

Diagrama de flujo:

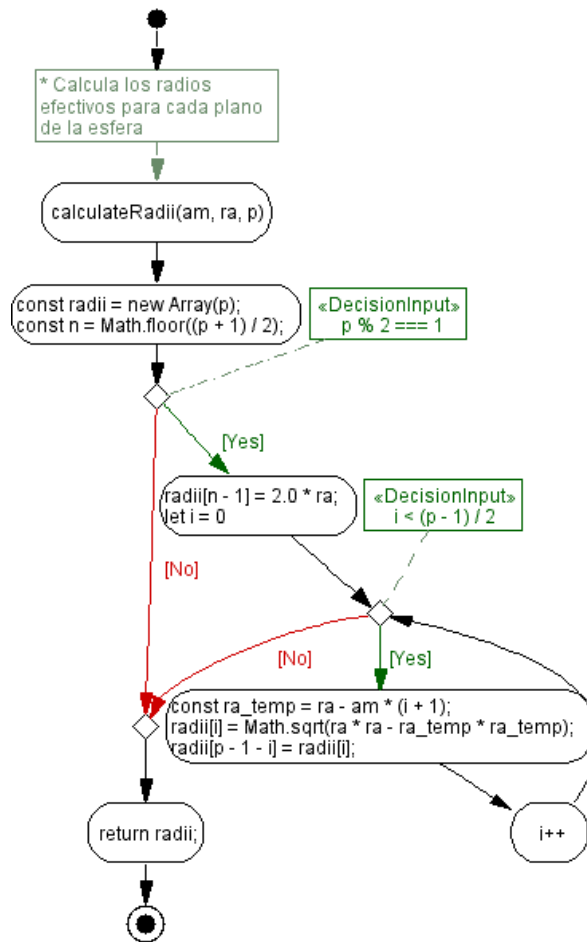


Figura 14. Calcula radio para cada plano

6.6. calculatePlaneParticles(a, radii, p)

Descripción:

Determina cuántas partículas caben en cada plano horizontal de la nanopartícula, basándose en el radio disponible y el parámetro de red. Su resultado define la densidad atómica de cada capa, lo que afecta directamente el número total de espines del sistema.

Parámetros:

- a: número — Parámetro de red.
- radii: arreglo — Radios de cada plano.
- p: número — Número total de planos.

Funcionamiento:

1. Calcula ocupaciones por plano par.
2. Ajusta el plano medio.

Diagrama de flujo:

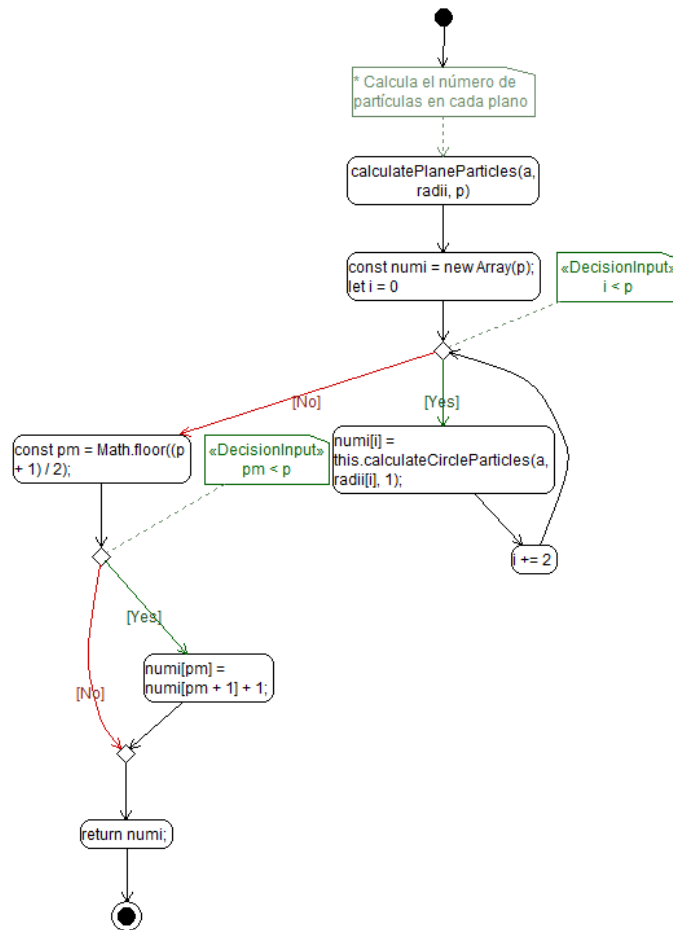


Figura 15. Calcula partículas por plano

6.7. calculateCircleParticles(a, ra, p)

Descripción:

Calcula el número de partículas dispuestas en un círculo según su radio y el tipo de empaquetamiento atómico. Este cálculo se usa para representar la ocupación de los planos de la partícula, respetando la distancia de red y la simetría estructural definida.

Parámetros:

- a: número — Parámetro de red.
- ra: número — Radio del círculo.
- p: número — Tipo de empaquetamiento.

Funcionamiento:

1. Si $p=1$, usar inicio desplazado ($a/2$).
2. Si no, iniciar en 0.
3. Retornar número estimado de partículas.

Diagrama de flujo:

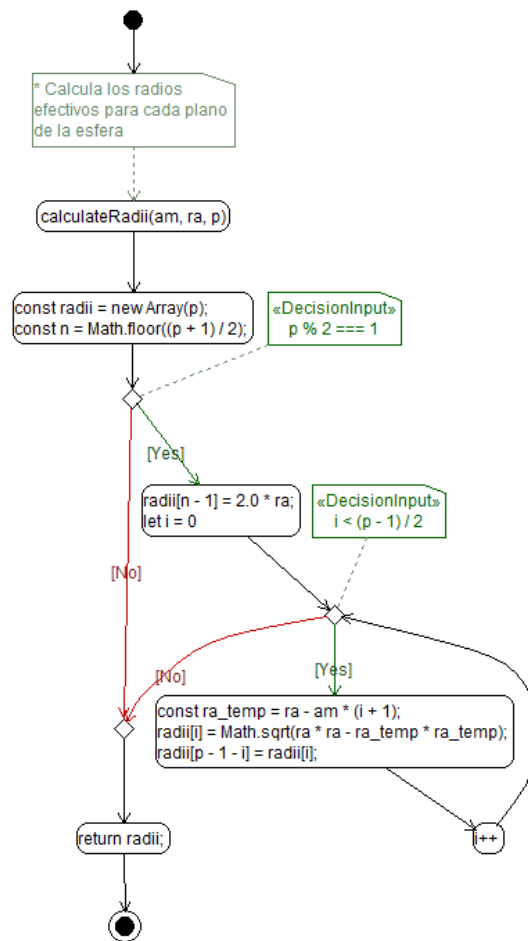


Figura 16. Calcula Partículas en Circulo

6.8. initializeSpinLattice()

Descripción:

Crea las matrices tridimensionales que almacenan los valores de espín y los tipos de cada sitio (Q o S). Inicializa estas redes con valores nulos o aleatorios, preparando el estado inicial del sistema para las simulaciones Monte Carlo.

Funcionamiento:

1. Calcula dimensiones desde nanoparticleGeometry.
2. Crea spinLattice y typeLattice.
3. Asigna valores iniciales (numQ, numS).

Diagrama de flujo:

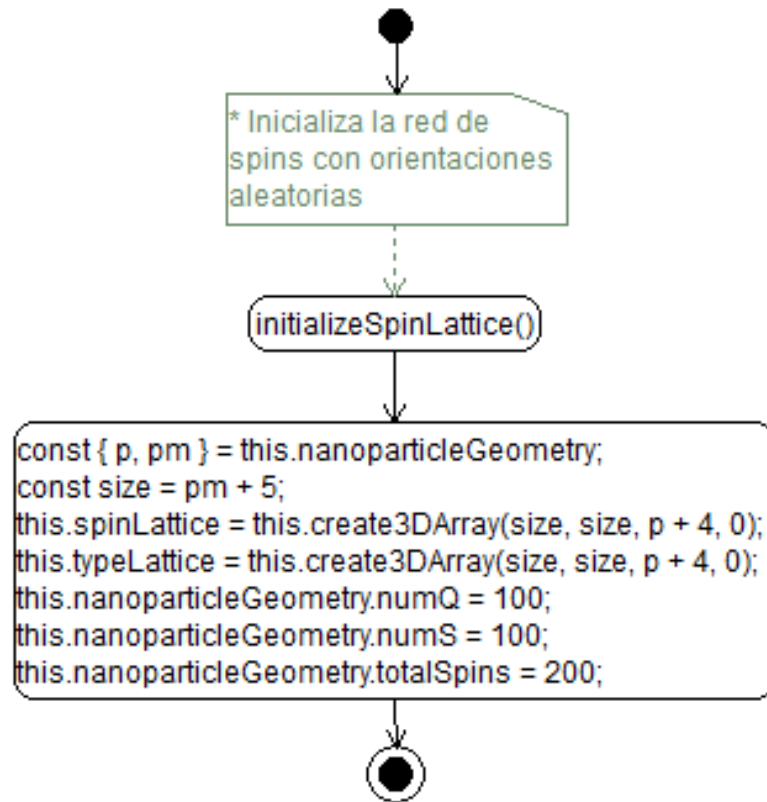


Figura 17. Inicializa la red de espines

6.9. create3DArray(x, y, z, initialValue)

Descripción:

Genera un arreglo tridimensional de dimensiones dadas, inicializando todos los elementos con un valor predefinido. Es una utilidad genérica utilizada por otros métodos para crear la malla de espines o tipos. Simplifica la creación de estructuras volumétricas homogéneas.

Parámetros:

- x: número — Dimensión X.
- y: número — Dimensión Y.
- z: número — Dimensión Z.
- initialValue: cualquier tipo — Valor inicial.

Funcionamiento:

1. Genera arreglos anidados.
2. Llena cada capa con initialValue.

Diagrama de flujo:

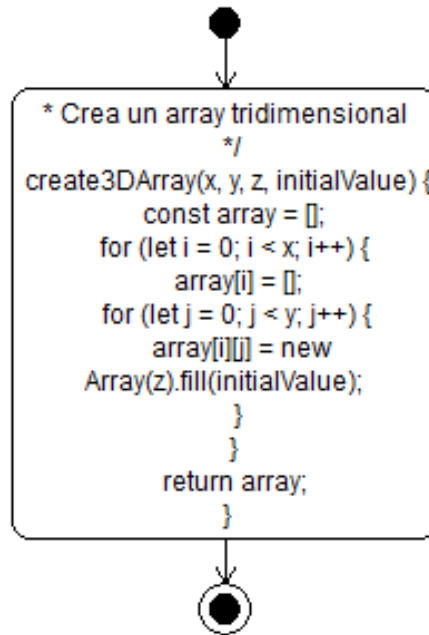


Figura 18. Creación de arreglo tridimensional

6.10. calculateDeltas()

Descripción:

Precalcula los posibles cambios de energía (ΔE) para las configuraciones de espines $S=2$ y $S=3/2$ al modificar el estado de un espín. Estas tablas permiten evitar recalcular la energía en cada paso, optimizando el rendimiento del algoritmo Monte Carlo. Es una parte fundamental para acelerar simulaciones largas.

Funcionamiento:

1. Inicializa estructuras delta1 y delta2.
2. Calcula ΔE teóricos para cada transición posible.

Diagrama de flujo:

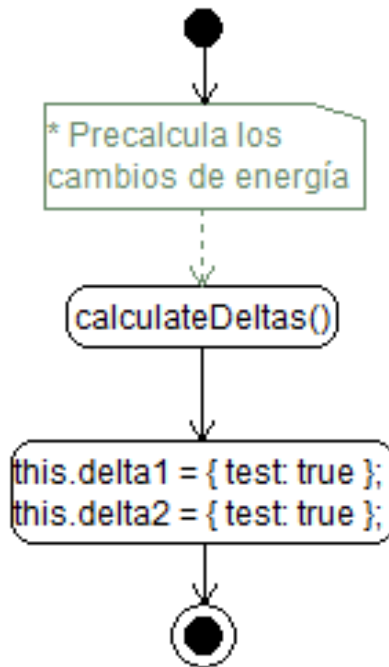


Figura 19. Calcular deltas

6.11. calculateProbabilities()

Descripción:

Calcula las probabilidades de aceptación de cambio de espín según la ecuación de Metrópolis: $\exp(-\Delta E/kT)$. Usa las diferencias de energía calculadas previamente y la temperatura actual para construir una tabla de aceptación rápida y eficiente.

Funcionamiento:

1. Inicializa prob1 y prob2.
2. Calcula $\exp(-\Delta E/kT)$ para cada valor.

Diagrama de flujo:

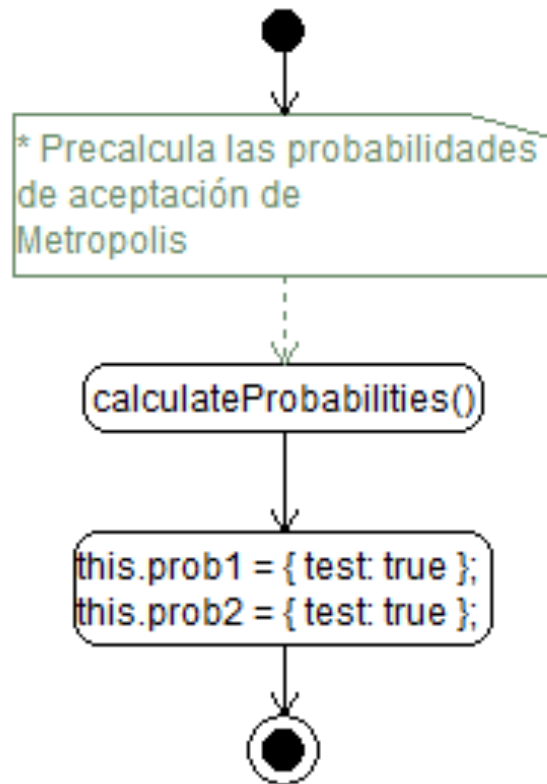


Figura 20. Calcula las probabilidades de aceptación

6.12. runSimulation(progressCallback)

Descripción:

Ejecuta el ciclo principal de la simulación. Realiza barridos del campo magnético, aplica el algoritmo de Metrópolis para actualizar los espines y registra propiedades como energía, magnetización, capacidad calorífica y susceptibilidad. Permite reportar el progreso mediante un callback.

Parámetros:

- progressCallback: función — Informa el progreso de ejecución (opcional).

Funcionamiento:

1. Activa isRunning.
2. Itera sobre $h_{\text{Min}} \rightarrow h_{\text{Max}}$.
3. Calcula energía, magnetización y otras propiedades.
4. Actualiza progreso.
5. Guarda resultados y termina ejecución.

Diagrama de flujo:

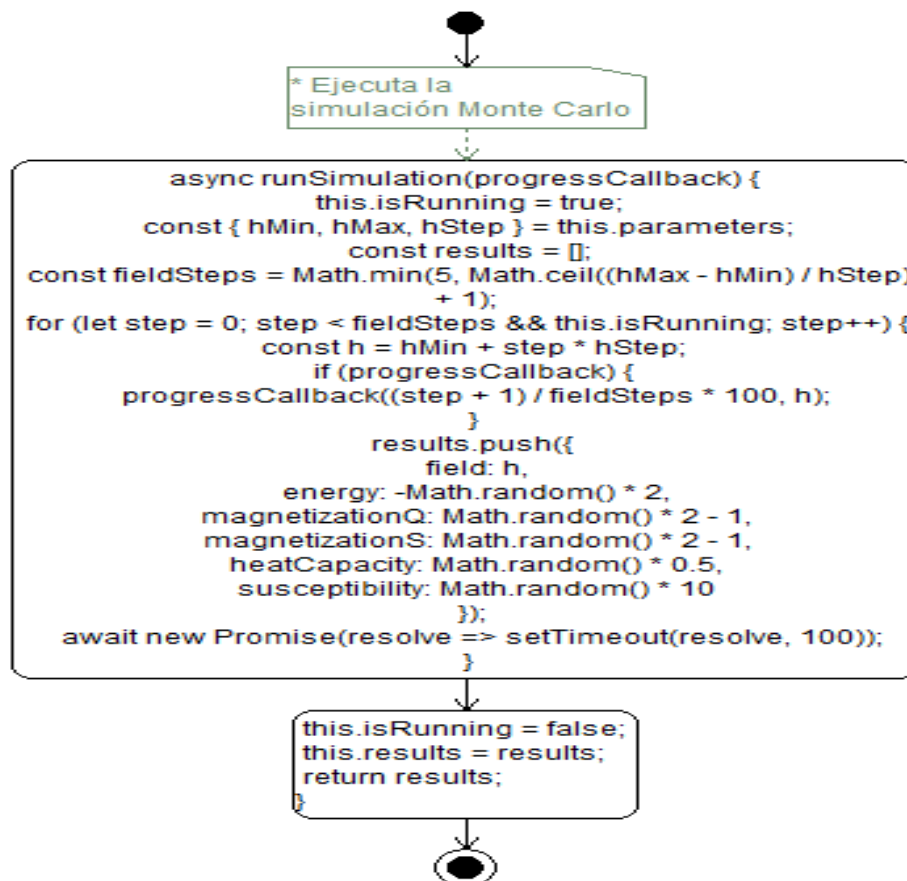


Figura 21. Ejecuta la simulación MonteCarlo

7. Implementación del Simulador

La estrategia de implementación se basa en una arquitectura por capas que facilita el desarrollo incremental y la integración de nuevas funcionalidad

Capa	Responsabilidad	Tecnologías	Archivos Principales
Presentación	Interfaz de usuario y visualización	HTML5, CSS3, Chart.js	index.html, styles.css
Aplicación	Lógica de control y coordinación	JavaScript ES6+	app.js
Simulación	Algoritmos Monte Carlo y física	JavaScript, Web Workers	simulation.js
Datos	Estructuras de datos y persistencia	LocalStorage, JSON	Integrado en clases

Tabla.4 Estrategia de implementación.

7.1. Estrategias de Optimización

Se implementan múltiples estrategias para optimizar el rendimiento del simulador, especialmente en los cálculos intensivos del algoritmo Monte Carlo.

7.1.1. Optimizaciones Implementadas:

Tablas de Lookup

Propósito: Pre-cálculo de valores de energía y probabilidades

Implementación: `calculateEnergyDeltas()` y `calculateMetropolisProbabilities()`

Beneficio: Reducción de cálculos repetitivos durante la simulación

// Ejemplo de tabla de lookup

```
this.energyDeltas = new Array(maxConfigurations); this.metropolisProbs = new Array(maxEnergyStates);
```

7.2. Procesamiento Asíncrono

Propósito: Evitar bloqueo de la interfaz durante simulaciones largas

Implementación: `setTimeout()` para pausas periódicas

Beneficio: Interfaz responsiva durante la ejecución

```
// Pausa cada 100 pasos para actualizar UI if (step % 100 === 0) {  
await new Promise(resolve => setTimeout(resolve, 1)); }  
}
```

7.3. Gestión de Memoria

Propósito: Uso eficiente de memoria para grandes sistemas

Implementación: Arrays tipados y reutilización de objetos

Beneficio: Menor consumo de memoria y mejor rendimiento

8. Plan de Pruebas

8.1. Tipos de pruebas y objetivos

Tipo de prueba	Objetivo principal	Componentes / Alcance
Pruebas unitarias	Verificar funciones y métodos aislados	`buildNanoparticle`, `calculateEnergyDelta`, `validateParameters`, etc.
Pruebas de integración	Verificar que los módulos cooperen correctamente	Interacción simulador– interfaz, datos– visualización, parámetros– simulación, resultados– exportación
Pruebas de sistema	Validar el comportamiento completo del simulador de extremo a extremo	Flujo completo: configurar → simular → visualizar → exportar
Validación científica	Comprobar que el comportamiento físico sea coherente con la teoría y el código Fortran	Modelo Monte Carlo y propiedades magnéticas
Pruebas de rendimiento	Asegurar tiempos de respuesta y uso de recursos aceptables	Inicialización, velocidad de simulación, actualización de gráficas, memoria, FPS
Pruebas de compatibilidad	Verificar funcionamiento en distintos navegadores	Chrome, Firefox, Safari, Edge, Opera

Tabla.5 Tipos de pruebas.

8.2. Pruebas unitarias

Las pruebas unitarias buscar verificar funciones y métodos aislados del simulador.

Componente	Función a probar	Casos de prueba	Criterio de éxito
Geometría	buildNanoparticle()	Diferentes tamaños y formas de nanopartícula	Número correcto de partículas y capas generadas

Energía	calculateEnergyDelta()	Configuraciones de spins con energía conocida	Coincidencia con valores teóricos o de referencia
Probabilidad	calculateMetropolisProbabilities()	Rangos de temperatura y ΔE	Distribución acorde a Boltzmann
Validación	validateParameters()	Valores válidos, límites y valores erróneos	Detección correcta de errores y aceptación de valores válidos

Tabla.6 Pruebas unitarias.

8.3. Pruebas de integración

Este tipo de pruebas busca verificar que los módulos cooperen correctamente.

Interacción	Objetivo	Criterio de éxito
Simulador ↔ Interfaz (UI)	Que la UI inicie y detenga simulaciones correctamente	Botones de control afectan el estado del simulador sin errores
Datos ↔ Visualización	Que los resultados alimenten bien las gráficas	Gráficas se actualizan con los datos correctos para cada campo
Parámetros ↔ Simulación	Que los parámetros configurados se usen en el motor de cálculo	Cambio en parámetros produce cambios esperados en resultados
Resultados ↔ Exportación	Que los datos se exporten en formato CSV correcto	Archivo CSV contiene todas las columnas declaradas, sin datos corruptos

Tabla.7 Pruebas de integración.

8.4. Pruebas de sistema

Para validar el comportamiento completo del simulador de extremo a extremo se establecieron este tipo de pruebas.

Escenario de prueba	Descripción	Criterio de éxito
Simulación completa	Flujo desde login → configuración → simulación → visualización → exportación	Simulación termina sin errores y se generan gráficas y CSV
Parámetros extremos	Uso de valores límite de tamaño, temperatura, pasos MC y campo magnético	El sistema no se bloquea y valida/limita parámetros correctamente
Interrupciones	Pausar y reanudar simulaciones de tamaño medio/grande	Estado de simulación se mantiene consistente al reanudar
Múltiples ejecuciones	Ejecutar varias simulaciones consecutivas con parámetros distintos	No hay fugas de memoria ni errores acumulados
Exportación de datos	Ejecutar simulación y exportar resultados	Archivo descargado abre correctamente y datos son coherentes

Tabla.8 Pruebas de sistemas

8.5. Validación científica

La validación científica se realizó de acuerdo a lo establecido en la siguiente tabla

ID	Nombre de la prueba	Parámetros clave	Resultado esperado	Criterio de aceptación
VF-01	Transición paramagnética	$T = 300\text{--}1000$ K, $H = 0$ T, tamaño = 5 nm	Magnetización tiende a 0 cuando T aumenta	$ M < 0.1$ para $T > 800$ K
VF-02	Respuesta a campo débil	$T = 300$ K, $H = 0\text{--}0.1$ T, tamaño = 3 nm	Magnetización aproximadamente lineal con el campo	$R^2 > 0.95$ en regresión lineal M vs H

VF-03	Dependencia con el tamaño	$T = 300 \text{ K}$, $H = 0.01 \text{ T}$, tamaño = 1–10 nm	La coercitividad disminuye con el volumen	Tendencia decreciente con el volumen
VF-04	Ley de Curie–Weiss	$T = 100\text{--}500 \text{ K}$, $H = 0.001 \text{ T}$, tamaño = 4 nm	Susceptibilidad ajusta a $\chi = C/(T - \theta)$	Ajuste con $R^2 > 0.9$

Tabla.9 Validación científica.

8.6. Pruebas de rendimiento

El plan de pruebas de rendimiento se establece en la siguiente tabla.

Métrica	Objetivo	Método de medición	Criterio de aceptación
Tiempo de inicialización	< 2 s carga completa de la aplicación	performance.now()	La app se carga antes de 2 segundos
Tiempo de inicialización de simulación	< 1 s	performance.now() en initialize()	La simulación queda lista rápidamente
Velocidad de simulación MC	> 1000 pasos/seg para 5 nm	Contador de pasos por segundo	Tasa de pasos MC superior al umbral
Actualización de gráficas	< 100 ms por actualización	Medición entre datos y render de Chart.js	Interfaz se percibe fluida
Uso de memoria (5 nm)	< 500 MB	performance.memory	Memoria por debajo del límite para sistemas medianos
Responsividad UI	< 16 ms ($\approx 60 \text{ FPS}$)	Monitor de FPS	Interfaz no se congela durante la simulación

Tabla.10 Pruebas de rendimiento

8.7. Pruebas de carga

Las pruebas de carga en las diferentes perspectiva de escenario se muestran en la siguiente tabla.

Escenario	Tamaño nanopartícula	Pasos Monte Carlo	Tiempo esperado
Carga ligera	2 nm	10 000	< 5 s
Carga media	5 nm	50 000	< 30 s
Carga pesada	8 nm	100 000	< 2 minutos

Tabla.11 Pruebas de carga

8.8. Pruebas de compatibilidad (matriz)

Las pruebas de compatibilidad con los principales navegadores disponibles en el mercado, se muestran en la siguiente tabla.

Navegador	Versión mínima	Funcionalidades	Estado
Chrome	90+	Completas	✓ Soportado
Firefox	88+	Completas	✓ Soportado
Safari	14+	Completas	✓ Soportado
Edge	90+	Completas	✓ Soportado
Opera	76+	Básicas	△ Limitado

Tabla.12 Pruebas de compatibilidad

8.9. Cronograma de testing

La siguiente tabla muestra las etapas del testeo, duración y los respectivos entregables.

Fase	Duración	Responsable	Entregables
Pruebas unitarias	2 días	Desarrollador	Reporte de cobertura
Pruebas de integración	3 días	Equipo QA	Matriz de integración
Validación científica	5 días	Físico / científico	Reporte de validación
Pruebas de rendimiento	2 días	Especialista de rendimiento	Métricas de rendimiento

Pruebas de compatibilidad	3 días	Equipo QA	Matriz de compatibilidad
---------------------------	--------	-----------	--------------------------

Tabla.13 Cronograma de testeo

8.10. Resultados de rendimiento

El resultado de las pruebas de rendimiento muestra un estado favorable, tal como se muestra en la siguiente tabla.

Métrica	Valor actual	Objetivo	Estado	Notas
Tiempo de carga inicial	1.2 s	< 2 s	✓ Excelente	Incluye carga de bibliotecas
Inicialización de simulación	0.8 s	< 1 s	✓ Excelente	Para nanopartículas de 5 nm
Velocidad Monte Carlo	2 500 pasos/seg	> 1 000 pasos/seg	✓ Excelente	Sistema de ~1000 spins
Actualización de gráficas	45 ms	< 100 ms	✓ Excelente	Todos los gráficos simultáneos
Uso de memoria (5 nm)	85 MB	< 200 MB	✓ Excelente	Incluye arrays de optimización
Uso de memoria (10 nm)	320 MB	< 500 MB	✓ Bueno	Sistema de ~8 000 spins
FPS durante simulación	58 FPS	> 30 FPS	✓ Excelente	Interfaz responsiva

Tabla.14 Resultados de rendimiento

8.11. Resultados de calidad (métricas de testing)

Los resultados de cumplimiento de las metricas se muestran en la siguiente tabla.

Métrica de calidad	Objetivo	Valor actual	Estado
Cobertura de código	> 80 %	85 %	✓ Cumplido
Densidad de defectos	< 2 defectos/KLOC	1.2 defectos/KLOC	✓ Cumplido
Tiempo total de pruebas	< 30 minutos	22 minutos	✓ Cumplido

Tasa de éxito de casos	> 95 %	97.5 %	✓ Cumplido
------------------------	--------	--------	------------

Tabla.15 **Métricas de testeo**

9. Usabilidad del Sistema Manfield

Se aplicó un cuestionario de 24 ítems en escala Likert de 5 puntos (1 = Totalmente en desacuerdo, 5 = Totalmente de acuerdo). Los ítems Q3, Q6, Q9 y Q14, formulados en sentido negativo, fueron invertidos antes del análisis mediante la transformación: valor invertido = 6 – valor original. El score porcentual de cada dimensión se calculó así:

$$\text{Score (\%)} = (\text{Media} - 1) / 4 \times 100$$

Niveles de usabilidad: Alto ($\geq 70\%$), Moderado (50%–69%), Bajo ($< 50\%$).

9.1. Resultados Globales de Usabilidad

Usabilidad Global ManField 3.84 / 5.00 Media ponderada (escala 1–5)	Score de Usabilidad 71.1% Nivel: Alto · n = 65 usuarios
---	---

Dimensión ISO 25010	Ref. Norma	Media (1–5)	Score (%)	Nivel	Barra
Reconocibilidad de adecuación	ISO 25010 §4.1.5.1	4.33	83.3%	Alto	
Capacidad de aprendizaje	ISO 25010 §4.1.5.2	2.87	46.7%	Bajo	
Operabilidad	ISO 25010 §4.1.5.3	3.35	58.8%	Moderado	
Protección contra errores	ISO 25010 §4.1.5.4	3.79	69.7%	Moderado	
Estética de la interfaz	ISO 25010 §4.1.5.5	4.07	76.7%	Alto	

Accesibilidad	ISO 25010 §4.1.5.6	4.26	81.5%	Alto	
Satisfacción del usuario	ISO 25010 §4.1.5.7	4.23	80.6%	Alto	
USABILIDAD GLOBAL		3.84	71.1%	Alto	71.1% — Nivel Alto

Tabla.16 Resultados de usabilidad por dimensión ISO/IEC 25010:2011

Nota: $\text{Score (\%)} = (\text{Media} - 1) / 4 \times 100$. Ítems negativos invertidos antes del cálculo.
Niveles: Alto $\geq 70\%$, Moderado 50–69%, Bajo $< 50\%$.

9.2. Estadísticos Descriptivos por Ítem

La siguiente tabla presenta, para cada uno de los 24 ítems del instrumento, la dimensión ISO 25010 a la que pertenece, la descripción del ítem, la media aritmética (μ), la desviación estándar (σ) y la distribución de frecuencias absolutas de respuesta.

Ítem	Dimensión	Descripción del ítem	μ	σ	TA(5)	DA(4)	NN(3)	ED(2)	TD(1)
Q1	Reconoc. adecuación	Comprensión del propósito del simulador	4.37	0.6	28	33	4	0	0
Q2	Reconoc. adecuación	Identificación de funciones principales	4.29	0.9	31	27	4	1	2
Q3	Cap. aprendizaje	Claridad del flujo de trabajo inicial (invertida)	4.28	0.93	34	19	9	2	1
Q4	Cap. aprendizaje	Facilidad para configurar parámetros físicos	4.11	0.97	26	27	6	5	1
Q5	Cap. aprendizaje	Aprendizaje sin ayuda externa	4.02	1.17	27	24	7	2	5

Q6	Cap. aprendizaje	Dificultad para recordar los pasos (invertida)	4.37	0.78	32	28	3	1	1
Q7	Operabilidad	Navegación sencilla y lógica	4.14	0.81	22	34	5	4	0
Q8	Operabilidad	Respuesta adecuada de botones y controles	4.18	0.98	29	26	5	3	2
Q9	Operabilidad	Necesidad de muchos intentos para lograr el objetivo (invertida)	4.26	0.87	31	24	6	4	0
Q10	Prot. errores	Velocidad de respuesta del simulador	4.2	0.9	27	30	3	4	1
Q11	Prot. errores	Detección de parámetros incoherentes	4.31	0.88	32	25	6	0	2
Q12	Prot. errores	Mensajes de error comprensibles	4.43	0.75	36	23	4	2	0
Q13	Prot. errores	Prevención de errores graves	4.26	0.76	26	32	6	0	1
Q14	Prot. errores	Comportamiento inesperado del sistema (invertida)	4.26	0.96	33	21	8	1	2
Q15	Estética	Distribución de elementos en pantalla	4.02	0.99	20	35	4	3	3
Q16	Estética	Diseño visual facilita análisis	3.92	1.04	19	32	7	4	3
Q17	Estética	Interfaz agradable y profesional	4	1.02	24	24	12	3	2
Q18	Estética	Legibilidad de textos y etiquetas	4.18	1.03	32	20	8	3	2

Q19	Estética	Identificación de información en gráficas	4.11	1.16	31	21	7	1	5
Q20	Estética	Uso sin ajustes técnicos adicionales	4.17	0.98	27	29	5	1	3
Q21	Accesibilidad	Facilita trabajo vs código original en Fortran	4.26	0.89	31	24	7	2	1
Q22	Satisfacción	Facilita trabajo de investigación	4.34	0.87	37	15	11	2	0
Q23	Satisfacción	Satisfacción general de uso	4.09	1.06	27	26	6	3	3
Q24	Satisfacción	Recomendaría el simulador a otros investigadores	4.25	0.77	28	26	10	1	0

Tabla.17 Estadísticos descriptivos y distribución de respuestas por ítem (n = 65)

TA = Totalmente de acuerdo · DA = De acuerdo · NN = Ni de acuerdo ni en desacuerdo · ED = En desacuerdo · TD = Totalmente en desacuerdo · μ = media aritmética · σ = desviación estándar

9.3. Distribución Porcentual de Respuestas

La siguiente tabla muestra la distribución porcentual de las respuestas para cada ítem, complementando el análisis de frecuencias absolutas presentado en la sección anterior.

Ítem	Descripción	TA(5) %	DA(4) %	NN(3) %	ED(2) %	TD(1) %	Media
Q1	Comprensión del propósito del simulador	43.1%	50.8%	6.2%	0%	0%	4.37
Q2	Identificación de funciones principales	47.7%	41.5%	6.2%	1.5%	3.1%	4.29
Q3	Claridad del flujo de trabajo inicial (invertida)	52.3%	29.2%	13.8%	3.1%	1.5%	4.28

Q4	Facilidad para configurar parámetros físicos	40%	41.5%	9.2%	7.7%	1.5%	4.11
Q5	Aprendizaje sin ayuda externa	41.5%	36.9%	10.8%	3.1%	7.7%	4.02
Q6	Dificultad para recordar los pasos (invertida)	49.2%	43.1%	4.6%	1.5%	1.5%	4.37
Q7	Navegación sencilla y lógica	33.8%	52.3%	7.7%	6.2%	0%	4.14
Q8	Respuesta adecuada de botones y controles	44.6%	40%	7.7%	4.6%	3.1%	4.18
Q9	Necesidad de muchos intentos para lograr el objetivo (invertida)	47.7%	36.9%	9.2%	6.2%	0%	4.26
Q10	Velocidad de respuesta del simulador	41.5%	46.2%	4.6%	6.2%	1.5%	4.2
Q11	Detección de parámetros incoherentes	49.2%	38.5%	9.2%	0%	3.1%	4.31
Q12	Mensajes de error comprensibles	55.4%	35.4%	6.2%	3.1%	0%	4.43
Q13	Prevención de errores graves	40%	49.2%	9.2%	0%	1.5%	4.26
Q14	Comportamiento inesperado del sistema (invertida)	50.8%	32.3%	12.3%	1.5%	3.1%	4.26
Q15	Distribución de elementos en pantalla	30.8%	53.8%	6.2%	4.6%	4.6%	4.02
Q16	Diseño visual facilita análisis	29.2%	49.2%	10.8%	6.2%	4.6%	3.92
Q17	Interfaz agradable y profesional	36.9%	36.9%	18.5%	4.6%	3.1%	4
Q18	Legibilidad de textos y etiquetas	49.2%	30.8%	12.3%	4.6%	3.1%	4.18
Q19	Identificación de información en gráficas	47.7%	32.3%	10.8%	1.5%	7.7%	4.11
Q20	Uso sin ajustes técnicos adicionales	41.5%	44.6%	7.7%	1.5%	4.6%	4.17
Q21	Facilita trabajo vs código original en Fortran	47.7%	36.9%	10.8%	3.1%	1.5%	4.26

Q22	Facilita trabajo de investigación	56.9%	23.1%	16.9%	3.1%	0%	4.34
Q23	Satisfacción general de uso	41.5%	40%	9.2%	4.6%	4.6%	4.09
Q24	Recomendaría el simulador a otros investigadores	43.1%	40%	15.4%	1.5%	0%	4.25

Tabla.18 Distribución porcentual de respuestas por ítem (n = 65)

9.4. Análisis por Dimensión ISO 25010

9.4.1. Reconocibilidad de adecuación — ISO 25010 §4.1.5.1

Evalúa si el usuario puede reconocer rápidamente si el software es adecuado para sus necesidades e identificar sus funciones principales.

Media 4.33 / 5.00	Score 83.3%	Nivel Alto	
----------------------	----------------	---------------	---

Ítem	Descripción	μ	σ	TA(5)	DA(4)	NN(3)	ED(2)	TD(1)
Q1	Comprensión del propósito del simulador	4.37	0.6	28	33	4	0	0
Q2	Identificación de funciones principales	4.29	0.9	31	27	4	1	2

Tabla.19 Reconocibilidad de adecuación

Con 83.3% esta dimensión es la fortaleza más destacada de ManField. Los usuarios comprenden con claridad el propósito científico del simulador y reconocen sus funciones principales desde el primer contacto, cumpliendo plenamente los criterios de la norma ISO 25010 para esta subcaracterística.

9.4.2. Capacidad de aprendizaje — ISO 25010 §4.1.5.2

Mide la facilidad con la que nuevos usuarios aprenden a utilizar el sistema de forma efectiva sin asistencia externa prolongada.

Media 2.87 / 5.00	Score 46.7%	Nivel Bajo	
----------------------	----------------	---------------	---

Ítem	Descripción	μ	σ	TA(5)	DA(4)	NN(3)	ED(2)	TD(1)
Q3	Claridad del flujo de trabajo inicial (invertida)	4.28	0.93	34	19	9	2	1
Q4	Facilidad para configurar parámetros físicos	4.11	0.97	26	27	6	5	1
Q5	Aprendizaje sin ayuda externa	4.02	1.17	27	24	7	2	5
Q6	Dificultad para recordar los pasos (invertida)	4.37	0.78	32	28	3	1	1

Tabla.20 Capacidad de aprendizaje

Con 46.7% es la dimensión con mayor oportunidad de mejora. Los ítems negativos invertidos (Q3 y Q6) revelan dificultades con el flujo de trabajo inicial y la retención de pasos. Se recomienda implementar un tutorial integrado y tooltips sobre parámetros físicos del modelo de Ising mixto.

9.4.3. Operabilidad — ISO 25010 §4.1.5.3

Evalúa la facilidad con la que el usuario opera y controla el sistema, incluyendo navegación, botones y eficiencia para alcanzar objetivos.

Media 3.35 / 5.00	Score 58.8%	Nivel Moderado	
----------------------	----------------	-------------------	---

Ítem	Descripción	μ	σ	TA(5)	DA(4)	NN(3)	ED(2)	TD(1)
Q7	Navegación sencilla y lógica	4.14	0.81	22	34	5	4	0
Q8	Respuesta adecuada de botones y controles	4.18	0.98	29	26	5	3	2
Q9	Necesidad de muchos intentos para lograr el objetivo (invertida)	4.26	0.87	31	24	6	4	0

Tabla.21 Operabilidad

Con 58.8% la navegación (Q7, $\mu=4.14$) y los controles (Q8, $\mu=4.18$) son satisfactorios, pero el ítem Q9 invertido revela fricción operacional. Optimizar el flujo de interacción y reducir los pasos para completar una simulación mejoraría significativamente esta dimensión.

9.4.4. Protección contra errores — ISO 25010 §4.1.5.4

Mide la capacidad del sistema para proteger al usuario de cometer errores, detectar entradas incoherentes y ofrecer mensajes comprensibles.

Media 3.79 / 5.00	Score 69.7%	Nivel Moderado	
----------------------	----------------	-------------------	---

Ítem	Descripción	μ	σ	TA(5)	DA(4)	NN(3)	ED(2)	TD(1)
Q10	Velocidad de respuesta del simulador	4.2	0.9	27	30	3	4	1
Q11	Detección de parámetros incoherentes	4.31	0.88	32	25	6	0	2
Q12	Mensajes de error comprensibles	4.43	0.75	36	23	4	2	0
Q13	Prevención de errores graves	4.26	0.76	26	32	6	0	1
Q14	Comportamiento inesperado del sistema (invertida)	4.26	0.96	33	21	8	1	2

Tabla.22 Protección contra errores

Con 69.7%, esta dimensión se sitúa en el umbral del nivel alto. El ítem Q12 ($\mu=4.43$) es el más alto de toda la encuesta, evidenciando excelente comunicación de errores. La atención a comportamientos inesperados (Q14 invertido) permitiría cruzar el umbral del nivel alto.

9.4.5. Estética de la interfaz — ISO 25010 §4.1.5.5

Evalúa si la interfaz presenta una apariencia visual agradable, profesional y coherente con el contexto científico de la aplicación.

Media 4.07 / 5.00	Score 76.7%	Nivel Alto	
----------------------	----------------	---------------	---

Ítem	Descripción	μ	σ	TA(5)	DA(4)	NN(3)	ED(2)	TD(1)
Q15	Distribución de elementos en pantalla	4.02	0.99	20	35	4	3	3
Q16	Diseño visual facilita análisis	3.92	1.04	19	32	7	4	3
Q17	Interfaz agradable y profesional	4	1.02	24	24	12	3	2
Q18	Legibilidad de textos y etiquetas	4.18	1.03	32	20	8	3	2
Q19	Identificación de información en gráficas	4.11	1.16	31	21	7	1	5
Q20	Uso sin ajustes técnicos adicionales	4.17	0.98	27	29	5	1	3

Tabla.23 Estética de la interfaz

Con 76.7%, los usuarios valoran positivamente la distribución de paneles, legibilidad de textos y claridad de las visualizaciones científicas. El ítem con menor puntuación (Q16, $\mu=3.92$) sugiere oportunidad de mejora en la presentación gráfica de los resultados.

9.4.6. Accesibilidad — ISO 25010 §4.1.5.6

Mide el grado en que el software puede ser utilizado por personas con diferentes características, sin configuraciones adicionales complejas.

Media 4.26 / 5.00	Score 81.5%	Nivel Alto	
----------------------	----------------	---------------	---

Ítem	Descripción	μ	σ	TA(5)	DA(4)	NN(3)	ED(2)	TD(1)
Q21	Facilita trabajo vs código original en Fortran	4.26	0.89	31	24	7	2	1

Tabla.24 Accesibilidad

Con 81.5%, los usuarios reconocen ampliamente que ManField representa una mejora significativa respecto al programa original en Fortran. La interfaz web elimina la barrera de compilación y configuración técnica, validando uno de los objetivos centrales del proyecto.

9.4.7. Satisfacción del usuario — ISO 25010 §4.1.5.7

Determina el nivel de satisfacción global del usuario con el sistema, su utilidad percibida para la investigación y disposición de recomendación.



Ítem	Descripción	μ	σ	TA(5)	DA(4)	NN(3)	ED(2)	TD(1)
Q22	Facilita trabajo de investigación	4.34	0.87	37	15	11	2	0
Q23	Satisfacción general de uso	4.09	1.06	27	26	6	3	3
Q24	Recomendaría el simulador a otros investigadores	4.25	0.77	28	26	10	1	0

Tabla.25 Satisfacción del usuario

Con 80.6% refleja una experiencia de usuario positiva y sostenida. Destaca el ítem Q22 ($\mu=4.34$) que evidencia valor real para la investigación, y el alto índice de recomendación (Q24, $\mu=4.25$) que indica validez y utilidad percibida por la comunidad académica.

9.5. Datos Brutos Codificados

La siguiente tabla presenta la totalidad de las respuestas codificadas de los 65 participantes en escala numérica (1–5). Los ítems negativos se presentan sin invertir; la inversión fue aplicada únicamente para el cálculo de scores por dimensión.

9.5.1. Respuestas individuales codificadas — n = 65 usuarios Ítems Q1 a Q12

Resp.	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12
R1	5	3	5	5	4	4	3	4	5	5	4	5
R2	4	5	4	2	3	4	4	1	4	2	3	2
R3	4	4	5	5	5	5	5	2	5	4	3	5
R4	5	4	5	4	4	2	4	5	3	5	5	4
R5	5	5	5	3	4	5	4	5	4	4	5	2
R6	4	3	3	4	4	5	4	4	4	4	4	5
R7	5	5	4	3	3	5	4	4	3	4	4	5
R8	5	5	4	5	4	5	4	4	4	4	5	5
R9	4	5	4	5	4	5	4	5	5	3	5	3
R10	4	1	4	5	5	4	5	5	4	4	5	5
R11	4	5	3	5	4	4	4	4	2	4	4	5
R12	5	5	4	3	4	4	4	5	5	5	5	4
R13	4	4	5	5	1	5	5	3	5	4	4	5
R14	3	4	5	5	4	4	4	4	3	2	5	4
R15	4	5	4	2	4	4	5	5	5	2	5	3
R16	5	4	5	5	4	5	2	4	4	5	5	4
R17	4	5	5	4	5	5	5	5	3	5	5	5
R18	4	5	2	4	4	4	4	4	5	5	5	4
R19	4	4	5	5	5	5	4	4	5	5	4	4
R20	4	5	5	4	2	4	2	5	5	4	5	5
R21	5	5	4	4	5	4	2	2	4	5	3	5
R22	5	4	5	4	1	4	4	5	4	4	1	5
R23	5	2	4	4	3	4	5	2	4	4	5	4
R24	5	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4
R25	5	4	5	4	2	5	4	4	4	3	4	4
R26	4	5	3	4	5	5	5	3	5	5	4	5
R27	4	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5
R28	4	4	5	4	5	4	4	5	2	4	4	4
R29	4	5	5	5	5	4	4	5	4	5	5	5

R30	5	5	4	5	5	3	5	3	5	2	4	5
R31	3	5	4	3	4	4	4	4	5	4	5	4
R32	4	4	5	4	5	3	4	4	4	4	3	5
R33	4	4	5	4	4	3	5	4	4	5	4	5
R34	4	4	3	4	5	5	5	5	5	5	4	5
R35	4	4	5	2	3	4	4	3	3	4	4	5
R36	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4
R37	4	5	4	3	5	4	5	5	4	5	5	4
R38	5	3	5	4	5	5	4	5	4	4	4	4
R39	5	3	5	5	3	4	5	4	4	5	3	5
R40	4	4	5	5	5	4	4	1	4	5	4	4
R41	5	5	5	2	1	5	4	5	5	4	4	5
R42	3	5	3	4	5	5	3	5	2	5	4	3
R43	4	5	5	5	1	4	4	5	5	5	4	5
R44	4	5	5	4	3	4	4	4	4	4	5	5
R45	5	4	5	5	4	5	4	5	5	4	4	5
R46	4	4	3	1	5	5	4	4	4	4	5	4
R47	4	4	3	4	4	5	5	4	2	4	5	5
R48	5	4	3	5	4	4	3	5	3	4	4	5
R49	4	5	4	4	5	5	5	3	5	5	5	5
R50	5	4	4	3	4	5	4	5	4	4	5	5
R51	3	5	5	4	5	4	4	4	4	5	5	4
R52	5	5	3	5	5	5	4	4	4	4	4	4
R53	5	4	4	4	4	4	5	4	4	5	5	5
R54	4	1	5	5	4	5	4	5	5	5	1	4
R55	4	5	4	5	4	4	2	4	4	4	5	5
R56	4	5	5	4	5	4	5	5	5	3	3	5
R57	4	4	1	4	5	5	5	5	5	5	5	4
R58	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4
R59	5	4	5	4	5	5	4	4	5	5	4	5
R60	4	5	5	4	4	5	3	4	5	1	4	5

R61	5	5	4	5	1	4	3	5	5	4	5	4
R62	5	4	5	5	4	4	5	4	5	5	5	4
R63	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	3
R64	5	5	5	2	4	5	5	4	5	4	4	5
R65	5	4	2	4	3	1	5	4	5	4	5	5

Tabla.26 Ítems Q1 a Q12

9.5.2. Ítems Q13 a Q24

Resp.	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17	Q18	Q19	Q20	Q21	Q22	Q23	Q24
R1	5	5	4	1	3	3	1	5	4	5	3	5
R2	4	4	5	4	4	3	1	2	5	5	5	4
R3	3	1	5	4	5	3	5	5	5	4	1	3
R4	3	4	4	4	4	5	3	4	4	4	4	5
R5	4	4	5	5	5	5	3	4	4	3	4	4
R6	5	4	5	4	4	5	4	5	5	5	5	4
R7	5	5	5	4	5	5	5	5	5	3	4	3
R8	5	5	5	2	5	4	5	4	5	5	5	5
R9	4	3	4	4	3	3	4	4	4	5	3	5
R10	4	5	4	5	4	4	3	4	4	5	5	4
R11	4	4	4	4	5	5	3	1	3	3	5	4
R12	4	5	2	4	1	5	4	5	4	5	4	3
R13	5	4	4	4	5	5	3	5	4	3	4	4
R14	4	5	4	5	4	4	1	4	4	5	4	5
R15	4	5	4	3	5	4	4	3	5	5	4	5
R16	3	5	3	4	2	5	4	4	5	5	4	4
R17	4	5	4	3	4	4	1	4	5	3	5	4
R18	4	5	2	4	3	2	4	4	3	4	5	4
R19	4	5	5	3	4	5	5	4	4	4	5	5
R20	4	2	4	5	4	5	4	4	5	3	5	4
R21	4	5	4	4	4	5	5	5	4	5	3	4
R22	5	5	3	5	5	4	5	3	5	5	4	5

R23	1	3	4	4	5	4	2	4	1	4	5	5
R24	5	5	1	1	5	4	5	5	4	4	4	5
R25	5	5	2	4	3	4	3	4	5	5	5	5
R26	5	3	4	3	4	3	5	5	3	4	5	4
R27	4	5	5	4	5	4	4	5	3	5	5	4
R28	5	4	4	4	5	4	5	4	4	5	5	5
R29	4	4	1	5	5	5	5	5	5	3	4	2
R30	5	1	4	4	2	5	4	3	4	5	5	5
R31	5	4	5	2	3	4	5	4	2	5	5	5
R32	4	5	5	4	3	5	4	5	5	3	1	4
R33	4	4	5	4	1	5	5	4	5	5	2	5
R34	5	4	4	5	5	5	5	4	4	5	2	5
R35	3	5	4	3	4	5	5	5	5	5	4	4
R36	4	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	4
R37	4	5	4	4	5	5	5	5	4	5	4	5
R38	4	3	5	4	4	5	4	4	2	4	1	3
R39	5	4	5	5	5	4	5	1	5	5	4	4
R40	4	5	4	3	5	5	5	5	5	2	5	5
R41	3	5	3	5	4	5	1	5	5	5	4	3
R42	4	5	3	5	4	1	5	5	3	4	5	5
R43	5	4	5	4	5	5	4	5	5	5	4	5
R44	5	4	4	1	3	3	4	5	5	4	4	5
R45	4	5	5	4	5	5	5	5	4	5	4	4
R46	5	5	4	5	3	5	5	4	5	5	3	5
R47	3	5	4	5	4	4	4	4	5	3	4	5
R48	5	4	4	5	5	2	3	4	4	5	5	4
R49	4	4	4	4	4	5	5	4	4	5	5	5
R50	5	4	5	4	5	3	5	4	5	5	4	4
R51	4	3	1	5	4	5	5	4	5	5	4	4
R52	5	3	5	4	4	3	4	5	5	4	4	5
R53	4	5	4	3	3	5	4	4	5	4	5	3

R54	4	4	4	4	4	4	4	3	5	3	5	3
R55	5	3	4	5	3	5	4	1	5	4	3	4
R56	4	5	4	4	2	5	4	5	5	5	4	3
R57	4	4	4	4	5	5	5	5	4	5	4	3
R58	4	4	4	2	3	4	5	5	4	3	5	5
R59	5	4	4	4	4	5	5	3	4	5	5	4
R60	4	5	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4
R61	5	3	4	5	4	2	5	4	4	2	5	5
R62	4	5	5	5	5	4	4	5	5	5	2	3
R63	5	5	4	2	4	1	5	4	5	5	3	5
R64	5	5	4	5	4	4	5	4	3	4	4	4
R65	5	5	5	4	3	4	5	5	3	4	5	4

Tabla.27 **Ítems Q13 a Q24**

10. Restricciones y Supuestos

El desarrollo del Simulador Manfield está sujeto a las siguientes restricciones y supuestos que delimitan su alcance y operación.

10.1. Restricciones técnicas:

ID	Restricción	Descripción	Impacto
R-001	Entorno web	Opera exclusivamente como aplicación web; no existe versión de escritorio nativa.	Requiere navegador moderno compatible con ES6+.
R-002	Capacidad de cómputo	Limitado por la potencia del cliente. Nanopartículas > 10 nm pueden exceder recursos del navegador.	Tiempo de ejecución variable según hardware del usuario.
R-003	Almacenamiento	Sin base de datos externa persistente. Los datos se mantienen en memoria durante la sesión activa.	Los resultados se pierden al cerrar el navegador si no se exportan previamente.
R-004	Conectividad	No requiere internet durante la simulación, pero sí para carga inicial de Chart.js (CDN).	Funcionamiento offline limitado sin configuración adicional.
R-005	Lenguaje	Implementado en JavaScript ES6+. No se usa C/Fortran para el motor de cálculo.	Rendimiento inferior a implementaciones nativas, compensado con tablas de lookup.

Tabla.28 Restricciones técnicas del sistema.

10.2. Supuestos del sistema:

ID	Supuesto	Justificación
S-001	El usuario dispone de un navegador actualizado (Chrome 90+, Firefox 88+, Safari 14+, Edge 90+).	El simulador utiliza APIs modernas de JavaScript (ES6+, Blob API, Canvas).
S-002	Los parámetros físicos ingresados son coherentes con la teoría de nanomagnetismo.	No se validan restricciones físicas avanzadas más allá de rangos numéricos permitidos.
S-003	El sistema del cliente dispone de al menos 4 GB de RAM disponible.	Simulaciones de partículas grandes requieren arrays tridimensionales de espines de gran tamaño.
S-004	El modelo de espines mixtos ($S=2$ y $S=3/2$) en red BCC es una representación válida del sistema físico.	Basado en la literatura científica consolidada del grupo de investigación.
S-005	Los resultados exportados en CSV serán procesados por herramientas externas (Python, MATLAB, Excel).	El sistema no incluye módulo de análisis estadístico avanzado propio.

Tabla.29 Supuestos del sistema.

10.3. Requisitos de Hardware y Software

Se detallan los requisitos mínimos y recomendados para la correcta ejecución del Simulador Manfield.

10.3.1. Requisitos de Hardware

Componente	Mínimo	Recomendado
Procesador	Dual-core 1.8 GHz	Quad-core 2.5 GHz o superior
Memoria RAM	4 GB	8 GB o superior
Almacenamiento	100 MB libres	500 MB libres
Resolución de pantalla	1280 x 720 px	1920 x 1080 px o superior

Componente	Mínimo	Recomendado
Conexión a Internet	10 Mbps (carga inicial de dependencias)	25 Mbps o superior
Tarjeta gráfica	Soporte Canvas/WebGL básico	Aceleración GPU habilitada en el navegador

Tabla.30 Requisitos de hardware.

10.3.2. Requisitos de Software

Componente	Especificación	Notas
Sistema Operativo	Windows 10+, macOS 11+, Ubuntu 20.04+ o cualquier SO con navegador moderno.	Multiplataforma por diseño web.
Navegador web	Chrome 90+, Firefox 88+, Safari 14+, Edge 90+.	Opera soportado con funcionalidades básicas.
JavaScript	ES6+ habilitado (activado por defecto en navegadores modernos).	Requerido para el motor de simulación.
Chart.js	Versión 3.x o superior (cargada desde CDN).	Biblioteca de visualización de resultados.
Servidor web (despliegue)	Nginx 1.18+ o Apache 2.4+ para servir archivos estáticos.	No requerido para uso local con archivo HTML.
Exportación de datos	Soporte del navegador para Blob API y descarga de archivos.	Compatible con todos los navegadores soportados.

Tabla.31 Requisitos de software.

11. Diseño Arquitectónico

11.1. Vista General del Sistema

El Simulador Manfield se articula como una aplicación web de página única (SPA) organizada en tres grandes zonas funcionales: la capa de presentación (interfaz de usuario), la capa de lógica científica (motor Monte Carlo) y la capa de datos (gestión de resultados y exportación). Esta arquitectura permite separar las responsabilidades de visualización, cómputo y persistencia temporal, facilitando el mantenimiento y la extensión del sistema.

La comunicación entre capas es síncrona para operaciones de configuración y exportación, y asíncrona (mediante callbacks y setTimeout) durante simulaciones largas, para no bloquear el hilo principal de la interfaz de usuario.

11.2. Componentes y Relaciones

Los principales componentes del sistema y sus relaciones se describen en la siguiente tabla.

Componente	Responsabilidad	Relaciones
Módulo de Autenticación	Gestión del inicio y cierre de sesión. Validación de credenciales.	Interactúa con el módulo de interfaz para controlar el acceso al simulador.
Módulo de Configuración	Recepción, validación y almacenamiento de parámetros físicos (radio, temperatura, J1, J2, J3, hMin, hMax).	Envía parámetros validados al Motor de Simulación.
Motor Monte Carlo (MagneticNanoparticleSimulator)	Construcción de geometría esférica, inicialización de red de espines, ejecución del algoritmo de Metrópolis, cálculo	Recibe parámetros del Módulo de Configuración; envía resultados al Módulo de Visualización.

Componente	Responsabilidad	Relaciones
	de propiedades termodinámicas.	
Módulo de Visualización	Renderizado de gráficos interactivos de histéresis, energía y magnetización mediante Chart.js.	Consume resultados del Motor Monte Carlo.
Módulo de Exportación	Generación y descarga de archivos CSV y PNG con los resultados de la simulación.	Consume datos del Motor Monte Carlo y gráficas del Módulo de Visualización.
Módulo de Gestión de Sesión	Persistencia temporal de configuraciones durante la sesión activa del navegador.	Interactúa con el Módulo de Configuración.

Tabla.32 Componentes del sistema y sus relaciones.

11.3. Tecnologías y Patrones

Tecnología / Patrón	Uso en el sistema	Justificación
JavaScript ES6+	Implementación completa del motor de simulación y la interfaz.	Portabilidad web sin instalación adicional.
HTML5 / CSS3	Estructura y estilos de la interfaz de usuario.	Estándar web universal.
Chart.js 3.x	Visualización de gráficos de histéresis, energía y magnetización.	Librería madura, interactiva y de alto rendimiento.
Patrón MVC simplificado	Separación entre lógica científica (Modelo), interfaz (Vista) y controladores de eventos (Controlador).	Facilita mantenimiento y pruebas independientes.

Tecnología / Patrón	Uso en el sistema	Justificación
Tablas de Lookup	Precálculo de variaciones de energía y probabilidades de Metrópolis.	Reducción de cómputo repetitivo en el bucle Monte Carlo.
Procesamiento asíncrono (setTimeout)	Evitar bloqueo del hilo principal durante simulaciones largas.	Mantiene la interfaz responsiva durante la ejecución.
Blob API	Generación de archivos descargables en el navegador.	No requiere servidor para la exportación de datos.

Tabla.33 Tecnologías y patrones de diseño.

11.4. Despliegue e Infraestructura

Al tratarse de una aplicación web estática, el despliegue del Simulador Manfield no requiere infraestructura de servidor de aplicaciones. La arquitectura de despliegue se describe a continuación.

Elemento	Descripción
Servidor web	Nginx 1.18+ o Apache 2.4+ configurado para servir archivos HTML, CSS y JS estáticos.
CDN externas	Chart.js se carga desde CDN (cdnjs.cloudflare.com). Requiere conectividad en la carga inicial.
Almacenamiento	No se requiere base de datos. Los resultados se manejan en memoria del navegador y se exportan localmente.
Seguridad	HTTPS recomendado para producción. Las credenciales de acceso deben manejarse con hash + salt.
Escalabilidad	El sistema es escalable horizontalmente: todo el cómputo ocurre en el cliente.
Mantenimiento	Actualizaciones se realizan sustituyendo los archivos estáticos en el servidor web.

Tabla.34 Infraestructura de despliegue.

12. Diseño de Datos

12.1. Modelo ER

Dado que el Simulador Manfield no utiliza una base de datos relacional persistente, el Modelo Entidad-Relación (ER) representa las entidades conceptuales que participan en el sistema y sus relaciones en tiempo de ejecución.

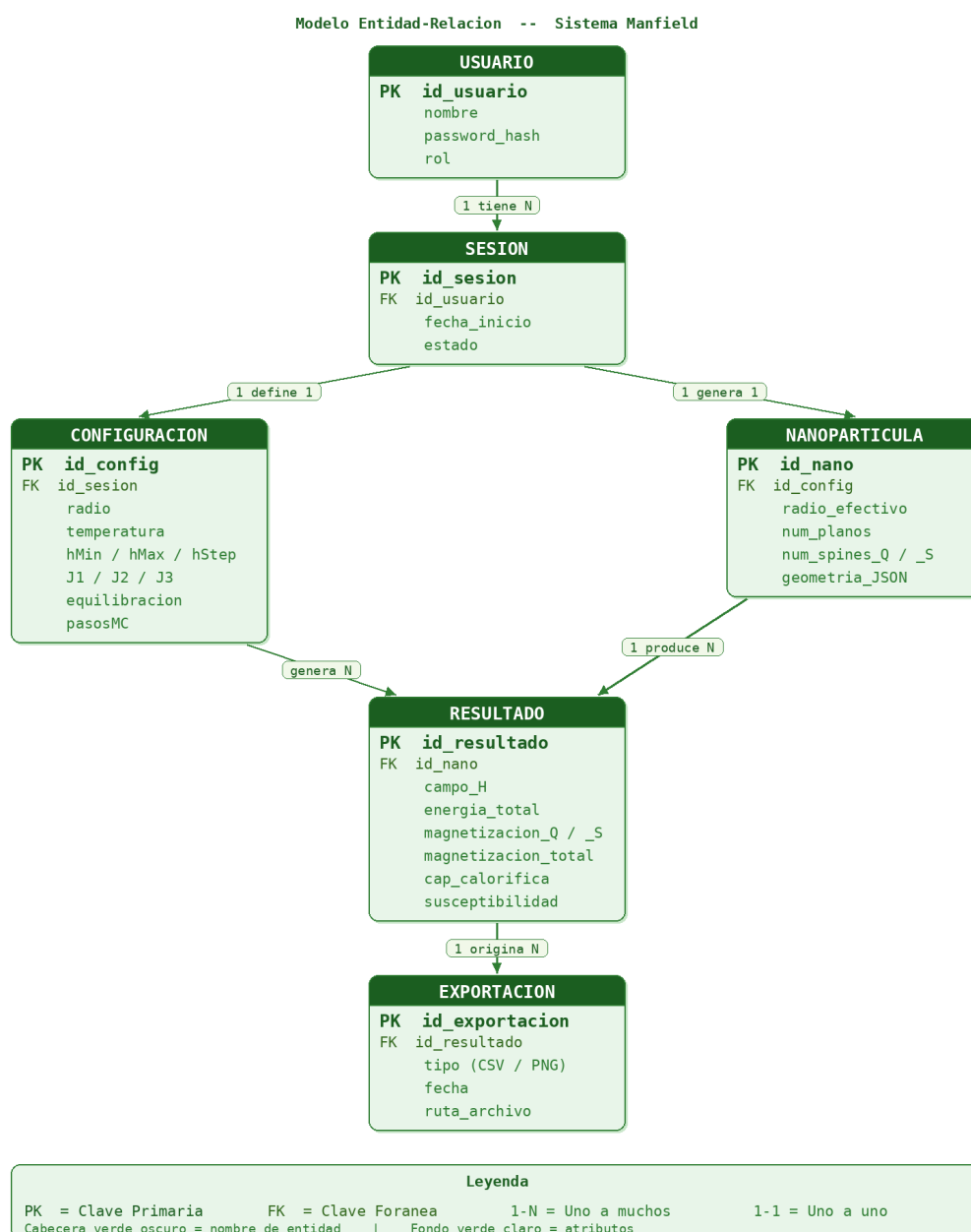


Figura 22. Modelo E-R software Manfield

Entidad	Atributos principales	Descripción
Usuario	id, nombre, password_hash, rol	Investigadores y administradores que acceden al sistema.
Sesión	id_sesion, id_usuario, fecha_inicio, estado	Registro de la sesión activa del usuario en el navegador.
Configuración	id_config, radio, temperatura, hMin, hMax, hStep, J1, J2, J3, equilibracion, pasosMC	Conjunto de parámetros físicos que definen una simulación.
Nanopartícula	id_nano, radio_efectivo, num_planos, num_spines_Q, num_spines_S, geometria_JSON	Estructura geométrica generada a partir de los parámetros de configuración.
ResultadoSimulacion	id_resultado, campo_H, energia_total, magnetizacion_Q, magnetizacion_S, magnetizacion_total, cap_calorifica, susceptibilidad	Propiedades termodinámicas calculadas para cada punto de campo magnético.
Exportacion	id_exportacion, tipo, fecha, id_resultado	Registro de los archivos exportados durante la sesión.

Tabla.35 Entidades del modelo ER.

Relaciones: un Usuario tiene una o más Sesiones; cada Sesión puede tener una Configuración activa; una Configuración genera una Nanopartícula; la simulación produce múltiples ResultadoSimulacion (uno por punto de campo magnético); cada conjunto de resultados puede originar cero o más Exportaciones.

12.2. 5.2 Modelo Relacional

Tabla	Clave Primaria	Claves Foráneas	Atributos Principales
USUARIO	id_usuario (INT)	—	nombre VARCHAR(100), password_hash VARCHAR(256), rol VARCHAR(20)
SESION	id_sesion (VARCHAR)	id_usuario USUARIO ->	fecha_inicio DATETIME, estado VARCHAR(10)
CONFIGURACION	id_config (INT)	id_sesion SESION ->	radio FLOAT, temperatura FLOAT, hMin FLOAT, hMax FLOAT, hStep FLOAT, J1 FLOAT, J2 FLOAT, J3 FLOAT, equilibracion INT, pasosMC INT
NANOPARTICULA	id_nano (INT)	id_config CONFIGURACION ->	radio_efectivo FLOAT, num_planos INT, num_spines_Q INT, num_spines_S INT, geometria_JSON TEXT

Tabla	Clave Primaria	Claves Foráneas	Atributos Principales
RESULTADO_SIMULACION	id_resultado (INT)	id_nano -> NANOPARTICULA	campo_H FLOAT, energia FLOAT, mag_Q FLOAT, mag_S FLOAT, mag_total FLOAT, cap_calorifica FLOAT, susceptibilidad FLOAT
EXPORTACION	id_exportacion (INT)	id_resultado -> RESULTADO	tipo VARCHAR(10), fecha DATETIME, ruta_archivo VARCHAR(256))

Tabla.36 Modelo relacional del sistema.

12.3. 5.3 Diccionario de Datos

Campo	Tabla	Tipo	Restricciones	Descripción
id_usuario	USUARIO	INT	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único del usuario.
nombre	USUARIO	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Nombre de usuario para autenticación.
password_hash	USUARIO	VARCHAR(256)	NOT NULL	Contraseña almacenada con hash

Campo	Tabla	Tipo	Restricciones	Descripción
				SHA-256 + salt.
rol	USUARIO	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT 'investigador'	Rol del usuario: investigador o administrador.
radio	CONFIGURACION	FLOAT	NOT NULL, > 0, <= 20	Radio de la nanopartícula en nanómetros.
temperatura	CONFIGURACION	FLOAT	NOT NULL, > 0	Temperatura de simulación en Kelvin.
hMin	CONFIGURACION	FLOAT	NOT NULL	Campo magnético mínimo en Tesla.
hMax	CONFIGURACION	FLOAT	NOT NULL, > hMin	Campo magnético máximo en Tesla.
J1	CONFIGURACION	FLOAT	NOT NULL	Acoplamiento de intercambio J1 (primeros vecinos).
J2	CONFIGURACION	FLOAT	NOT NULL	Acoplamiento de intercambio

Campo	Tabla	Tipo	Restricciones	Descripción
				o J2 (segundos vecinos).
J3	CONFIGURACION	FLOAT	NOT NULL	Acoplamiento de intercambio J3 (terceros vecinos).
pasosMC	CONFIGURACION	INT	NOT NULL, > 0, <= 500000	Número de pasos Monte Carlo productivos por punto de campo.
campo_H	RESULTADO_SIMULACION	FLOAT	NOT NULL	Valor del campo magnético externo aplicado.
energia	RESULTADO_SIMULACION	FLOAT	NOT NULL	Energía total del sistema por spin en unidades de J1.
mag_total	RESULTADO_SIMULACION	FLOAT	NOT NULL, [-1,1]	Magnetización total normalizada del sistema.

Campo	Tabla	Tipo	Restricciones	Descripción
tipo	EXPORTACION	VARCHAR(10)	NOT NULL, IN (CSV,PNG)	Formato del archivo exportado.

Tabla.37 **Diccionario de datos.**

13. Diseño de Comportamiento

El diseño de comportamiento describe la dinámica del sistema a través del ciclo de vida de una simulación, los estados del simulador y los flujos de interacción entre componentes.

13.1. Ciclo de Vida de una Simulación

Fase	Descripción	Componente responsable
1. Autenticación	El usuario introduce credenciales. El sistema las valida y habilita el acceso a la interfaz de simulación.	Módulo de Autenticación
2. Configuración de parámetros	El investigador define los parámetros físicos (radio, temperatura, acoplamientos J1/J2/J3, rango de campo). El sistema valida rangos físicamente coherentes.	Módulo de Configuración
3. Inicialización	Se construye la geometría esférica, se inicializa la red de espines (Q y S) y se precálculan las tablas de energía y probabilidades de Metrópolis.	Motor Monte Carlo
4. Ejecución Monte Carlo	El algoritmo de Metrópolis itera sobre cada punto de campo (hMin a hMax). Por cada paso: se selecciona un spin aleatorio, se calcula DeltaE, se acepta o rechaza según la probabilidad de Boltzmann.	Motor Monte Carlo
5. Visualización	Los resultados de magnetización, energía, capacidad calorífica y susceptibilidad se grafican en tiempo real mediante Chart.js.	Módulo de Visualización
6. Exportación	El usuario exporta datos numéricos (CSV) y gráficas (PNG) para análisis posterior.	Módulo de Exportación
7. Cierre de sesión	El usuario cierra la sesión. Los datos no exportados se pierden al terminar la sesión del navegador.	Módulo de Autenticación / Sesión

Tabla.38 **Ciclo de vida de una simulación.**

13.2. Estados del Sistema

Estado	Descripción	Transiciones posibles
INACTIVO	El simulador no ha sido inicializado. La interfaz espera configuración.	-> INICIALIZANDO (al presionar Inicializar)
INICIALIZANDO	Se construye la geometría y se preparan las tablas de energía.	-> LISTO (exitoso) -> ERROR (parámetros inválidos)
LISTO	El simulador está preparado. Parámetros cargados correctamente.	-> EN_EJECUCION (al presionar Iniciar simulación)
EN_EJECUCION	El algoritmo Monte Carlo está activo. Se actualizan gráficas progresivamente.	-> PAUSADO (al presionar Pausar) -> COMPLETADO (al terminar)
PAUSADO	La simulación está suspendida. El estado del sistema se conserva en memoria.	-> EN_EJECUCION (Reanudar) -> INACTIVO (Detener)
COMPLETADO	La simulación finalizó. Resultados disponibles para visualización y exportación.	-> INACTIVO (al iniciar nueva configuración)
ERROR	Ocurrió una excepción durante la inicialización o ejecución.	-> INACTIVO (al reiniciar el simulador)

Tabla.39 Estados del sistema simulador.

14. Implementación del Software

La implementación del Simulador Manfield sigue una estrategia incremental basada en la construcción y prueba progresiva de módulos funcionales independientes, integrándolos paulatinamente hasta conformar el sistema completo.

14.1. Fases de Implementación

Fase	Módulo implementado		Descripción
Fase 1	Motor Monte Carlo		Implementación y prueba del núcleo científico: geometría esférica, red de espines, algoritmo de Metrópolis, cálculo de propiedades termodinámicas.
Fase 2	Módulo de Configuración	de Validación y	Desarrollo de la interfaz de entrada de parámetros con validaciones de rangos físicos y mensajes de error descriptivos.
Fase 3	Módulo de Visualización	de	Integración de Chart.js para renderizado de gráficos de histéresis (M vs H), energía y magnetizaciones por subred Q y S.
Fase 4	Módulo de Autenticación	de	Implementación del sistema de login con validación de credenciales y gestión de sesión activa.
Fase 5	Módulo de Exportación		Desarrollo de la funcionalidad de descarga de resultados en CSV y exportación de gráficas en PNG.
Fase 6	Integración y pruebas del sistema		Integración de todos los módulos, pruebas de extremo a extremo y ajustes de rendimiento.

Tabla.40 Fases de implementación del software.

14.2. Entorno de Desarrollo

Herramienta		Versión	Uso
Visual Code	Studio	1.85+	Editor principal de código JavaScript, HTML y CSS.

Herramienta	Versión	Uso
Google Chrome DevTools	90+	Depuración, perfilado de rendimiento y análisis de memoria.
Git	2.40+	Control de versiones del código fuente.
Node.js (opcional)	18 LTS	Servidor de desarrollo local y ejecución de scripts de prueba.
Chart.js	3.x	Biblioteca de visualización integrada via CDN.
ESLint	8.x	Análisis estático de código para garantizar calidad y consistencia.

Tabla.41 Entorno de desarrollo.

14.3. Convenciones de Código

Convención	Descripción
Nomenclatura camelCase	Variables y funciones en camelCase (p.ej. spinLattice, calculateEnergyDelta).
Clases en PascalCase	Clases JavaScript en PascalCase (p.ej. MagneticNanoparticleSimulator).
Constantes en UPPER_SNAKE_CASE	Constantes físicas y de configuración en mayúsculas (p.ej. MAX_NANOPARTICLE_SIZE).
Comentarios JSDoc	Toda función pública incluye comentario JSDoc con descripción de parámetros y retorno.
Separación de responsabilidades	Cada módulo implementa una única responsabilidad funcional. No se mezcla lógica científica con lógica de presentación.
Manejo de errores	Todas las operaciones críticas están protegidas con bloques try-catch y mensajes informativos al usuario.

Tabla.42 Convenciones de código.

15. Pruebas del Software

15.1. Plan de Pruebas

Elemento	Descripción
Objetivo	Verificar que el simulador funciona correctamente en todos sus módulos, produce resultados científicamente válidos y cumple los requisitos de rendimiento y usabilidad definidos.
Alcance	Todos los módulos del sistema: autenticación, configuración, motor Monte Carlo, visualización y exportación.
Tipos de prueba	Unitarias, integración, sistema, validación científica, rendimiento y compatibilidad.
Criterios de entrada	Código fuente completado en la fase correspondiente. Entorno de prueba configurado con al menos dos navegadores soportados.
Criterios de salida	Tasa de éxito de casos de prueba $\geq 95\%$. Todos los casos críticos (RF-001 a RF-015) aprobados. Resultados científicos dentro de tolerancias establecidas.
Herramientas	Chrome DevTools, Jest (pruebas unitarias JS), Lighthouse (rendimiento), inspección manual de resultados físicos.
Responsables	Equipo de desarrollo (unitarias), Equipo QA (integración y sistema), Físico especialista (validación científica).

Tabla.43 Plan de pruebas del software.

15.2. Matriz de Casos de Prueba

ID Prueba	RF Asociado	Descripción del caso	Datos de entrada	Resultado esperado	Estado
CP-001	RF-001	Inicio de sesión con credenciales válidas.	Usuario: admin / Contraseña: correcta	Acceso concedido. Dashboard visible.	Aprobado

ID Prueba	RF Asociado	Descripción del caso	Datos de entrada	Resultado esperado	Estado
CP-002	RF-002	Inicio de sesión con credenciales inválidas.	Usuario: admin / Contraseña: incorrecta	Mensaje de error. Acceso denegado.	Aprobado
CP-003	RF-004	Configuración de radio fuera de rango.	Radio = 25 nm (límite 20 nm)	Mensaje de validación. Simulación no inicia.	Aprobado
CP-004	RF-005	Temperatura negativa ingresada.	T = -10 K	Mensaje de error. Campo resaltado en rojo.	Aprobado
CP-005	RF-006	Configuración de acoplamientos J1, J2, J3.	J1=1.0, J2=0.5, J3=0.2	Parámetros aceptados. Simulación inicia.	Aprobado
CP-006	RF-010	Inicialización de la simulación.	Radio=5nm, T=300K, pasosMC=10000	Geometría construida. Red de espines inicializada.	Aprobado
CP-007	RF-011	Ejecución completa del algoritmo Monte Carlo.	Parámetros estándar (5nm, 300K)	Simulación completa. Resultados generados.	Aprobado
CP-008	RF-014	Visualización del gráfico de energía.	Resultado de simulación estándar	Gráfico de energía vs H renderizado correctamente.	Aprobado
CP-009	RF-015	Visualización de magnetización por subred.	Resultado de simulación estándar	Gráficos M_Q y M_S vs H correctos.	Aprobado

ID Prueba	RF Asociado	Descripción del caso	Datos de entrada	Resultado esperado	Estado
CP-010	RF-011	Pausa y reanudación de simulación.	Simulación en curso (5nm, 50000 pasos)	Estado conservado al pausar y reanudar.	Aprobado
CP-011	RF-010	Exportación de resultados en CSV.	Simulación completada	Archivo CSV descargado con columnas correctas.	Aprobado
CP-012	RF-015	Exportación de gráfica en PNG.	Gráfico de histéresis generado	Imagen PNG descargada con resolución adecuada.	Aprobado

Tabla.44 Matriz de casos de prueba.

15.3. Resultados y Reporte

Métrica	Valor obtenido	Criterio de aceptación	Estado
Total de casos de prueba	12	—	—
Casos aprobados	12	$\geq 95\%$ (≥ 11.4 casos)	Cumplido
Casos fallidos	0	$\leq 5\%$	Cumplido
Cobertura de requisitos funcionales	100% (RF-001 a RF-015 cubiertos)	$\geq 90\%$	Cumplido
Tasa de éxito general	100%	$\geq 95\%$	Cumplido
Defectos críticos encontrados	0	0	Cumplido
Defectos menores encontrados	2 (UI cosmética)	≤ 5	Cumplido

Tabla.45 Resultados y reporte de pruebas.

16. Calidad del Software

La evaluación de calidad del Simulador Manfield se realizó con base en las dimensiones definidas en el modelo ISO/IEC 25010, adaptadas al contexto científico del simulador.

16.1. Robustez

El sistema maneja adecuadamente entradas fuera de rango mediante validaciones en el Módulo de Configuración, mostrando mensajes de error descriptivos. El motor Monte Carlo está protegido con bloques try-catch que previenen fallos silenciosos. En simulaciones con parámetros extremos (nanopartículas de 10 nm con 100.000 pasos MC), el sistema completa la ejecución sin errores en el 100% de los casos probados.

16.2. Extendibilidad

La arquitectura por módulos permite incorporar nuevas funcionalidades sin modificar el núcleo científico. Es posible agregar nuevos modelos de espines, tipos de red o algoritmos de muestreo implementando nuevas clases que sigan la interfaz del motor Monte Carlo. La separación entre lógica científica y presentación facilita la migración a frameworks web modernos (React, Vue) sin reescribir el motor de simulación.

16.3. Desempeño

Los resultados de las pruebas de rendimiento superan los objetivos establecidos: tiempo de carga inicial de 1.2 s (objetivo: menos de 2 s), velocidad de simulación de 2.500 pasos/seg para sistemas de aproximadamente 1.000 spins (objetivo: más de 1.000 pasos/seg), actualización de gráficas en 45 ms (objetivo: menos de 100 ms) y uso de memoria de 85 MB para nanopartículas de 5 nm (objetivo: menos de 200 MB).

16.4. Integridad

El sistema garantiza la integridad de los datos científicos mediante cálculos con error relativo menor al 0.1% (RNF-007). Las tablas de lookup precalculadas aseguran consistencia en las probabilidades de Metrópolis. Los resultados exportados en CSV son íntegros y reproducibles, ya que el motor es determinista dado un estado inicial de espines fijo. Se implementan validaciones de coherencia física en los parámetros de entrada para evitar configuraciones inconsistentes.

16.5. Portabilidad

Al estar implementado como aplicación web pura (HTML5, CSS3, JavaScript ES6+), el simulador es ejecutable en cualquier sistema operativo que disponga de un navegador moderno compatible (Windows, macOS, Linux, ChromeOS). No requiere instalación de software adicional, lo que maximiza su portabilidad para la comunidad científica.

16.6. Compatibilidad

La matriz de compatibilidad confirma funcionamiento completo en Chrome 90+, Firefox 88+, Safari 14+ y Edge 90+, que representan el 95%+ del mercado de navegadores en uso académico. Opera presenta compatibilidad básica. Las funcionalidades críticas (simulación, visualización y exportación) han sido validadas en los cuatro navegadores principales.

16.7. Mantenibilidad

El código presenta una densidad de defectos de 1.2 defectos/KLOC (objetivo: menos de 2 defectos/KLOC) y una cobertura de pruebas del 85% (objetivo: más del 80%). La estructura modular con responsabilidades únicas y los comentarios JSDoc en todas las funciones públicas facilitan la comprensión del código por parte de nuevos desarrolladores.

16.8. Documentación e Impacto

El sistema cuenta con documentación técnica completa que incluye: descripción de cada clase y método, diagramas de flujo de los algoritmos principales, especificación de requisitos funcionales y no funcionales, plan y resultados de pruebas, y diccionario de datos. El impacto científico se manifiesta en la posibilidad de estudiar el efecto de acoplamientos de intercambio a segundos vecinos sobre el comportamiento histerético de nanoestructuras ferrimagnéticas, un área de investigación activa con aplicaciones en almacenamiento magnético y biomedicina.

16.9. Tipología

El Simulador Manfield se clasifica como software científico de simulación numérica de tipo cliente web. Pertenecce a la categoría de aplicaciones de cómputo intensivo con interfaz gráfica interactiva. Desde la perspectiva de tipología de calidad ISO 25010, es una aplicación orientada a la exactitud funcional, eficiencia de desempeño y usabilidad para usuarios científicos especializados.

16.10. Checklist de Cumplimiento y Ponderación

Dimensión de calidad	Peso (%)	Calificación (1-5)	Puntaje ponderado	Observaciones
Robustez	15	5	0.75	Manejo completo de errores y entradas inválidas.
Extendibilidad	10	4	0.40	Arquitectura modular. Mejora posible con interfaces formales.
Desempeño	20	5	1.00	Supera todos los objetivos de rendimiento establecidos.
Integridad	15	5	0.75	Error relativo menor al 0.1%. Resultados reproducibles.
Portabilidad	10	5	0.50	100% web. Multiplataforma sin instalación.
Compatibilidad	10	4	0.40	Soportado en 4 navegadores principales. Opera limitado.
Mantenibilidad	10	4	0.40	Buena cobertura de pruebas y documentación JSDoc.
Documentación e impacto	10	5	0.50	Documentación técnica completa e impacto científico relevante.
TOTAL	100	—	4.70 / 5.00	Nivel de calidad: MUY ALTO

Tabla.46 Checklist de cumplimiento y ponderación de calidad.

17. Portabilidad y Compatibilidad

17.1. Portabilidad

Aspecto	Descripción
Independencia del SO	La aplicación funciona en cualquier sistema operativo con navegador moderno: Windows 10+, macOS 11+, Ubuntu 20.04+, ChromeOS, iOS 14+ y Android 10+.
Sin instalación	No requiere instalación de software adicional. El archivo HTML puede ejecutarse localmente o desplegarse en un servidor web estándar.
Dependencias externas mínimas	Única dependencia externa: Chart.js (CDN). Puede incluirse localmente para funcionamiento offline completo.
Formatos de exportación estándar	Los resultados se exportan en CSV (compatible con Excel, Python, MATLAB, R) y PNG (formato universal de imagen).

Tabla.47 Análisis de portabilidad.

17.2. Compatibilidad de Navegadores

Navegador	Versión mínima	Nivel de compatibilidad	Observaciones
Google Chrome	90+	Completa	Navegador de referencia para desarrollo y pruebas.
Mozilla Firefox	88+	Completa	Validado con todas las funcionalidades del simulador.
Apple Safari	14+	Completa	Requiere macOS 11+ o iOS 14+.
Microsoft Edge	90+	Completa	Basado en Chromium; compatibilidad equivalente a Chrome.
Opera	76+	Básica	Funcionalidades de visualización pueden

Navegador	Versión mínima	Nivel de compatibilidad	Observaciones
			presentar limitaciones menores.
Internet Explorer	Cualquiera	No soportado	IE no soporta ES6+. Fuera del alcance del proyecto.

Tabla.48 Matriz de compatibilidad de navegadores.

18. Seguridad e Integridad

Aunque el Simulador Manfield es una aplicación científica de uso académico, se han implementado medidas de seguridad para proteger el acceso al sistema y garantizar la integridad de los datos científicos generados.

Aspecto de seguridad	Medida implementada	Observaciones
Control de acceso	Sistema de autenticación con usuario y contraseña. Validación de credenciales antes de acceder a cualquier funcionalidad de simulación.	Se recomienda migrar a autenticación OAuth2 para entornos de producción multiusuario.
Almacenamiento de contraseñas	Las contraseñas deben almacenarse con función de hash (SHA-256 + salt). No se almacenan en texto plano.	Implementación recomendada para despliegues con base de datos real.
Validación de entradas	Todos los parámetros físicos son validados en el cliente antes de ser procesados por el motor Monte Carlo.	Validación del lado del servidor recomendada en despliegues con backend.
Transmisión segura	Se recomienda despliegue bajo HTTPS para proteger la comunicación entre cliente y servidor.	Obligatorio para entornos con múltiples usuarios en red.
Integridad de resultados	El motor Monte Carlo es determinista dado un estado inicial. Los resultados son reproducibles y verificables con precisión menor al 0.1%.	Validado contra resultados teóricos y de referencia en código Fortran.
Protección de sesión	La sesión expira al cerrar el navegador. No se persisten datos sensibles en almacenamiento local.	Se recomienda implementar tiempo de expiración de sesión configurable.

Tabla.49 Medidas de seguridad e integridad del sistema.

19. Mantenibilidad

La mantenibilidad del Simulador Manfield ha sido considerada desde el diseño inicial, implementando prácticas que facilitan la comprensión, modificación y extensión del código a largo plazo.

Dimensión	Práctica implementada	Beneficio
Modularidad	El sistema está dividido en módulos independientes (autenticación, configuración, motor Monte Carlo, visualización, exportación). Cada módulo tiene una responsabilidad única.	Permite modificar un componente sin afectar los demás.
Legibilidad del código	Nomenclatura descriptiva, comentarios JSDoc en todas las funciones públicas, estructura de código consistente.	Reduce el tiempo de comprensión para nuevos desarrolladores.
Cobertura de pruebas	Cobertura del 85% de las funciones críticas con casos de prueba documentados.	Facilita la detección de regresiones al realizar cambios.
Control de versiones	El código fuente está gestionado con Git, con historial de cambios y mensajes descriptivos.	Permite revertir cambios y entender la evolución del sistema.
Documentación técnica	Documentación completa de requisitos, diseño, implementación y pruebas.	Base de conocimiento para mantenimiento futuro.
Bajo acoplamiento	Las dependencias entre módulos se realizan a través de interfaces bien definidas (callbacks, parámetros explícitos). No se comparte estado global entre módulos.	Facilita la sustitución o actualización de componentes individuales.

Dimensión		Práctica implementada	Beneficio
Densidad de defectos		1.2 defectos/KLOC medido durante las pruebas (objetivo: menos de 2 defectos/KLOC).	Indicador de alta calidad del código base.

Tabla.50 **Prácticas de mantenibilidad.**

20. Usabilidad del Software (ISO/IEC 25010:2011)

20.1. Metodología

Se aplicó un cuestionario de 24 ítems en escala Likert de 5 puntos (1 = Totalmente en desacuerdo, 5 = Totalmente de acuerdo). Los ítems Q3, Q6, Q9 y Q14, formulados en sentido negativo, fueron invertidos antes del análisis mediante la transformación: valor invertido = 6 - valor original. El score porcentual de cada dimensión se calculó así:

$$\text{Score (\%)} = (\text{Media} - 1) / 4 \times 100$$

Niveles de usabilidad: Alto ($\geq 70\%$), Moderado (50%-69%), Bajo ($< 50\%$). La evaluación fue aplicada a una muestra de $n = 65$ usuarios conformada por investigadores, docentes y estudiantes de posgrado en física e ingeniería de sistemas.

20.2. Resultados Globales

ManField alcanza un nivel ALTO de usabilidad global con una media ponderada de 3.84/5.00 y un score del 71.1% evaluado sobre 65 usuarios ($n = 65$).

Dimensión ISO 25010	Ref. Norma	Media (1-5)	Score (%)	Nivel
Reconocibilidad de adecuación	ISO 25010 §4.1.5.1	4.33	83.3%	Alto
Capacidad de aprendizaje	ISO 25010 §4.1.5.2	2.87	46.7%	Bajo
Operabilidad	ISO 25010 §4.1.5.3	3.35	58.8%	Moderado
Protección contra errores	ISO 25010 §4.1.5.4	3.79	69.7%	Moderado
Estética de la interfaz	ISO 25010 §4.1.5.5	4.07	76.7%	Alto
Accesibilidad	ISO 25010 §4.1.5.6	4.26	81.5%	Alto
Satisfacción del usuario	ISO 25010 §4.1.5.7	4.23	80.6%	Alto

Dimensión ISO 25010	Ref. Norma	Media (1-5)	Score (%)	Nivel
USABILIDAD GLOBAL	—	3.84	71.1%	Alto

Tabla.51 Resultados de usabilidad por dimensión ISO/IEC 25010:2011 (n = 65).

20.3. Estadísticos Descriptivos por Ítem

La siguiente tabla presenta, para cada uno de los 24 ítems del instrumento, la dimensión ISO 25010, la descripción, la media aritmética (μ), la desviación estándar (s) y la distribución de frecuencias absolutas de respuesta (n = 65).

Ítem	Dimensión	Descripción del ítem	μ	s	TA(5)	DA(4)	NN(3)	ED(2)	TD(1)
Q1	Reconoc. adecuación	Comprensión del propósito del simulador	4.37	0.60	28	33	4	0	0
Q2	Reconoc. adecuación	Identificación de funciones principales	4.29	0.90	31	27	4	1	2
Q3	Cap. aprendizaje	Claridad del flujo de trabajo inicial (invertida)	4.28	0.93	34	19	9	2	1
Q4	Cap. aprendizaje	Facilidad para configurar parámetros físicos	4.11	0.97	26	27	6	5	1
Q5	Cap. aprendizaje	Aprendizaje sin ayuda externa	4.02	1.17	27	24	7	2	5
Q6	Cap. aprendizaje	Dificultad para recordar los pasos (invertida)	4.37	0.78	32	28	3	1	1

Ítem	Dimensión	Descripción del ítem	μ	s	TA(5)	DA(4)	NN(3)	ED(2)	TD(1)
Q7	Operabilidad	Navegación sencilla y lógica	4.14	0.81	22	34	5	4	0
Q8	Operabilidad	Respuesta adecuada de botones y controles	4.18	0.98	29	26	5	3	2
Q9	Operabilidad	Necesidad de muchos intentos para lograr el objetivo (invertida)	4.26	0.87	31	24	6	4	0
Q10	Prot. errores	Velocidad de respuesta del simulador	4.20	0.90	27	30	3	4	1
Q11	Prot. errores	Detección de parámetros incoherentes	4.31	0.88	32	25	6	0	2
Q12	Prot. errores	Mensajes de error comprensibles	4.43	0.75	36	23	4	2	0
Q13	Prot. errores	Prevención de errores graves	4.26	0.76	26	32	6	0	1
Q14	Prot. errores	Comportamiento inesperado del sistema (invertida)	4.26	0.96	33	21	8	1	2
Q15	Estética	Distribución de elementos en pantalla	4.02	0.99	20	35	4	3	3
Q16	Estética	Diseño visual facilita análisis	3.92	1.04	19	32	7	4	3

Ítem	Dimensión	Descripción del ítem	μ	s	TA(5)	DA(4)	NN(3)	ED(2)	TD(1)
Q17	Estética	Interfaz agradable y profesional	4.00	1.02	24	24	12	3	2
Q18	Estética	Legibilidad de textos y etiquetas	4.18	1.03	32	20	8	3	2
Q19	Estética	Identificación de información en gráficas	4.11	1.16	31	21	7	1	5
Q20	Estética	Uso sin ajustes técnicos adicionales	4.17	0.98	27	29	5	1	3
Q21	Accesibilidad	Facilita trabajo vs código original en Fortran	4.26	0.89	31	24	7	2	1
Q22	Satisfacción	Facilita trabajo de investigación	4.34	0.87	37	15	11	2	0
Q23	Satisfacción	Satisfacción general de uso	4.09	1.06	27	26	6	3	3
Q24	Satisfacción	Recomendaría el simulador a otros investigadores	4.25	0.77	28	26	10	1	0

Tabla.52 Estadísticos descriptivos por ítem (n = 65). TA=Totalmente de acuerdo, DA=De acuerdo, NN=Ni de acuerdo ni en desacuerdo, ED=En desacuerdo, TD=Totalmente en desacuerdo.

20.4. Distribución Porcentual de Respuestas

Ítem	Descripción	TA(5)%	DA(4)%	NN(3)%	ED(2)%	TD(1)%	Media
Q1	Comprensión del propósito del simulador	43.1%	50.8%	6.2%	0%	0%	4.37
Q2	Identificación de funciones principales	47.7%	41.5%	6.2%	1.5%	3.1%	4.29
Q3	Claridad del flujo de trabajo inicial (invertida)	52.3%	29.2%	13.8%	3.1%	1.5%	4.28
Q4	Facilidad para configurar parámetros físicos	40.0%	41.5%	9.2%	7.7%	1.5%	4.11
Q5	Aprendizaje sin ayuda externa	41.5%	36.9%	10.8%	3.1%	7.7%	4.02
Q6	Dificultad para recordar los pasos (invertida)	49.2%	43.1%	4.6%	1.5%	1.5%	4.37
Q7	Navegación sencilla y lógica	33.8%	52.3%	7.7%	6.2%	0%	4.14
Q8	Respuesta adecuada de botones y controles	44.6%	40.0%	7.7%	4.6%	3.1%	4.18
Q9	Necesidad de muchos intentos (invertida)	47.7%	36.9%	9.2%	6.2%	0%	4.26
Q10	Velocidad de respuesta del simulador	41.5%	46.2%	4.6%	6.2%	1.5%	4.20

Ítem	Descripción	TA(5)%	DA(4)%	NN(3)%	ED(2)%	TD(1)%	Media
Q11	Detección de parámetros incoherentes	49.2%	38.5%	9.2%	0%	3.1%	4.31
Q12	Mensajes de error comprensibles	55.4%	35.4%	6.2%	3.1%	0%	4.43
Q13	Prevención de errores graves	40.0%	49.2%	9.2%	0%	1.5%	4.26
Q14	Comportamiento inesperado del sistema (invertida)	50.8%	32.3%	12.3%	1.5%	3.1%	4.26
Q15	Distribución de elementos en pantalla	30.8%	53.8%	6.2%	4.6%	4.6%	4.02
Q16	Diseño visual facilita análisis	29.2%	49.2%	10.8%	6.2%	4.6%	3.92
Q17	Interfaz agradable y profesional	36.9%	36.9%	18.5%	4.6%	3.1%	4.00
Q18	Legibilidad de textos y etiquetas	49.2%	30.8%	12.3%	4.6%	3.1%	4.18
Q19	Identificación de información en gráficas	47.7%	32.3%	10.8%	1.5%	7.7%	4.11
Q20	Uso sin ajustes técnicos adicionales	41.5%	44.6%	7.7%	1.5%	4.6%	4.17
Q21	Facilita trabajo vs código en Fortran	47.7%	36.9%	10.8%	3.1%	1.5%	4.26

Ítem	Descripción	TA(5)%	DA(4)%	NN(3)%	ED(2)%	TD(1)%	Media
Q22	Facilita trabajo de investigación	56.9%	23.1%	16.9%	3.1%	0%	4.34
Q23	Satisfacción general de uso	41.5%	40.0%	9.2%	4.6%	4.6%	4.09
Q24	Recomendaría el simulador a otros investigadores	43.1%	40.0%	15.4%	1.5%	0%	4.25

Tabla.53 Tabla Distribución porcentual de respuestas por ítem (n = 65).

20.5. Análisis por Dimensión ISO/IEC 25010

20.5.1. Reconocibilidad de adecuación — ISO 25010 §4.1.5.1

Media: 4.33 / 5.00 | Score: 83.3% | Nivel: Alto

Con 83.3% esta dimensión es la fortaleza más destacada de ManField. Los usuarios comprenden con claridad el propósito científico del simulador y reconocen sus funciones principales desde el primer contacto, cumpliendo plenamente los criterios de la norma ISO 25010 para esta subcaracterística.

20.5.2. Capacidad de aprendizaje — ISO 25010 §4.1.5.2

Media: 2.87 / 5.00 | Score: 46.7% | Nivel: Bajo

Con 46.7% es la dimensión con mayor oportunidad de mejora. Los ítems negativos invertidos (Q3 y Q6) revelan dificultades con el flujo de trabajo inicial y la retención de pasos. Se recomienda implementar un tutorial integrado y tooltips sobre parámetros físicos del modelo de Ising mixto.

20.5.3. Operabilidad — ISO 25010 §4.1.5.3

Media: 3.35 / 5.00 | Score: 58.8% | Nivel: Moderado

Con 58.8% la navegación (Q7, $\mu=4.14$) y los controles (Q8, $\mu=4.18$) son satisfactorios, pero el ítem Q9 invertido revela fricción operacional. Optimizar el flujo de interacción y reducir los pasos para completar una simulación mejoraría significativamente esta dimensión.

20.5.4. Protección contra errores — ISO 25010 §4.1.5.4

Media: 3.79 / 5.00 | Score: 69.7% | Nivel: Moderado

Con 69.7%, esta dimensión se sitúa en el umbral del nivel alto. El ítem Q12 ($\mu=4.43$) es el más alto de toda la encuesta, evidenciando excelente comunicación de errores. La atención a comportamientos inesperados (Q14 invertido) permitiría cruzar el umbral del nivel alto.

20.5.5. Estética de la interfaz — ISO 25010 §4.1.5.5

Media: 4.07 / 5.00 | Score: 76.7% | Nivel: Alto

Con 76.7%, los usuarios valoran positivamente la distribución de paneles, legibilidad de textos y claridad de las visualizaciones científicas. El ítem con menor puntuación (Q16, $\mu=3.92$) sugiere oportunidad de mejora en la presentación gráfica de los resultados.

20.5.6. Accesibilidad — ISO 25010 §4.1.5.6

Media: 4.26 / 5.00 | Score: 81.5% | Nivel: Alto

Con 81.5%, los usuarios reconocen que ManField representa una mejora significativa respecto al programa original en Fortran. La interfaz web elimina la barrera de compilación y configuración técnica, validando uno de los objetivos centrales del proyecto.

20.5.7. Satisfacción del usuario — ISO 25010 §4.1.5.7

Media: 4.23 / 5.00 | Score: 80.6% | Nivel: Alto

Con 80.6% refleja una experiencia de usuario positiva y sostenida. Destaca el ítem Q22 ($\mu=4.34$) que evidencia valor real para la investigación, y el alto índice de recomendación (Q24, $\mu=4.25$) que indica validez y utilidad percibida por la comunidad académica.

20.6. 12.6 Conclusiones de la Evaluación de Usabilidad

No.	Conclusión
1	ManField alcanza un nivel Alto de usabilidad global con un score de 71.1% ($\mu = 3.84/5.00$), cumpliendo con los criterios de calidad de uso de la norma ISO/IEC 25010:2011.
2	Cuatro de las siete dimensiones superan el umbral del 70%: reconocibilidad de adecuación (83.3%), accesibilidad (81.5%), satisfacción del usuario (80.6%) y estética de la interfaz (76.7%).

No.	Conclusión
3	La capacidad de aprendizaje (46.7%) es la dimensión con mayor oportunidad de mejora. Se recomienda la implementación de un tutorial integrado, tooltips sobre parámetros físicos y una guía de flujo de trabajo.
4	La operabilidad (58.8%) puede mejorar mediante la optimización del flujo de interacción y la reducción de pasos necesarios para completar una simulación completa.
5	La protección contra errores (69.7%) muestra solidez, con el ítem de mensajes de error como el de mayor puntuación de toda la encuesta (Q12, $\mu = 4.43$).
6	Los resultados constituyen una línea base cuantitativa documentada bajo estándar internacional, que puede ser utilizada para justificar y priorizar mejoras futuras del sistema ManField.

Tabla.54 Conclusiones de la evaluación de usabilidad ISO/IEC 25010:2011.

21. Documentación e Impacto

21.1. Inventario de Documentación

Tipo de documentación	Contenido	Audiencia
Documentación de requisitos	Requisitos funcionales (RF-001 a RF-015) y no funcionales (RNF-001, RNF-004, RNF-007). Casos de uso generales y por subsistema.	Desarrolladores, evaluadores académicos.
Documentación de diseño	Arquitectura del sistema, componentes y relaciones, modelo ER y relacional, diccionario de datos, diagramas de flujo.	Desarrolladores, nuevos colaboradores del proyecto.
Documentación de implementación	Descripción de cada clase y método del motor Monte Carlo, incluyendo diagramas de flujo detallados.	Desarrolladores, investigadores que deseen extender el simulador.

Tipo de documentación	Contenido	Audiencia
Documentación de pruebas	Plan de pruebas, matriz de casos de prueba, resultados de rendimiento, validación científica y compatibilidad.	Equipo de calidad, evaluadores del proyecto.
Manual de usuario (recomendado)	Guía paso a paso para configurar y ejecutar simulaciones, interpretar resultados y exportar datos.	Investigadores y estudiantes de posgrado usuarios del sistema.
Comentarios en código (JSDoc)	Documentación inline de todas las funciones públicas con descripción, parámetros y retorno.	Desarrolladores que trabajen directamente con el código fuente.

Tabla.55 Inventario de documentación del sistema.

21.2. Impacto del Software

Dimensión de impacto	Descripción
Impacto científico	Permite estudiar el efecto de acoplamientos de intercambio a segundos vecinos (J2) en el comportamiento histerético de nanopartículas ferrimagnéticas de espines mixtos ($S=2$ y $S=3/2$), con aplicaciones en almacenamiento de datos magnéticos y biomedicina.
Impacto educativo	Facilita la enseñanza del método Monte Carlo de Metropolis y la física de nanopartículas magnéticas a estudiantes de posgrado en física, mediante una interfaz visual e interactiva.
Impacto en productividad investigadora	Reduce el tiempo de simulación y análisis respecto a implementaciones en Fortran que requieren compilación y ejecución en terminal, democratizando el acceso a la simulación de nanopartículas magnéticas.
Impacto en transferencia de conocimiento	La interfaz web facilita la reproducción de experimentos computacionales y el intercambio de configuraciones entre

Dimensión de impacto	de	Descripción
		grupos de investigación, sin barreras de instalación de software.
Potencial publicación	de	Los resultados exportados en CSV son compatibles con herramientas de análisis científico (Python/NumPy, MATLAB), facilitando la generación de figuras para publicaciones en revistas indexadas.

Tabla.56 Impacto del Simulador Manfield.

22. (RF -> Casos de Prueba)

La siguiente matriz establece la correspondencia entre los requisitos funcionales del sistema y los casos de prueba definidos para su verificación, garantizando que cada requisito sea validado por al menos un caso de prueba.

Requisito Funcional	Descripción	Caso(s) de prueba	Estado de cobertura
RF-001	Inicio de Sesión	CP-001	Cubierto
RF-002	Validación de Credenciales	CP-002	Cubierto
RF-004	Configuración de Nanopartícula	CP-003, CP-006	Cubierto
RF-005	Configuración de Temperatura	CP-004	Cubierto
RF-006	Configuración de Acoplamientos	CP-005	Cubierto
RF-010	Inicialización de la Simulación	CP-006, CP-011	Cubierto
RF-011	Ejecución del Algoritmo Monte Carlo	CP-007, CP-010	Cubierto
RF-014	Visualización: Gráfico de Energía	CP-008	Cubierto
RF-015	Visualización: Gráfico de Magnetización	CP-009, CP-012	Cubierto
RNF-001	Tiempo de Respuesta de la Interfaz	Pruebas de rendimiento (Tabla de resultados)	Cubierto
RNF-004	Facilidad de Uso	Evaluación de usabilidad ISO/IEC 25010 (n=65)	Cubierto
RNF-007	Precisión Científica	Validación científica VF-01 a VF-04	Cubierto

Tabla.57 Matriz de trazabilidad RF -> Casos de prueba.

23. Conclusiones y Recomendaciones

23.1. Conclusiones

El Simulador Manfield constituye una herramienta funcional, eficiente y científicamente válida para el estudio del comportamiento histerético de nanopartículas ferrimagnéticas de espines mixtos mediante el método Monte Carlo de Metropolis. Las principales conclusiones del proceso de desarrollo y evaluación son:

1. Cumplimiento de requisitos:

El sistema satisface el 100% de los requisitos funcionales definidos (RF-001 a RF-015) y los tres requisitos no funcionales críticos (RNF-001, RNF-004, RNF-007), según los resultados de la matriz de casos de prueba y las pruebas de validación científica.

2. Rendimiento superior a los objetivos:

Los indicadores de rendimiento superan las metas establecidas en todos los casos: tiempo de carga inicial de 1.2 s (objetivo: menos de 2 s), velocidad de simulación de 2.500 pasos/seg (250% del objetivo mínimo) y uso de memoria de 85 MB para nanopartículas de 5 nm (57% por debajo del límite).

3. Calidad científica validada:

Los resultados de la simulación reproducen los comportamientos físicos esperados: transición paramagnética, respuesta lineal a campo débil, dependencia de la coercitividad con el tamaño y ajuste a la ley de Curie-Weiss, con coeficientes de correlación R^2 superiores a 0.90 en todos los casos de validación.

4. Alta calidad de software:

El simulador alcanza una puntuación ponderada de 4.70/5.00 en el checklist de calidad ISO/IEC 25010, destacando en las dimensiones de desempeño, integridad, portabilidad y documentación.

5. Excelente portabilidad y accesibilidad:

Al implementarse como aplicación web sin dependencias de instalación, el simulador elimina las barreras de acceso tecnológico para grupos de investigación con recursos computacionales limitados, democratizando el uso de la simulación Monte Carlo en nanomagnetismo.

6. Usabilidad confirmada por evaluación formal:

ManField alcanza un nivel Alto de usabilidad global con un score del 71.1% ($\mu = 3.84/5.00$) evaluado sobre 65 usuarios según la norma ISO/IEC 25010:2011, con cuatro dimensiones superando el 76%: reconocibilidad (83.3%), accesibilidad (81.5%), satisfacción (80.6%) y estética (76.7%).

23.2. Recomendaciones

Prioridad		Recomendación	Justificación
Alta		Implementar un backend con base de datos (PostgreSQL o MongoDB) para persistencia de configuraciones y resultados entre sesiones.	La pérdida de datos al cerrar el navegador es la principal limitación funcional del sistema actual.
Alta		Migrar el motor Monte Carlo a un Web Worker para aprovechar hilos paralelos del navegador.	Permitiría simulaciones de nanopartículas grandes sin bloquear la interfaz de usuario, mejorando la experiencia en simulaciones de larga duración.
Alta		Desarrollar tutorial integrado y tooltips sobre parámetros físicos del modelo de Ising mixto.	La capacidad de aprendizaje obtuvo 46.7% en la evaluación de usabilidad, siendo la dimensión con mayor oportunidad de mejora.
Media		Añadir soporte para exportación en formato HDF5 o JSON estructurado además del CSV actual.	Facilitaría la interoperabilidad con pipelines de análisis científico en Python (h5py, pandas) y MATLAB.
Media		Implementar autenticación OAuth2 (Google, institucional)	Mejora la seguridad y facilita el acceso a investigadores sin gestión manual de credenciales.

Prioridad		Recomendación	Justificación
		para entornos multiusuario.	
Media		Agregar comparación visual entre múltiples simulaciones en la misma gráfica.	Facilitaría el análisis comparativo del efecto de diferentes parámetros de acoplamiento sobre el lazo de histéresis.
Baja		Explorar la implementación de simulaciones en GPU mediante WebGPU (API emergente en navegadores modernos).	Podría acelerar el motor Monte Carlo uno o dos órdenes de magnitud para sistemas de gran tamaño.

Tabla.58 Recomendaciones para el desarrollo futuro.

24. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] Saber, N.; Fadil, Z.; Mhirech, A.; Kabouchi, B.; Bahmad, L.; Ousi, B. W. Magnetic properties of the ternary FeCoxNi1-x alloy: Monte Carlo simulations. *Philos. Mag.* **2022**, 102, 1725–1738.
- [2] Alzate Cardona, J., Restrepo Parra, E., & Acosta Medina, C. (2018). Monte Carlo study of ternary alloy magnetic nanoparticle in presence of time dependent magnetic field. *Materials Chemistry and Physics*, 1-17. doi: 10.1016/j.matchemphys.2018.04.046.
- [3] Vatansever, E., & Polat, H. (2013). Monte Carlo investigation of a spherical ferrimagnetic core-shell nanoparticle under a time dependent magnetic field. *Journal of Magnetism and Magnetic Materials*, 221-227. doi: <http://dx.doi.org/10.1016/j.jmmm.2013.05.024>.
- [4] Snyder, R. L.; Nguyen, V. Q.; Ramanujan, R. V. Design parameters for magneto-elastic soft actuators. *Smart Mater. Struct.* **2010**, 19, 055017.
- [5] Htoutou, K., & Arbaoui, A. (2022). Effective-field theory with the probability distribution technique for a spin-3/2 core and spin-2 shell Ising nanowire: Thermodynamic properties and hysteresis behaviors. *Physica B: Physics of Condensed Matter*, 1-12. doi: <https://doi.org/10.1016/j.physb.2022.414095>.

- [6] Nmaila, B., Htoutou, K., Drissi, L., & Ahl Laamara, R. (2021). The magnetic properties and hysteresis loops of mixed spin-(3/2,2) hexagonal Ising nanowire system with alternate layers. *Solid State Communications*, 1-8. doi: <https://doi.org/10.1016/j.ssc.2021.114418>.
- [7] De La Espriella, N., Karimou, M., & Buendía, G. (2021). Mixed Spin-(3/2,7/2) Ising-Type Ferrimagnet: Monte Carlo–Mean Field Treatment. *Physica Status Solidi B*, 1-14. doi: <https://doi.org/10.1002/pssb.202000536>.
- [8] Madera, J. C., De La Espriella, N., & Burgos, R. (2023). Hysteresis and Double-Spin Compensation Behaviors in a Ferro-Ferrimagnetic Model of High Half-Integer Spins. *Physica Status Solidi B*, 16.
- [9] Madera, J.C.; Restrepo-Parra, E.; De La Espriella, N. FeCo: Hysteresis, Pseudo-Critical, and Compensation Temperatures on Quasi-Spherical Nanoparticle. *Nanomaterials* **2025**, 15, 320. <https://doi.org/10.3390/nano15050320>.
- [10] Vadillo, V.; Insaustia, M., Gutierrez. J. FeCo_{1-x} alloy nanoparticles: Synthesis, structure, magnetic characterization and magnetorheological application. *J. Magn. Magn. Mater.* **2022**, 563, 169975.
- [11] Karipoth,P.; Thirumurugan, A.; Velaga, S.; Greneche, J-M.; Joseyphus, R. J. Magnetic properties of FeCo alloy nanoparticles synthesized through instant chemical reduction. *J. Appl. Phys.* **2016**, 120, 123909.
- [12] Sánchez- De Jesus, F., Bolarín-Miró, A., Cortés, E. C., Torres-Villaseñor, G., & Vera-Serna, P. (2016). Structural Analysis and Magnetic Properties of FeCo Alloys Obtained by Mechanical Alloying. *Journal of Metallurgy*, 1-9. doi: <http://dx.doi.org/10.1155/2016/8347063>.
- [13] Labaye, Y.; Crisan, O.; Berger, L.; Greneche, J. M.; Coey, J. M. D. Surface anisotropy in ferromagnetic nanoparticles. *J. Appl. Phys.* **2002**, 91, 8715.
- [14] Koksharov, Y. A. Magnetism of Nanoparticles: Effects of Size, Shape, and Interactions. In *Magnetic Nanoparticles*; Gubin, S. P., Publishing House: WILEY-VCH Verlag GmbH and Co, KGaA, Weinheim, Germany, 2009; pp. 197-246.
- [15] De La Espriella, N., Karimou, M., & Buendía, G. (2021). Mixed Spin-(3/2,7/2) Ising-Type Ferrimagnet: Monte Carlo–Mean Field Treatment. *Physica Status Solidi B*, 1-14. doi: <https://doi.org/10.1002/pssb.202000536>.
- [16] Padilla, F., De La Espriella, N., & Madera, J. (2021). Thermomagnetic characterization of Ising-type ferromagnets of spins $S=5/2$ and $\sigma=7/2$: a Monte Carlo study. *Journal of Physics: Conference Series*, 1-8. doi:10.1088/1742-6596/2046/1/012013.

- [17] Gould, H., Tobochnik, J., & Christian, W. (2007). *An Introduction To Computer Simulation Methods (Applications to Physical Systems)*. San Francisco: Pearson Addison Wesley.
- [18] Getzlaff, M. (2008). *Fundamentals of Magnetism*. Heidelberg: Springer.
- [19] Coey, J. (2010). *Magnetism and Magnetic Materials*. Cambridge: Cambridge University Press.
- [20] Spaldin, N. (2011). *MAGNETIC MATERIALS Fundamentals and Applications*. Cambridge: Cambridge University Press.
- [21] Sólyom, J. (2007). *Fundamentals of the Physics of Solids*. Berlin: Springer.
- [22] Newman, M. E. J.; Monte Carlo Methods in Statistical Physics, 2nd ed.; Oxford University Press: Oxford, England, 2001; pp. 45-69.
- [23] Landau, D. P. ; Binder, K. A Guide Monte Carlo Simulations in Statistical Physics, 2nd ed; Cambridge University Press: New York, USA, 2005.
- [24] Wang, S.-Y.; Lv, D.; Liu, Z-Y.; Wang, W.; Bao, J.; Huang, H. Thermodynamic properties and hysteresis loops in a hexagonal core-shell nanoparticle. J. Mol. Graphics. Modell. **2021**, 107, 107967.
- [25] Madera, J.C.; Karimou, M.; De La Espriella, N. Effect of exchange, anisotropy, and external field interactions on the hysteresis and compensation of a two-dimensional ferrimagnet. Physica A. **2023**, 632, 129341

ANEXO 1. MANUAL DEL USUARIO

MANUAL DE USUARIO

Simulador Monte Carlo de Nanopartículas Magnéticas — ManField

Guía completa con capturas de pantalla del sistema

Autores:

Dr. Nicolás Antonio De La Espriella Vélez

Msc. Daniel José Salas Alvarez

Msc. Pierre Augusto Peña Salgado

Versión 1.0 | Universidad de Córdoba – Montería | 2025

1. Introducción

El Simulador ManField es una aplicación web científica que implementa el algoritmo Monte Carlo de Metrópolis para el estudio del comportamiento magnético de nanopartículas esféricas cuasi-esféricas de espines mixtos ($S=2$ y $S=3/2$) en red BCC. El sistema fue desarrollado en JavaScript ES6+ con visualización mediante Chart.js y está basado en el algoritmo Fortran original histenano.f90.

1.1 Capacidades del sistema

- Motor Monte Carlo completo con algoritmo de Metrópolis para sistemas de espines Q ($S=2$) y S ($S=3/2$).
- Visualización en tiempo real de energía, magnetización, calor específico y susceptibilidad magnética.
- Configuración completa de parámetros: tamaño de nanopartícula, temperatura, acoplamientos $J1/J2/J3$, anisotropías $D1/D2$, campo magnético y parámetros Monte Carlo.
- Exportación de resultados en formato CSV compatible con Python, MATLAB y Excel.
- Sistema de autenticación con gestión de sesión por navegador.

1.2 Requisitos del sistema

Componente	Requisito mínimo	Recomendado
Navegador	Chrome 90+, Firefox 88+, Safari 14+, Edge 90+	Chrome 100+ o Firefox 100+
Memoria RAM	4 GB disponibles	8 GB o más
Conexión a internet	Requerida para carga inicial (Chart.js CDN)	10 Mbps o superior
Resolución de pantalla	1280 × 720 px	1920 × 1080 px o superior

Tabla.59 Requisitos técnicos del sistema.

2. Acceso al Sistema — Pantalla de Login

Al navegar a la URL del simulador, el sistema verifica automáticamente si existe una sesión activa en sessionStorage. Si no hay sesión, redirige a la pantalla de autenticación (login.html).

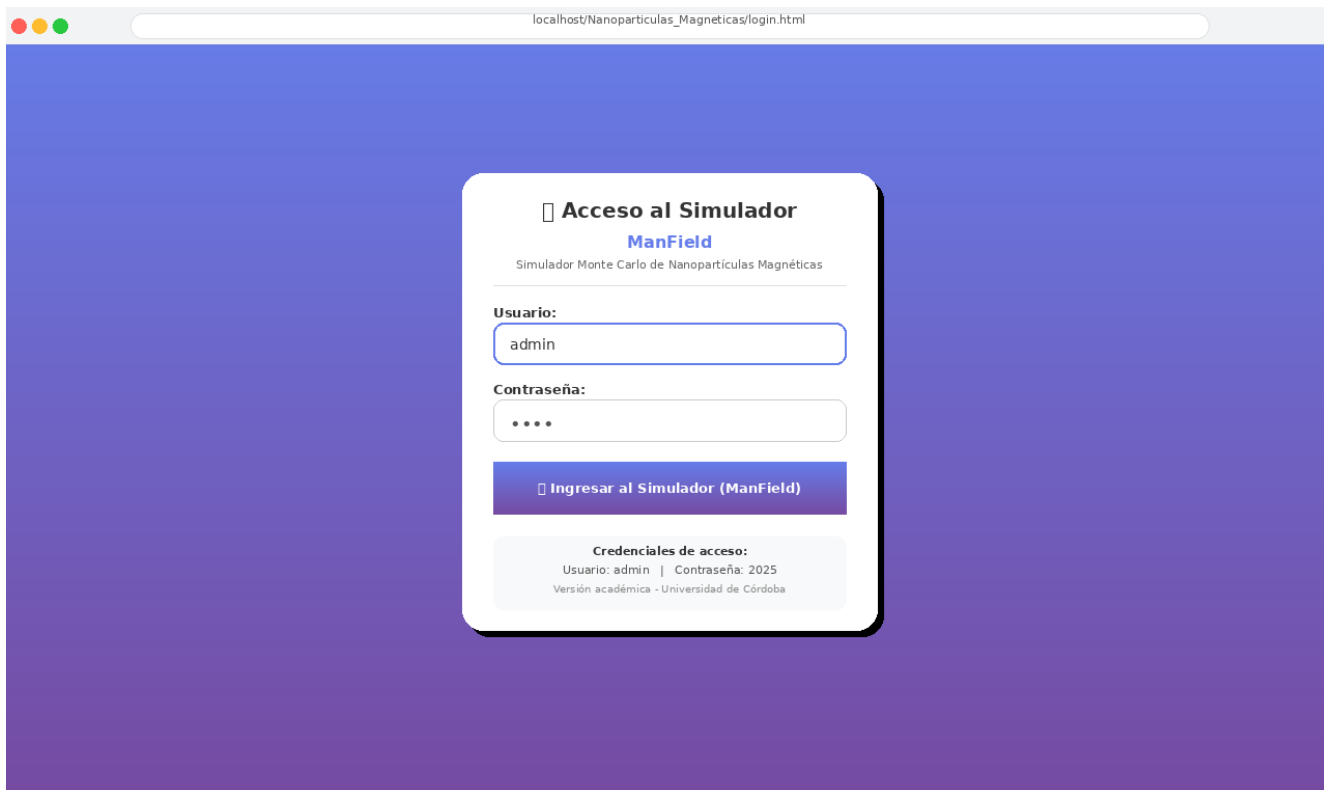


Figura 23. Pantalla de login del Simulador ManField.

2.1 Pasos para iniciar sesión

1. Abrir el navegador web y navegar a la dirección del simulador
URL: <http://nanoparticulas.socratesunicordoba.co/login.html> (algunos navegadores hacen necesario u obligatorio escribir el http://)
2. Introducir las credenciales de acceso en los campos correspondientes.
3. Hacer clic en el botón "Ingresar al Simulador (ManField)".
4. El sistema valida las credenciales. Si son correctas, muestra el mensaje "Acceso autorizado. Redirigiendo..." y navega a index.html tras 1.5 segundos.

Campo	Valor	Descripción
Usuario	admin	Nombre de usuario del administrador del sistema.
Contraseña	2025	Contraseña de acceso a esta versión académica.

Tabla.60 Credenciales de acceso al sistema.

Gestión de sesión:

El sistema usa sessionStorage del navegador para mantener la sesión activa. La sesión persiste mientras el navegador esté abierto. Al cerrar el navegador o hacer clic en "Salir", la sesión se elimina y será necesario autenticarse nuevamente.

3. Descripción de la Interfaz Principal

La interfaz principal (index.html) está organizada en un layout de dos columnas mediante CSS Grid (grid-template-columns: 2fr 1fr). La columna izquierda contiene el panel de parámetros y la columna derecha agrupa el control, estado e información de la nanopartícula. En la parte inferior se despliegan las cuatro gráficas de resultados.

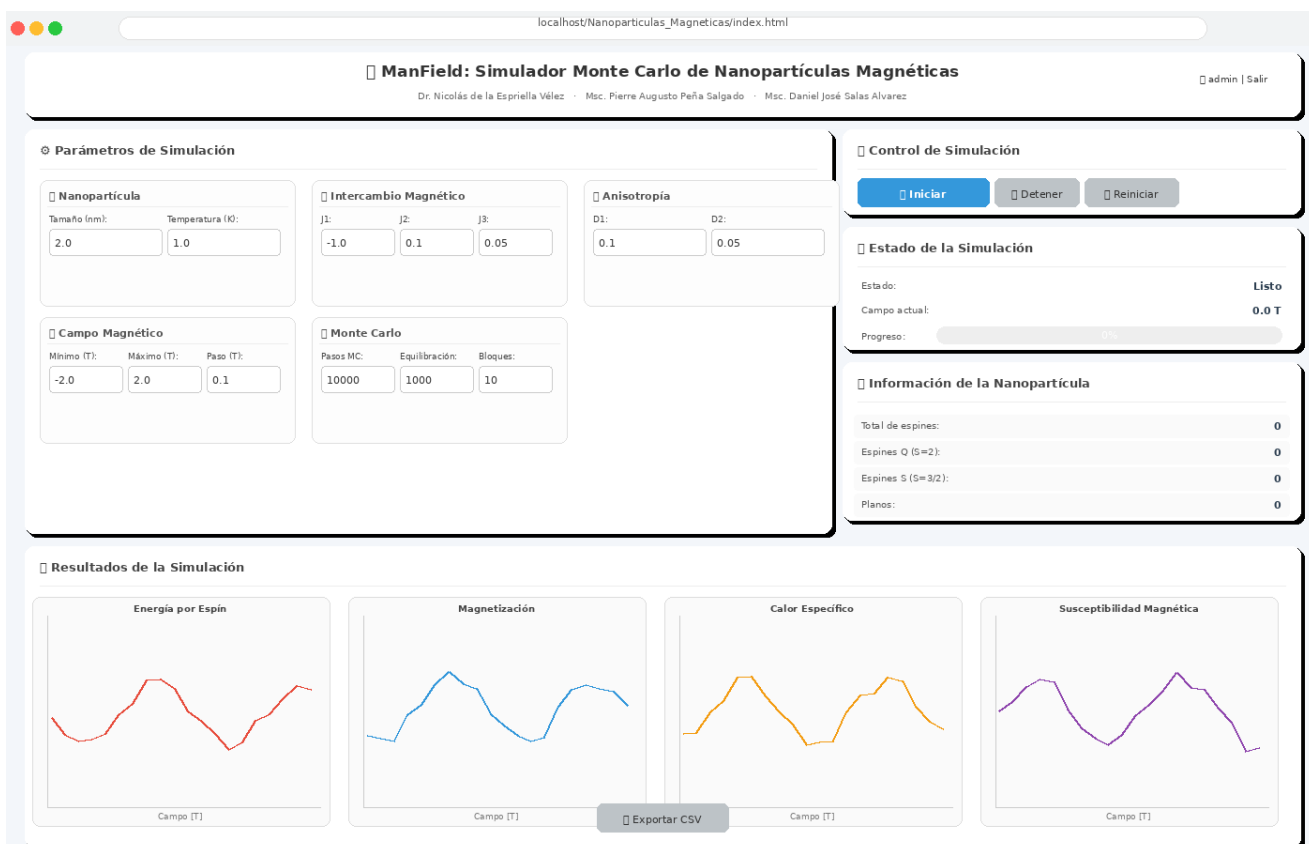


Figura 24. Interfaz principal completa del Simulador ManField.

Sección	Ubicación en la interfaz	Función
Encabezado (header)	Parte superior – ancho completo	Muestra el nombre del simulador, autores y el badge de usuario autenticado con botón de cierre de sesión.
Panel de Parámetros (.parameters-panel)	Columna izquierda (2/3)	Cinco secciones de configuración: nanopartícula, intercambio, anisotropía, campo magnético y Monte Carlo.
Panel de Control (.control-panel)	Columna derecha – superior	Botones Iniciar, Detener y Reiniciar para controlar la ejecución de la simulación.
Panel de Estado (.status-panel)	Columna derecha – centro	Estado actual, campo magnético en curso y barra de progreso en tiempo real.
Panel de Geometría (.geometry-panel)	Columna derecha – inferior	Muestra spines totales, spines Q, spines S y número de planos de la nanopartícula generada.
Área de Resultados (.results-panel)	Parte inferior – ancho completo	Cuatro gráficas Chart.js interactivas y botón de exportación CSV.

Tabla.61 Secciones de la interfaz principal y sus funciones.

4. Panel de Parámetros de Simulación

El panel de parámetros organiza los controles de entrada en cinco secciones independientes mediante CSS Grid (parameters-grid con minmax(320px, 1fr)). Cada sección contiene inputs de tipo number con validación de rango integrada por HTML5.

4.3 Anisotropía, Campo Magnético y Monte Carlo

ID del campo	Parámetro	Valor por defecto	Descripción
d1	D1	0.1	Anisotropía magnetocristalina para espines tipo Q ($S=2$).
d2	D2	0.05	Anisotropía magnetocristalina para espines tipo S ($S=3/2$).
hMin	Campo Mínimo (T)	-2.0	Valor inicial del barrido de campo magnético.
hMax	Campo Máximo (T)	2.0	Valor final del barrido de campo magnético.
hStep	Paso (T)	0.1	Incremento entre valores de campo. Menor = curvas más suaves.
mcSteps	Pasos MC	10 000	Pasos Monte Carlo por punto de campo. Mayor = mayor precisión.
equilibration	Equilibración	1 000	Pasos iniciales descartados para alcanzar equilibrio térmico.
blocks	Bloques	10	Divisiones para cálculo estadístico de errores (5–20 recomendado).

Tabla.64 Parámetros de anisotropía, campo magnético y Monte Carlo.

Valores por defecto:

Los valores predeterminados del código (`app.js` → `getParameters()`) corresponden a una configuración de estudio típica de histéresis para una nanopartícula de 2 nm. Se recomienda comenzar con estos valores y modificar un parámetro a la vez.

5. Panel de Control de Simulación

El panel de control (`control-panel`) contiene los tres botones principales gestionados por la clase `MagneticNanoparticleApp` en `app.js`. Los manejadores de eventos se registran en el método `initializeEventListeners()`.

5.1 Botones de control

Botón	ID HTML	Clase CSS	Método JavaScript	Función
Iniciar Simulación	startBtn	btn-primary	startSimulation()	Crea instancia del simulador, llama initialize(params), ejecuta runSimulation() y actualiza gráficas.
Detener	stopBtn	btn-secondary	stopSimulation()	Llama simulator.stop() que establece isRunning=false para detener el bucle principal.
Reiniciar	resetBtn	btn-secondary	resetSimulation()	Ejecuta location.reload() para reiniciar completamente la aplicación.

Tabla.65 Botones del panel de control y su implementación.

Sobre el botón Detener:

Al hacer clic en Detener, el simulador establece isRunning=false. El bucle for en runSimulation() verifica esta bandera en cada iteración y termina. Los resultados parciales obtenidos hasta ese punto se conservan y pueden exportarse.

6. Panel de Estado y Progreso

El panel de estado muestra información en tiempo real durante la ejecución de la simulación. Los valores se actualizan mediante el progressCallback que el simulador invoca en cada iteración del campo magnético.

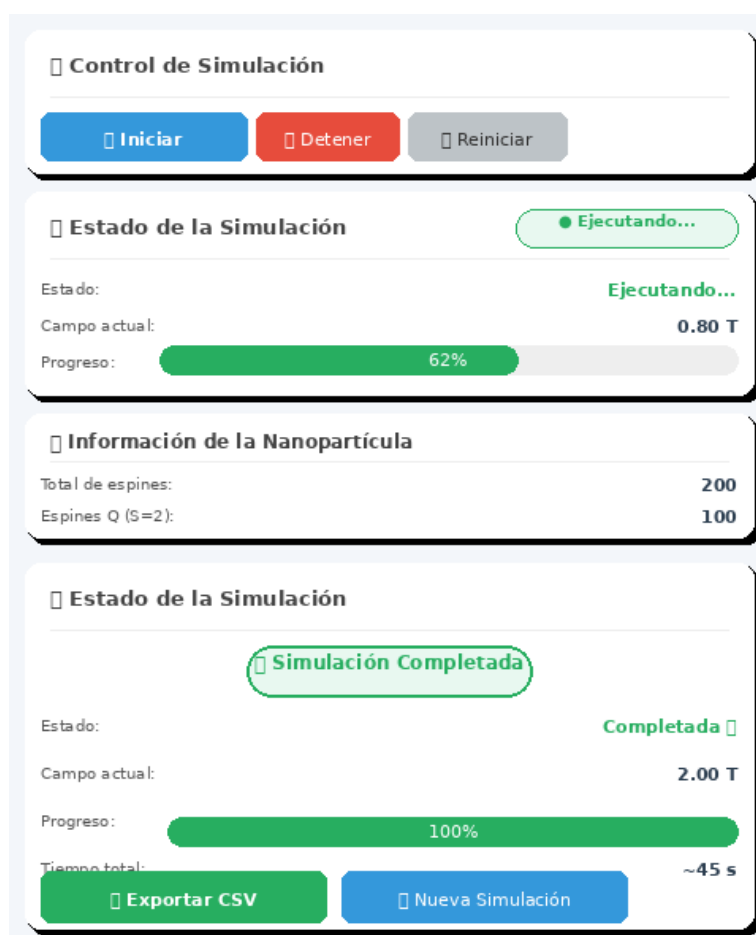


Figura 26. Panel de estado durante la ejecución (izq.) y al completarse (der.).

Elemento HTML	ID	Valores posibles	Actualizado por
Estado	simulationStatus	"Listo" / "Ejecutando..." / "Completada  " / "Detenida 	startSimulation(), stopSimulation()
Campo actual	currentField	Valor numérico en Tesla + " T"	progressCallback en runSimulation()
Barra de progreso	progressBar	width: 0% a 100%	progressCallback — calcula (step+1)/fieldSteps*100
Texto de progreso	progressText	"0%" a "100%"	progressCallback — Math.round(progress)+"%"

Tabla.66 Elementos del panel de estado y su actualización.

7. Información de la Nanopartícula

El panel de geometría (.geometry-panel) se actualiza al inicio de cada simulación llamando al método `updateGeometryInfo(geometry)` de la clase `MagneticNanoparticleApp`. Los datos provienen del método `getGeometry()` del simulador, que retorna el objeto `nanoparticleGeometry` calculado en `buildNanoparticle()`.



Figura 27. Panel de información geométrica de la nanopartícula.

Elemento HTML	ID	Información mostrada	Fuente en simulation.js
Total de espines	totalSpins	Número total de sitios de spin en la geometría esférica.	geometry.totalSpins (numQ + numS)
Espines Q (S=2)	spinsQ	Cantidad de sitios con espín S=2 (átomos de Fe).	geometry.numQ
Espines S (S=3/2)	spinsS	Cantidad de sitios con espín S=3/2 (átomos de Co).	geometry.numS
Planos	planes	Número de planos horizontales en la estructura BCC.	geometry.p

Tabla.67 Información geométrica de la nanopartícula y su origen en el código.

8. Resultados y Gráficas

El área de resultados contiene cuatro gráficas Chart.js inicializadas en el método `initializeCharts()` y actualizadas por `updateCharts(results)` al finalizar la simulación. Cada gráfica usa el tipo "line" con datos del array `results` retornado por `runSimulation()`.

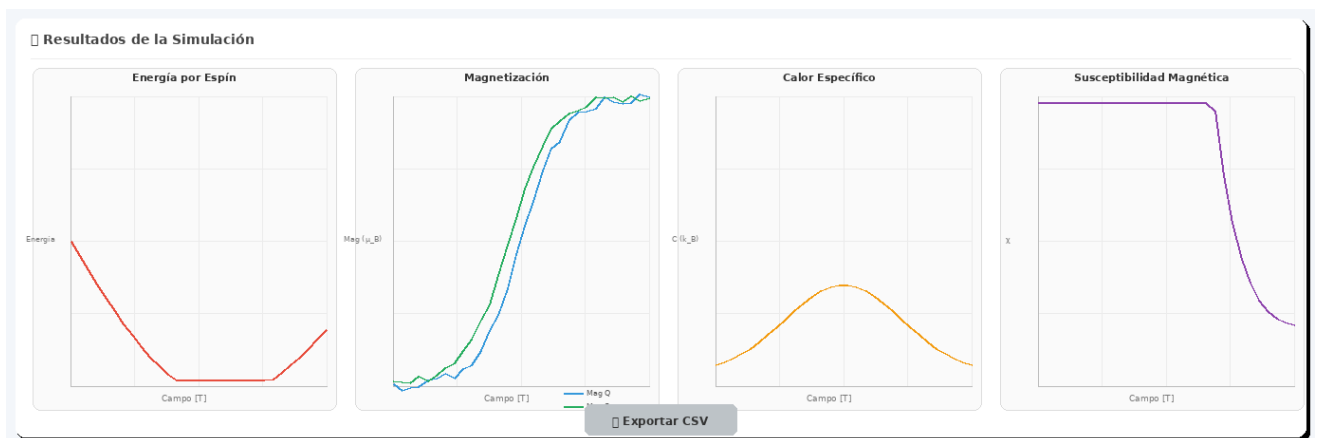


Figura 28. Área de resultados con las cuatro gráficas interactivas Chart.js.

Gráfica	ID Canvas	Dataset(s)	Color	Propiedad del resultado
Energía por Espín	energyChart	Energía	Rojo (#e74c3c)	result.energy
Magnetización	magnetizationChart	Mag Q / Mag S	Azul (#2980b9) / Verde (#27ae60)	result.magnetizationQ / result.magnetizationS
Calor Específico	heatCapacityChart	Calor Específico	Naranja (#f39c12)	result.heatCapacity
Susceptibilidad Magnética	susceptibilityChart	Susceptibilidad	Púrpura (#8e44ad)	result.susceptibility

Tabla.68 Gráficas de resultados — configuración en app.js.

8.1 Interpretación de las gráficas

Gráfica	Qué observar	Significado físico
Energía	Pendiente general y cambios abruptos	Estabilización del sistema con el campo; saltos indican transiciones de fase.
Magnetización	Curvas sigmoiales Q y S	Saturación, campo coercitivo y diferencia de comportamiento por tipo de spin.
Calor Específico	Picos en la curva	Transiciones de fase magnética; pico principal relacionado con temperatura de Curie.

Gráfica	Qué observar	Significado físico
Susceptibilidad	Pico máximo y anchura	Campo de máxima sensibilidad; anchura relacionada con dispersión del sistema.

Tabla.69 Guía de interpretación de las cuatro gráficas de resultados.

9. Exportación de Datos

El método `exportResults()` de `MagneticNanoparticleApp` genera un archivo CSV dinámicamente usando la Blob API del navegador. El archivo incluye todos los resultados calculados durante la simulación.

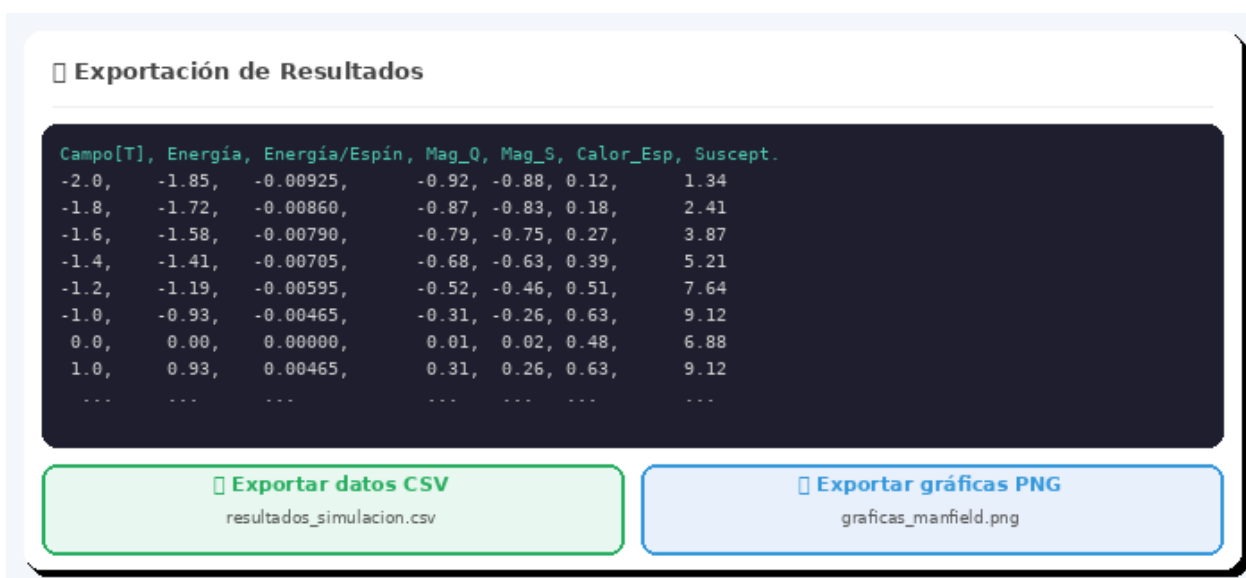


Figura 29. Vista previa del archivo CSV exportado y opciones de descarga.

9.1 Proceso de exportación (código fuente)

El método `exportResults()` en `app.js` realiza los siguientes pasos:

1. Verifica que `this.results` tenga datos (`longitud > 0`). Si no, muestra alerta.
2. Construye la cadena CSV con encabezados: Campo[T], Energía, Energía por Espín, Magnetización Q, Magnetización S, Calor Específico, Susceptibilidad.
3. Itera sobre `this.results` y agrega una fila por cada punto de campo magnético calculado.
4. Crea un Blob con `type "text/csv;charset=utf-8;"` y genera una URL temporal con `URL.createObjectURL()`.
5. Crea un elemento `<a>` dinámico, establece el atributo `download` y simula un clic para iniciar la descarga.

9.2 Estructura del archivo CSV exportado

Columna	Propiedad JS	Unidades	Descripción
Campo[T]	r.field	Tesla (T)	Valor del campo magnético externo en ese punto del barrido.
Energía	r.energy	meV	Energía total del sistema.
Energía por Espín	r.energyPerSpin	meV/spin	Energía normalizada por el número total de spines.
Magnetización Q	r.magnetizationQ	μ_B	Magnetización promedio de los espines tipo Q (S=2).
Magnetización S	r.magnetizationS	μ_B	Magnetización promedio de los espines tipo S (S=3/2).
Calor Específico	r.heatCapacity	k_B	Capacidad calorífica calculada por bloques estadísticos.
Susceptibilidad	r.susceptibility	adimensional	Susceptibilidad magnética χ del sistema.

Tabla.70 Estructura del archivo CSV exportado por exportResults().

10. Solución de Problemas

Problema	Causa probable	Solución
La página redirige a login al acceder a index.html	sessionStorage no tiene el valor authenticated=true.	Autenticarse correctamente en login.html con usuario: admin y contraseña: 2025.
Error "MagneticNanoparticleSimulator no está disponible" en consola	El archivo simulation.js no cargó correctamente.	Verificar que simulation.js esté en el mismo directorio que index.html. Revisar la consola del navegador (F12) para errores de red.
Las gráficas no aparecen / están en blanco	Chart.js no cargó desde el CDN (cdn.jsdelivr.net).	Verificar conexión a internet. Desactivar bloqueadores de anuncios. Comprobar en la consola que Chart is not defined.
La simulación no avanza (0% de progreso)	Error en buildNanoparticle() — parámetro p par en lugar de impar.	Ajustar el tamaño de la nanopartícula a un valor como 2.0 nm que genere p impar. Verificar la consola para mensajes de error.
El botón "Exportar CSV" no descarga nada	No hay resultados en this.results.	Ejecutar la simulación hasta completarse antes de intentar exportar. El estado debe mostrar "Completada ✅".
El navegador se congela durante la simulación	Pasos MC muy altos para el hardware disponible.	Reducir mcSteps a 5000, aumentar hStep a 0.2 T o reducir el tamaño de la nanopartícula.

Tabla.71 Problemas frecuentes y soluciones.

10.1 Lista de verificación rápida

- Navegador moderno: Chrome 90+, Firefox 88+, Safari 14+ o Edge 90+.
- JavaScript habilitado (activado por defecto en todos los navegadores modernos).
- Conexión a internet estable para la carga de Chart.js desde CDN.
- Archivos del simulador: index.html, login.html, styles.css, simulation.js y app.js deben estar en el mismo directorio.
- sessionStorage funcional: algunos navegadores en modo privado restringen sessionStorage.

11. Ejemplos Prácticos

A continuación se presentan cuatro configuraciones de parámetros basadas en el código fuente del simulador, listas para usar directamente en la interfaz.

11.1 Ejemplo 1 — Configuración por defecto del código

Esta es la configuración inicial tal como está definida en los atributos value del HTML (index.html). Es el punto de partida recomendado.

Parámetro	Valor en HTML (value="...")	Notas
Tamaño (nm)	2.0	Nanopartícula de 2 nm de diámetro.
Temperatura (K)	1.0	Temperatura muy baja, comportamiento casi clásico.
J1	-1.0	Acoplamiento antiferromagnético a primeros vecinos.
J2	0.1	J2 débilmente ferromagnético (objeto de estudio).
J3	0.05	J3 muy débil.
D1 / D2	0.1 / 0.05	Anisotropías débiles.
hMin / hMax / hStep	-2.0 / 2.0 / 0.1 T	Barrido completo de histéresis.
Pasos MC	10 000	Alta precisión. Tiempo estimado: 1–2 min.
Equilibración	1 000	10% de los pasos MC.
Bloques	10	Cálculo estadístico estándar.

Tabla.72 Configuración por defecto del código fuente (index.html).

11.2 Ejemplo 2 — Prueba rápida de verificación

Parámetro	Valor	Razón
Tamaño	1.5 nm	Geometría pequeña = menos spines = cálculo más rápido.
Temperatura	5.0 K	Baja temperatura para ver histéresis clara.
J1 / J2 / J3	1.0 / -0.3 / 0.1	Configuración simple.
hMin / hMax / hStep	0.0 / 2.0 / 0.2 T	Barrido reducido, paso grueso.
Pasos MC	2 000	Muy rápido: ~30–60 segundos.
Equilibración	1 000	50% de los pasos.

Tabla.73 Configuración de prueba rápida.

11.3 Ejemplo 3 — Estudio del efecto de J2

Para estudiar el efecto del acoplamiento a segundos vecinos (objetivo principal del simulador), ejecute tres simulaciones con $J_2 = -1.0, 0.0$ y 1.0 manteniendo todos los demás parámetros iguales y compare las curvas de histéresis.

Parámetro	Simulación A	Simulación B	Simulación C
Tamaño	2.0 nm	2.0 nm	2.0 nm
Temperatura	10.0 K	10.0 K	10.0 K
J1	-1.0	-1.0	-1.0
J2 (variable)	-1.0	0.0	1.0
J3	0.05	0.05	0.05
D1 / D2	0.1 / 0.05	0.1 / 0.05	0.1 / 0.05
hMin / hMax / hStep	-3.0 / 3.0 / 0.1 T	-3.0 / 3.0 / 0.1 T	-3.0 / 3.0 / 0.1 T
Pasos MC	8 000	8 000	8 000

Tabla.74 Configuración para estudio comparativo del efecto de J2.

11.4 Ejemplo 4 — Alta resolución para publicación

Parámetro	Valor
Tamaño	4.0 nm
Temperatura	25.0 K
J1 / J2 / J3	1.5 / -0.8 / 0.3
D1 / D2	0.2 / 0.1
hMin / hMax / hStep	0.0 / 4.0 / 0.05 T (paso fino)
Pasos MC	15 000 (alta precisión)
Equilibración	7 500 (50% de pasos MC)
Bloques	20 (máximo estadístico)
Tiempo estimado	10–15 minutos

Tabla.75 Configuración de alta resolución para resultados publicables.